

Teoria de Categorias CC
Exercícios - Resolução

1. Dá-se a designação de *monóide* a uma estrutura $\mathcal{M} = (M; *, 1_{\mathcal{M}})$, onde M é um conjunto não vazio, $*$: $M \times M \rightarrow M$ é uma operação binária associativa e $1_{\mathcal{M}}$ é um elemento de M tal que, para qualquer $x \in M$, $x \cdot 1_{\mathcal{M}} = x = 1_{\mathcal{M}} \cdot x$.

Para cada monóide $\mathcal{M} = (M; *, 1_{\mathcal{M}})$, considere a estrutura $\mathbf{M} = (\{M\}, M, dom, cod, id, \circ)$, onde:

- M é o conjunto suporte do monóide $\mathcal{M}$;
- $dom : M \rightarrow \{M\}$ é a função que a cada elemento de M associa M ;
- $cod : M \rightarrow \{M\}$ é a função que a cada elemento de M associa M ;
- $id : \{M\} \rightarrow M$ é a função definida por $id(M) = 1_{\mathcal{M}}$;
- $\circ$ é a operação binária do monóide.

Mostre que $\mathbf{M}$ é uma categoria.

Da definição de $\mathbf{M}$ segue que:

- dom e cod são funções bem definidas de M em $\{M\}$, pois a cada elemento de M é associado um, e um só, elemento de $\{M\}$;
- $\circ$ é uma função bem definida de $\{(s, r) \in M \times M \mid cod(s) = dom(r)\}$ em M , pois $*$ é uma função de $M \times M$ em M ;
- para quaisquer $r, s \in M$, tem-se $r * s \in M$ (pois $*$ é uma operação binária em M), logo

$$dom(r \circ s) = dom(r * s) = M = dom(s) \text{ e } cod(r \circ s) = cod(r * s) = M = cod(r);$$

- para quaisquer $r, s, t \in M$, tem-se

$$(r \circ s) \circ t = (r * s) \cdot t = r * (s * t) = r \circ (s * t),$$

pois a operação binária $*$ é associativa;

- id é uma função bem definida de $\{M\}$ em M , pois ao único elemento de $\{M\}$ é associado o elemento $1_{\mathcal{M}}$, o qual é um elemento de M ;
- para quaisquer $r, s \in M$,

$$id_{\mathcal{M}} \circ r = 1_{\mathcal{M}} * r = r \quad \text{e} \quad s \circ id_{\mathcal{M}} = s * 1_{\mathcal{M}} = s,$$

pois $1_{\mathcal{M}}$ é o elemento neutro de $\mathcal{M}$.

Logo a estrutura $\mathbf{M}$ é uma categoria.

2. Sejam P um conjunto e $\leq$ uma relação binária em P . A relação $\leq$ diz-se uma *pré-ordem* em P se são satisfeitas as seguintes condições:

(i) para todo $a \in P$, $(a, a) \in \leq$, (reflexividade)

(iii) para quaisquer $a, b, c \in P$, $((a, b) \in \leq \text{ e } (b, c) \in \leq) \Rightarrow (a, c) \in \leq$. (transitividade)

Dá-se a designação de *conjunto pré-ordenado* a um par $(P, \leq)$, onde P é um conjunto não vazio e $\leq$ é uma pré-ordem.

Dados conjuntos pré-ordenados $(P, \leq_1)$, $(Q, \leq_2)$ e uma função $f : P \rightarrow Q$, diz-se que f é uma função isótoma de $(P, \leq_1)$ em $(Q, \leq_2)$ se, para quaisquer $x, y \in P$,

$$x \leq_1 y \Rightarrow f(x) \leq_2 f(y).$$

- (a) Considere a estrutura $\mathbf{Preset} = (\text{Obj}(\mathbf{Preset}), \text{Mor}(\mathbf{Preset}), dom, cod, \circ, id)$, definida da seguinte forma:

- $\text{Obj}(\mathbf{Preset})$ é a classe de todos os conjuntos pré-ordenados;
- $\text{Mor}(\mathbf{Preset})$ é a classe de todas as funções isótomas entre conjuntos pré-ordenados;
- dom associa a cada função isótoma de $(P, \leq_P)$ em $(Q, \leq_Q)$ o objeto $(P, \leq_P)$;
- cod associa a cada função isótoma de $(P, \leq_P)$ em $(Q, \leq_Q)$ o objeto $(Q, \leq_Q)$;

- id associa a cada objeto $(P, \leq)$ a função identidade id_P ;
- $\circ : \text{Mor}(\mathbf{Preset}) \times \text{Mor}(\mathbf{Preset}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Preset})$ é a função parcial que a cada par de funções isotonas (f, g) , onde f é uma função isotona de $(P, \leq)$ em $(Q, \leq')$ e g é uma função isotona de $(Q, \leq')$ em $(R, \leq'')$, associa a composição usual de funções $g \circ f$.

Mostre que **Preset** é uma categoria.

(b) Para cada conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$, considere a estrutura $\mathbf{P} = (P, \leq, dom, cod, \circ, id)$, onde:

- $dom : \leq \rightarrow P$ é a função que a cada par $(a, b) \in \leq$ associa o elemento a ;
- $cod : \leq \rightarrow P$ é a função que cada par $(a, b) \in \leq$ associa o elemento b ;
- $id : P \rightarrow \leq$ é a função definida por $id(a) = (a, a)$;
- $\circ : \{((a, b), (b, c)) \mid (a, b), (b, c) \in \leq\} \rightarrow \leq$ é a função definida por $(b, c) \circ (a, b) = (a, c)$, para quaisquer $(a, b), (b, c) \in \leq$.

Mostre que $\mathbf{P}$ é uma categoria.

Da definição de **Preset** segue que:

- dom e cod são funções bem definidas de $\text{Mor}(\mathbf{Preset})$ em $\text{Obj}(\mathbf{Preset})$, pois a cada elemento de $\text{Mor}(\mathbf{Preset})$, dom e cod associam um e um só elemento de $\text{Obj}(\mathbf{Preset})$;
- $\circ$ é uma função bem definida de $M = \{(f, g) \mid f, g \in \text{Mor}(\mathbf{Preset}), dom(g) = cod(f)\}$ em $\text{Mor}(\mathbf{Preset})$, pois
 - a cada $(f, g) \in M$, a correspondência $\circ$ associa $g \circ f$ que é uma função isotona,
 - para quaisquer $(f, g), (f', g') \in M$ tais que $(f, g) = (f', g')$ tem-se $f = f'$ e $g = g'$, pelo que $g \circ f = g' \circ f'$, pois a composição de funções é uma função;
- para qualquer $(f, g) \in M$, $dom(g \circ f) = dom(f)$, $cod(g \circ f) = cod(g)$;
- para quaisquer $f, g, h \in \text{Mor}(\mathbf{Preset})$, tais que $dom(h) = cod(g)$ e $dom(g) = cod(f)$, tem-se

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f),$$

pois a composição de funções é associativa;

- id é uma função bem definida de $\text{Obj}(\mathbf{Preset})$ em $\text{Mor}(\mathbf{Preset})$, pois
 - a cada $P \in \text{Obj}(\mathbf{Preset})$ é associada a função identidade id_P , a qual é uma função isotona de $(P, \leq)$ em $(P, \leq)$,
 - para quaisquer $P, P' \in \text{Obj}(\mathbf{Preset})$, se $P = P'$, tem-se $id(P) = id_P = id_{P'} = id(P')$;
- para quaisquer $P \in \text{Obj}(\mathbf{Preset})$ e $f, g \in \text{Mor}(\mathbf{Preset})$ tais que $dom(f) = cod(id_P)$ e $cod(g) = dom(id_P)$, tem-se

$$id_P \circ g = g \quad \text{e} \quad f \circ id_P = f.$$

Logo a estrutura **Preset** é uma categoria.

(c) Para cada conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$, considere a estrutura $\mathbf{P} = (P, \leq, dom, cod, id, \circ)$, onde:

- $dom : \leq \rightarrow P$ é a função que a cada par $(a, b) \in \leq$ associa o elemento a ;
- $cod : \leq \rightarrow P$ é a função que cada par $(a, b) \in \leq$ associa o elemento b ;
- $id : P \rightarrow \leq$ é a função definida por $id(a) = (a, a)$;
- $\circ : \{((a, b), (b, c)) \mid (a, b), (b, c) \in \leq\} \rightarrow \leq$ é a função definida por $(b, c) \circ (a, b) = (a, c)$, para quaisquer $(a, b), (b, c) \in \leq$.

Mostre que $\mathbf{P}$ é uma categoria.

Da definição de $\mathbf{P}$ segue que:

- dom e cod são funções bem definidas de $\leq$ em P , pois
 - a cada $(a, b) \in \leq$, a correspondência dom (respetivamente, cod) associa o elemento $a \in P$ (respetivamente, o elemento $b \in P$),
 - para quaisquer $(a, b), (a', b') \in \leq$, se $(a, b) = (a', b')$, tem-se $a = a'$ ($b = b'$), pelo que $dom(a, b) = dom(a', b')$ (respetivamente, $cod(a, b) = cod(a', b')$);
- $\circ$ é uma função bem definida de $C = \{((a, b), (b, c)) \mid (a, b), (b, c) \in \leq\}$ em $\leq$, pois:
 - a cada $((a, b), (b, c)) \in C$, a correspondência $\circ$ associa o par (a, c) , o qual é um elemento de $\leq$ (uma vez que a relação $\leq$ é transitiva);
 - para quaisquer $((a, b), (b, c)) \in C$, $((a', b'), (b', c')) \in C$, se $((a, b), (b, c)) = ((a', b'), (b', c'))$, tem-se $a = a'$, $b = b'$ e $c = c'$, pelo que $(b, c) \circ (a, b) = (a, c) = (a', c') = (b', c') \circ (a', b')$;
- para quaisquer $(a, b), (b, c) \in \leq$,

$$dom((b, c) \circ (a, b)) = dom((a, c)) = a = dom((a, b))$$

e

$$cod((b, c) \circ (a, b)) = cod((a, c)) = c = cod((b, c));$$

- para quaisquer $(a, b), (b, c), (c, d) \in \leq$, tem-se

$$((c, d) \circ (b, c)) \circ (a, b) = (b, d) \circ (a, b) = (a, d) = (c, d) \circ (a, c) = (c, d) \circ ((b, c) \circ (a, b));$$

- a função id está bem definida, pois
 - a cada $a \in P$, a correspondência id associa o par (a, a) , o qual é um elemento de $\leq$ (uma vez que a relação $\leq$ é reflexiva),
 - para quaisquer $a, a' \in P$, se $a = a'$, tem-se $id(a) = (a, a) = (a', a') = id(a')$;
- para quaisquer $(a, b), (c, a) \in \leq$,

$$id_a \circ (c, a) = (a, a) \circ (c, a) = (c, a) \quad \text{e} \quad (a, b) \circ id_a = (a, b) \circ (a, a) = (a, b).$$

Logo a estrutura $\mathbf{P}$ é uma categoria.

3. Dados $m, n \in \mathbb{N}$, seja $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto de todas as matrizes reais do tipo $m \times n$.

Considere a estrutura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), dom, cod, id, \circ)$, onde:

- $dom : \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{N}$ é a função que a cada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ associa o natural n ;
- $cod : \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{N}$ é a função que a cada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ associa o natural m ;
- $id : \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é a função que a cada $n \in \mathbb{N}$ associa a matriz real I_n ;
- $\circ : \{(B, A) \in \mathcal{M}_{q \times r}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{R}) \mid p, q, r \in \mathbb{N}\} \rightarrow \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é a função definida por $A \circ B = A \cdot B$, onde $\cdot$ é a multiplicação usual de matrizes.

Mostre que $\mathbf{N}$ é uma categoria.

Da definição de $\mathbf{N}$ segue que:

- dom e cod são funções bem definidas de $\bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ em $\mathbb{N}$, pois a cada matriz $M \in \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, as correspondências dom e cod associam um e um só elemento de $\mathbb{N}$;
- $\circ$ é uma função bem definida de $M = \{(B, A) \in \mathcal{M}_{q \times r}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{R}) \mid p, q, r \in \mathbb{N}\}$ em $\bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, pois:
 - a cada $(B, A) \in M$, a correspondência $\circ$ associa um elemento de $\bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, pois o produto de matrizes $A \cdot B$ está definido e $A \cdot B$ é uma matriz real do tipo $p \times r$,
 - para quaisquer $(B, A), (B', A') \in M$ tais que $(B, A) = (B', A')$, tem-se $A = A'$ e $B = B'$, pelo que $A \circ B = AB = A'B' = A' \circ B'$;
- para qualquer $(B, A) \in \mathcal{M}_{q \times r}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{R})$, tem-se

$$dom(A \circ B) = dom(A \cdot B) = r = dom(B), \text{ pois } A \cdot B \in \mathcal{M}_{p \times r}(\mathbb{R})$$

e

$$cod(A \circ B) = cod(A \cdot B) = p = cod(A), \text{ pois } A \cdot B \in \mathcal{M}_{p \times r}(\mathbb{R});$$

- para quaisquer $A \in \mathcal{M}_{s \times r}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{r \times p}(\mathbb{R})$ e $C \in \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{R})$, tem-se

$$(A \circ B) \circ C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \circ (B \circ C),$$

pois a multiplicação usual de matrizes é associativa;

- a função id está bem definida, pois
 - a cada $p \in \mathbb{N}$ é associado um elemento de $\bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, uma vez que $I_p \in \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$,
 - para quaisquer $p, p' \in \mathbb{N}$ tais que $p = p'$, tem-se $id(p) = I_p = I_{p'} = id(p')$;
- para quaisquer $A \in \mathcal{M}_{q \times r}(\mathbb{R})$ e $B \in \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{R})$,

$$id_q \circ A = I_q \cdot A = A \quad \text{e} \quad B \circ id_p = B \cdot I_p = B;$$

Logo a estrutura $\mathbf{N}$ é uma categoria.

4. Para cada um dos diagramas a seguir, determine se ele pode representar uma categoria, assumindo que todos os morfismos identidade estão explicitamente indicados no diagrama.

Para que um diagrama represente uma categoria $\mathbf{C}$, é necessário que se verifiquem as seguintes condições:

- cada objeto A de $\mathbf{C}$ deve ser representado por um vértice;
- cada morfismo é representado por uma aresta orientada que liga um vértice, correspondente ao seu domínio, a outro vértice, correspondente ao seu codomínio;

- para cada objeto A de $\mathbf{C}$, deve existir um morfismo identidade $id_A : A \rightarrow A$ (ainda que possa não ser representado, ele existe por definição de categoria);
- sempre que exista, no diagrama, uma aresta de um vértice A para um vértice B e uma aresta do vértice B num vértice C , que representem $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, respetivamente, o diagrama também tem de ter uma aresta de A em C que represente o morfismo $g \circ f : A \rightarrow C$.

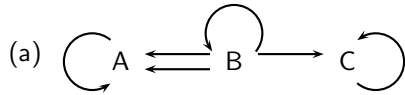
Além disso, os morfismos da categoria devem ser representados por arestas do diagrama de tal forma que as seguintes condições sejam respeitadas:

- para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$,

$$f \circ id_A = f, \quad id_D \circ g = g,$$

- para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ e $h : C \rightarrow D$,

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$



O diagrama indicado pode representar uma categoria. De facto, a estrutura

$$\mathbf{C} = (\text{Obj}(\mathbf{C}), \text{Mor}(\mathbf{C}), \text{dom}, \text{cod}, \circ, id)$$

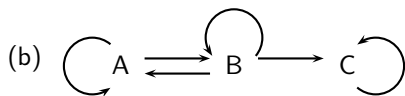
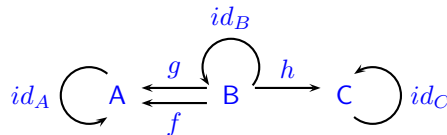
onde

- $\text{Obj}(\mathbf{C}) = \{A, B, C\}$;
- $\text{Mor}(\mathbf{C}) = \{id_A, id_B, id_C, f, g, h\}$;
- $\text{dom} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$ é a função definida por $\text{dom}(id_X) = X$, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, $\text{dom}(f) = \text{dom}(g) = \text{dom}(h) = B$;
- $\text{cod} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$ é a função definida por $\text{cod}(id_X) = X$, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, $\text{cod}(f) = \text{cod}(g) = A$, $\text{cod}(h) = C$;
- $id : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$ é a função definida por $id(X) = id_X$, para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$;
- $\text{circ} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \times \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$ é a função parcial definida por $id_A \circ p = p$, para todo $p \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $\text{cod}(p) = A$, e $q \circ id_B = q$, para todo $q \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $\text{dom}(q) = B$,

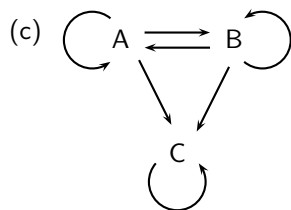
é uma categoria.

(Fica ao cuidado do leitor a verificação de que é válida a associatividade para a operação $\circ$.)

Esta categoria pode ser representada pelo diagrama



O diagrama não pode representar uma categoria. Se admitirmos que o diagrama representa uma categoria $\mathbf{C}$, a categoria tem um morfismo $f : A \rightarrow B$ e um morfismo $h : B \rightarrow C$. Logo, $h \circ f : A \rightarrow C$ é um morfismo de $\mathbf{C}$. No entanto, o diagrama não tem qualquer aresta de A em C que represente o morfismo $h \circ f$.



O diagrama indicado pode representar uma categoria. De facto, a estrutura

$$\mathbf{C} = (\text{Obj}(\mathbf{C}), \text{Mor}(\mathbf{C}), \text{dom}, \text{cod}, id, \circ)$$

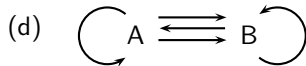
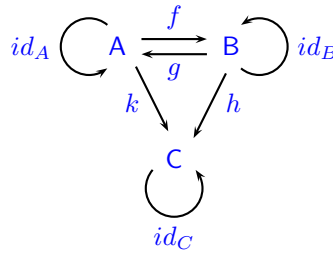
onde

- $\text{Obj}(\mathbf{C}) = \{A, B, C\}$,
- $\text{Mor}(\mathbf{C}) = \{id_A, id_B, id_C, f, g, h, k\}$,
- $dom : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$ é a função definida por $dom(id_X) = X$, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,
 $dom(f) = A$, $dom(g) = B$, $dom(h) = B$, $dom(k) = A$,
- $cod : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C})$ é a função definida por $cod(id_X) = X$, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,
 $cod(f) = B$, $cod(g) = A$, $cod(h) = C$, $cod(k) = C$,
- $id : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$ é a função definida por $id(X) = id_X$, para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,
- $circ : \text{Mor}(\mathbf{C}) \times \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C})$ é a função parcial definida por:
 - $id_X \circ p = p$, para todo $p \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $cod(p) = X$,
 - $q \circ id_X = q$, para todo $q \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $dom(q) = X$,
 - $g \circ f = id_A$, $f \circ g = id_B$, $h \circ k = id_C$, $k \circ h = id_C$.

é uma categoria.

(Fica ao cuidado do leitor a verificação de que é válida a associatividade para a operação $\circ$.)

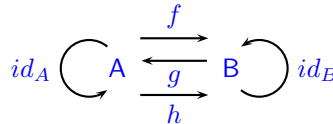
Esta categoria pode ser representada pelo diagrama



O diagrama não pode representar uma categoria. Se admitirmos que o diagrama representa uma categoria $\mathbf{C}$, então

- $\text{Obj}(\mathbf{C}) = \{A, B\}$,
- $\text{Mor}(\mathbf{C}) = \{id_A : A \rightarrow A, id_B : B \rightarrow B, f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow A, h : A \rightarrow B, k : B \rightarrow A\}$,

sendo que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, a aresta do diagrama de X em X tem de corresponder ao morfismo identidade id_X



Considerando que o diagrama de uma categoria também tem de ter as arestas que representam a composição de dois morfismos (sempre que a composição faça sentido), do diagrama resulta que:

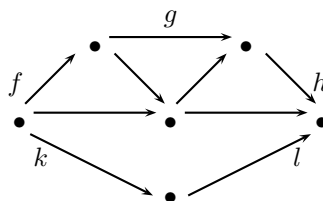
- $id_X \circ p = p$, para todo $p \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $cod(p) = X$,
- $q \circ id_X = q$, para todo $q \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $dom(q) = X$,
- $f \circ g = id_B$, $g \circ f = id_A$, $h \circ g = id_B$, $g \circ h = id_A$.

Das igualdades anteriores segue que

$$(f \circ g) \circ h = id_B \circ h = h \quad \text{e} \quad f \circ (g \circ h) = f \circ id_A = f,$$

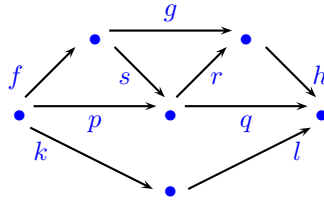
o que contraria a associatividade da composição de morfismos. Logo, o diagrama indicado não pode representar uma categoria.

5. Numa categoria $\mathbf{C}$, considere o diagrama a seguir representado



Mostre que se os quatro triângulos internos do diagrama comutam, então $h \circ g \circ f = l \circ k$.

Consideremos o diagrama



e admitamos que os quatro triângulos internos do diagrama comutam. Então temos:

$$p = s \circ f, \quad q = h \circ r, \quad g = r \circ s, \quad l \circ k = q \circ p.$$

Logo

$$\begin{aligned} h \circ g \circ f &= h \circ (r \circ s) \circ f \\ &= (h \circ r) \circ (s \circ f) \\ &= q \circ p \\ &= l \circ k. \end{aligned}$$

6. Mostre que uma categoria é discreta se e só se todas as suas subcategorias são plenas.

Uma categoria $\mathbf{C}$ diz-se discreta se os únicos morfismos de $\mathbf{C}$ (caso existam) são os morfismos identidade. Assim, se $\mathbf{C}$ é uma categoria discreta, para qualquer $\mathbf{C}$ -objeto X , tem-se $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, X) = \{id_X^{\mathbf{C}}\}$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -objetos X e Y tais que $X \neq Y$, temos $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) = \emptyset$.

Uma subcategoria $\mathbf{S}$ de $\mathbf{C}$ diz-se uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$ se, para quaisquer $\mathbf{S}$ -objetos X e Y , $\text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y)$.

Admitamos que $\mathbf{C}$ é uma categoria discreta e que $\mathbf{S}$ é uma subcategoria de $\mathbf{C}$. Mostremos que $\mathbf{S}$ é uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$. Considerando que $\mathbf{S}$ é uma subcategoria de $\mathbf{C}$, para quaisquer $\mathbf{S}$ -objetos X e Y , tem-se $id_X^{\mathbf{S}} = id_X^{\mathbf{C}} \in \text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, X)$ e também se tem $\text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, Y) \subseteq \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y)$. Logo, para todos $X, Y \in \mathbf{S}$, tem-se

$$\begin{cases} \text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) = \{id_X^{\mathbf{C}}\} & \text{se } X = Y \\ \text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) = \emptyset & \text{se } X \neq Y \end{cases}$$

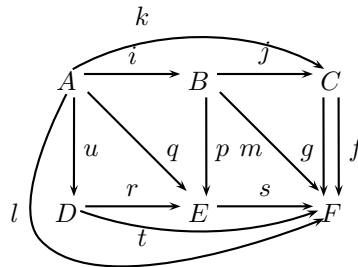
Portanto, $\mathbf{S}$ é uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$.

Reciprocamente, admitamos que todas as subcategorias de $\mathbf{C}$ são plenas. Seja $\mathbf{S}$ a subcategoria de $\mathbf{C}$ tal que $\text{Obj}(\mathbf{S}) = \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $\text{Mor}(\mathbf{S}) = \{id_X^{\mathbf{C}} \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{S})\}$. Como $\mathbf{S}$ é uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$, então, para todos $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{S}) = \text{Obj}(\mathbf{C})$, tem-se

$$\begin{cases} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, Y) = \{id_X^{\mathbf{C}}\} & \text{se } X = Y \\ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathbf{S}}(X, Y) = \emptyset & \text{se } X \neq Y \end{cases}$$

Logo, $\mathbf{C}$ é uma categoria discreta.

7. Seja $\mathbf{C}$ a categoria definida pelo diagrama



Construa:

(a) A subcategoria plena $\mathbf{C}'$ de $\mathbf{C}$ tal que $\text{Obj}(\mathbf{C}') = \{A, B, C, F\}$.

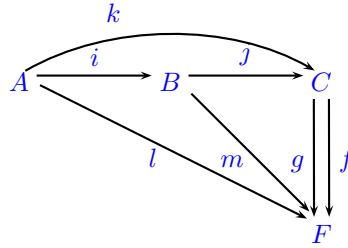
Uma categoria $\mathbf{C}' = (\text{Obj}(\mathbf{C}'), \text{Mor}(\mathbf{C}'), \text{dom}_{\mathbf{C}'}, \text{cod}_{\mathbf{C}'}, \circ_{\mathbf{C}'}, id^{\mathbf{C}'})$ diz-se uma subcategoria plena de $\mathbf{C}$ se:

(1) $\mathbf{C}'$ é uma subcategoria de $\mathbf{C}$, ou seja, se:

- $\text{Obj}(\mathbf{C}') \subseteq \text{Obj}(\mathbf{C})$;
- $\text{Mor}(\mathbf{C}') \subseteq \text{Mor}(\mathbf{C})$;
- para qualquer $f \in \text{Mor}(\mathbf{C}')$, $\text{dom}_{\mathbf{C}'}(f) = \text{dom}_{\mathbf{C}}(f)$ e $\text{cod}_{\mathbf{C}'}(f) = \text{cod}_{\mathbf{C}}(f)$;

- para quaisquer $\mathbf{C}'$ -morfismos $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow D$, o morfismo $g \circ_{\mathbf{C}'} f$ é o mesmo que o morfismo $g \circ_{\mathbf{C}} f$;
 - para qualquer objeto S de $\mathbf{S}$, $\text{id}_S^{\mathbf{C}}$ é um morfismo de $\mathbf{S}$ e $\text{id}_S^{\mathbf{S}} = \text{id}_S^{\mathbf{C}}$.
- (2) para quaisquer $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{C}')$, $\text{Mor}_{\mathbf{C}'}(A, B) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B)$.

Assim, a subcategoria plena $\mathbf{C}'$ de $\mathbf{C}$ tal que $\text{Obj}(\mathbf{C}') = \{A, B, C, F\}$ é a categoria representada pelo diagrama seguinte



(b) A categoria dos objetos sobre E .

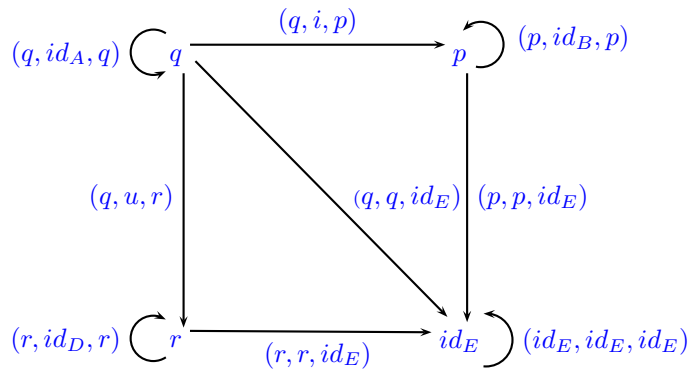
A categoria dos objetos sobre E é a categoria

$$\mathbf{C}/\mathbf{E} = (\text{Obj}(\mathbf{C}/\mathbf{E}), \text{Mor}(\mathbf{C}/\mathbf{E}), \text{dom}_{\mathbf{C}/\mathbf{E}}, \text{cod}_{\mathbf{C}/\mathbf{E}}, \circ_{\mathbf{C}/\mathbf{E}}, \text{id}^{\mathbf{C}/\mathbf{E}})$$

definida do seguinte modo:

- os objetos de $\mathbf{C}/\mathbf{E}$ são todos os morfismos de $\mathbf{C}$ com codomínio E ;
- dados objetos f e g de $\mathbf{C}/\mathbf{E}$ (isto é, dados $\mathbf{C}$ -morfismos $f : X \rightarrow E$ e $g : Y \rightarrow E$), um $\mathbf{C}/\mathbf{E}$ -morfismo de f em g é um triplo de morfismos (f, j, g) , onde j é um $\mathbf{C}$ -morfismo de X em Y tal que $g \circ_{\mathbf{C}} j = f$;
- para cada $\mathbf{C}/\mathbf{E}$ -morfismo (f, j, g) , $\text{dom}_{\mathbf{C}/\mathbf{E}}(f, j, g) = f$ e $\text{cod}_{\mathbf{C}/\mathbf{E}}(f, j, g) = g$;
- a composição $(f_2, h, f_3) \circ_{\mathbf{C}/\mathbf{E}} (f_1, g, f_2)$ dos morfismos $(f_1, g, f_2) : f_1 \rightarrow f_2$ e $(f_2, h, f_3) : f_2 \rightarrow f_3$ de $\mathbf{C}/\mathbf{E}$ é o morfismo $(f_1, h \circ_{\mathbf{C}} g, f_3) : f_1 \rightarrow f_3$;
- para cada objeto $f : X \rightarrow E$ de $\mathbf{C}/\mathbf{E}$, o morfismo identidade $\text{id}_f^{\mathbf{C}/\mathbf{E}}$ é o triplo de $\mathbf{C}$ -morfismos (f, id_X, f) .

Assim, a categoria dos objetos sobre E é a categoria representada pelo diagrama



8. Considere um conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$ visto como uma categoria $\mathbf{P}$. Para cada objeto s de $\mathbf{P}$, determine os objetos das categorias $\mathbf{P}/s$ e $s/\mathbf{P}$.

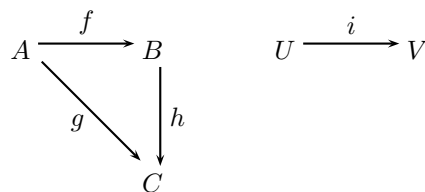
Seja $(P, \leq)$ um conjunto pré-ordenado e $\mathbf{P}$ a categoria correspondente. Seja s um objeto de $\mathbf{P}$. Por definição de $\mathbf{P}/s$ e de $s/\mathbf{P}$, temos

$$\begin{aligned} \text{Obj}(\mathbf{P}/s) &= \{f \in \text{Mor}(\mathbf{P}) \mid \text{cod}(f) = s\} \\ &= \{(a, s) \in P \times P \mid (a, s) \in \leq\} \\ &= \{(a, s) \in P \times P \mid a \leq s\} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \text{Obj}(s/\mathbf{P}) &= \{f \in \text{Mor}(\mathbf{P}) \mid \text{dom}(f) = s\} \\ &= \{(s, a) \in P \times P \mid (s, a) \in \leq\} \\ &= \{(s, a) \in P \times P \mid s \leq a\}. \end{aligned}$$

9. (a) Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ as categorias definidas, respetivamente, pelos diagramas seguintes



Defina por meio de um diagrama a categoria produto $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$.

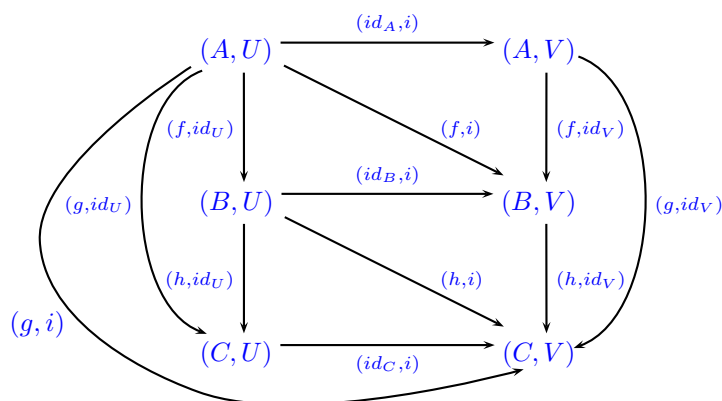
Dadas categorias

$$\mathbf{C} = (\text{Obj}(\mathbf{C}), \text{Mor}(\mathbf{C}), \text{dom}_{\mathbf{C}}, \text{cod}_{\mathbf{C}}, \circ_{\mathbf{C}}, \text{id}^{\mathbf{C}}) \text{ e } \mathbf{D} = (\text{Obj}(\mathbf{D}), \text{Mor}(\mathbf{D}), \text{dom}_{\mathbf{D}}, \text{cod}_{\mathbf{D}}, \circ_{\mathbf{D}}, \text{id}^{\mathbf{D}}),$$

designa-se por categoria produto de $\mathbf{C}$ por $\mathbf{D}$, e representa-se por $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$, a categoria definida do seguinte modo:

- os objetos de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ são todos os pares (A, B) , onde A é um objeto de $\mathbf{C}$ e B é um objecto de $\mathbf{D}$;
- os morfismos de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ são todos os pares (f, g) , onde f é um morfismo de $\mathbf{C}$ e g é um morfismo de $\mathbf{D}$;
- para qualquer $(f, g) \in \text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$, $\text{dom}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}(f, g) = (\text{dom}_{\mathbf{C}}(f), \text{dom}_{\mathbf{D}}(g))$ e $\text{cod}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}(f, g) = (\text{cod}_{\mathbf{C}}(f), \text{cod}_{\mathbf{D}}(g))$;
- dados $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismos (f, g) e (f', g') , a composição $(f, g) \circ_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}} (f', g')$ é definida componente a componente, isto é, $(f, g) \circ_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}} (f', g') = (f \circ_{\mathbf{C}} f', g \circ_{\mathbf{D}} g')$;
- para cada objeto (A, B) de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$, o morfismo identidade $\text{id}_{(A, B)}^{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}$ é o par $(\text{id}_A^{\mathbf{C}}, \text{id}_B^{\mathbf{D}})$.

Assim, $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ é a categoria definida pelo diagrama



10. Sejam $\mathcal{R} = (R; \cdot_{\mathcal{R}}, 1^{\mathcal{R}})$ e $\mathcal{S} = (S; \cdot_{\mathcal{S}}, 1^{\mathcal{S}})$ monóides vistos como categorias $\mathbf{R}$ e $\mathbf{S}$. O que é a categoria produto $\mathbf{R} \times \mathbf{S}$?

Consideremos os monóides $\mathcal{R} = (R; \cdot_{\mathcal{R}}, 1^{\mathcal{R}})$ e $\mathcal{S} = (S; \cdot_{\mathcal{S}}, 1^{\mathcal{S}})$ vistos como categorias

$$\mathbf{R} = (\text{Obj}(\mathbf{R}), \text{Mor}(\mathbf{R}), \text{dom}_{\mathbf{R}}, \text{cod}_{\mathbf{R}}, \circ_{\mathbf{R}}, \text{id}^{\mathbf{R}}) \text{ e } \mathbf{S} = (\text{Obj}(\mathbf{S}), \text{Mor}(\mathbf{S}), \text{dom}_{\mathbf{S}}, \text{cod}_{\mathbf{S}}, \circ_{\mathbf{S}}, \text{id}^{\mathbf{S}}),$$

respetivamente.

Então, considerando as categorias $\mathbf{R}$ e $\mathbf{S}$ definidas de acordo com o indicado na questão 1., a categoria produto de $\mathbf{R}$ e $\mathbf{S}$ é a categoria $\mathbf{R} \times \mathbf{S} = (\text{Obj}(\mathbf{R} \times \mathbf{S}), \text{Mor}(\mathbf{R} \times \mathbf{S}), \text{dom}_{\mathbf{R} \times \mathbf{S}}, \text{cod}_{\mathbf{R} \times \mathbf{S}}, \circ_{\mathbf{R} \times \mathbf{S}}, \text{id}^{\mathbf{R} \times \mathbf{S}})$, onde

- $\text{Obj}(\mathbf{R} \times \mathbf{S}) = \{(A, B) \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{R}) \text{ e } B \in \text{Obj}(\mathbf{S})\} = \{(\mathcal{R}, \mathcal{S})\}$;
- $\text{Mor}(\mathbf{R} \times \mathbf{S}) = \{(f, g) \mid f \in \text{Mor}(\mathbf{R}) \text{ e } g \in \text{Mor}(\mathbf{S})\} = R \times S$;
- para qualquer $(r, s) \in \text{Mor}(\mathbf{R} \times \mathbf{S})$, $\text{dom}_{\mathbf{R} \times \mathbf{S}}(r, s) = (\mathcal{R}, \mathcal{S})$ e $\text{cod}_{\mathbf{R} \times \mathbf{S}}(r, s) = (\mathcal{R}, \mathcal{S})$;
- para quaisquer $(r_1, r_2), (s_1, s_2) \in R \times S$, $(r_1, r_2) \circ_{\mathbf{R} \times \mathbf{S}} (s_1, s_2) = (r_1 \circ_{\mathbf{R}} s_1, r_2 \circ_{\mathbf{S}} s_2) = (r_1 \cdot_{\mathcal{R}} s_1, r_2 \cdot_{\mathcal{S}} s_2)$;
- $\text{id}_{(R, S)}^{\mathbf{R} \times \mathbf{S}} = (\text{id}_R^{\mathbf{R}}, \text{id}_S^{\mathbf{S}}) = (1_{\mathcal{R}}, 1_{\mathcal{S}})$.

Logo, $\mathbf{R} \times \mathbf{S}$ é a categoria correspondente ao produto direto dos monóides $\mathcal{R}$ e $\mathcal{S}$.

11. (a) Seja $(P, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado visto como uma categoria $\mathbf{P}$. O que é a categoria dual $\mathbf{P}^{op}$?

Sejam $(P, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado e

$$\mathbf{P} = (\text{Obj}(\mathbf{P}), \text{Mor}(\mathbf{P}), \text{dom}_{\mathbf{P}}, \text{cod}_{\mathbf{P}}, \circ_{\mathbf{P}}, \text{id}^{\mathbf{P}})$$

a categoria correspondente a $(P, \leq)$, onde:

- $\text{Obj}(\mathbf{P}) = P$;
- $\text{Mor}(\mathbf{P}) = \leq$;
- $\text{dom}_{\mathbf{P}} : \leq \rightarrow P$ é a função que a cada par $(a, b) \in \leq$ associa o elemento a ;
- $\text{cod}_{\mathbf{P}} : \leq \rightarrow P$ é a função que a cada par $(a, b) \in \leq$ associa o elemento b ;
- $\circ_{\mathbf{P}} : \{((a, b), (b, c)) \mid (a, b), (b, c) \in \leq\} \rightarrow \leq$ é a função definida por $(b, c) \circ_{\mathbf{P}} (a, b) = (a, c)$, para quaisquer $(a, b), (b, c) \in \leq$;
- $\text{id}^{\mathbf{P}} : P \rightarrow \leq$ é a função definida por $\text{id}^{\mathbf{P}}(a) = (a, a)$.

Então a categoria dual de $\mathbf{P}$ é a categoria $\mathbf{P}^{op} = (\text{Obj}(\mathbf{P}^{op}), \text{Mor}(\mathbf{P}^{op}), \text{dom}_{\mathbf{P}^{op}}, \text{cod}_{\mathbf{P}^{op}}, \circ_{\mathbf{P}^{op}}, \text{id}^{\mathbf{P}^{op}})$, onde:

- $\text{Obj}(\mathbf{P}^{op}) = \text{Obj}(\mathbf{P}) = P$;
- $\text{Mor}(\mathbf{P}^{op}) = \text{Mor}(\mathbf{P}) = \leq$;
- $\text{dom}_{\mathbf{P}^{op}} : \text{Mor}(\mathbf{P}^{op}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{P}^{op})$ e $\text{cod}_{\mathbf{P}^{op}} : \text{Mor}(\mathbf{P}^{op}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{P}^{op})$ são as funções definidas por $\text{dom}_{\mathbf{P}^{op}}(f) = \text{cod}_{\mathbf{P}}(f)$ e $\text{cod}_{\mathbf{P}^{op}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{P}}(f)$, para qualquer $f \in \text{Mor}(\mathbf{P}^{op}) = \text{Mor}(\mathbf{P})$;
- $\circ_{\mathbf{P}^{op}}$ é a função de $\{(f, g) \in \text{Mor}(\mathbf{P}^{op}) \times \text{Mor}(\mathbf{P}^{op}) \mid \text{cod}_{\mathbf{P}^{op}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{P}^{op}}(g)\}$ em $\text{Mor}(\mathbf{P}^{op})$ definida por $g \circ_{\mathbf{P}^{op}} f = f \circ_{\mathbf{P}} g$, para quaisquer $f, g \in \text{Mor}(\mathbf{P}^{op})$ tais que $\text{cod}_{\mathbf{P}^{op}}(f) = \text{dom}_{\mathbf{P}^{op}}(g)$;
- para qualquer $a \in \text{Obj}(\mathbf{P}^{op}) = \text{Obj}(\mathbf{P})$, $\text{id}_a^{\mathbf{P}^{op}} = \text{id}_a^{\mathbf{P}} = (a, a)$.

Na sequência da definição anterior segue que, para quaisquer $a, b \in \text{Obj}(\mathbf{P}^{op}) = \text{Obj}(\mathbf{P})$,

$$\text{Mor}_{\mathbf{P}^{op}}(a, b) = \text{Mor}_{\mathbf{P}}(b, a) = \{(b, a)\} \cap \leq.$$

Logo, a categoria $\mathbf{P}^{op}$ é a categoria correspondente ao c.p.o dual de $(P, \leq)$, ou seja, é a categoria referente ao c.p.o. $(P, \leq^d)$, onde $\leq^d$ é a relação de ordem dual da relação $\leq$.

- (b) Seja $\mathcal{R}$ um monóide visto como uma categoria $\mathbf{R}$. O que é a categoria dual $\mathbf{R}^{op}$?

Consideremos o monóide $\mathcal{R} = (R; \cdot^{\mathcal{R}}, 1^{\mathcal{R}})$ visto como uma categoria

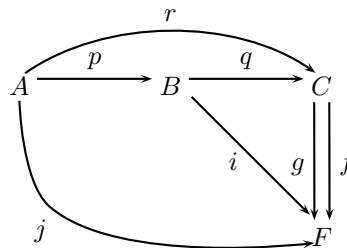
$$\mathbf{R} = (\text{Obj}(\mathbf{R}), \text{Mor}(\mathbf{R}), \text{dom}_{\mathbf{R}}, \text{cod}_{\mathbf{R}}, \circ_{\mathbf{R}}, \text{id}^{\mathbf{R}}).$$

Considerando a categoria $\mathbf{R}$ definida de acordo com o indicado na questão 1., a categoria dual de $\mathbf{R}$ é a categoria $\mathbf{R}^{op} = (\text{Obj}(\mathbf{R}^{op}), \text{Mor}(\mathbf{R}^{op}), \text{dom}_{\mathbf{R}^{op}}, \text{cod}_{\mathbf{R}^{op}}, \text{id}^{\mathbf{R}^{op}}, \circ_{\mathbf{R}^{op}})$, onde:

- $\text{Obj}(\mathbf{R}^{op}) = \text{Obj}(\mathbf{R}) = \{\mathcal{R}\}$;
- $\text{Mor}(\mathbf{R}^{op}) = \text{Mor}(\mathbf{R}) = R$;
- $\text{dom}_{\mathbf{R}^{op}} : \text{Mor}(\mathbf{R}^{op}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{R}^{op})$ e $\text{cod}_{\mathbf{R}^{op}} : \text{Mor}(\mathbf{R}^{op}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{R}^{op})$ são as funções definidas por $\text{dom}_{\mathbf{R}^{op}}(r) = \text{cod}_{\mathbf{R}}(r)$ e $\text{cod}_{\mathbf{R}^{op}}(r) = \text{dom}_{\mathbf{R}}(r)$, para qualquer $r \in \text{Mor}(\mathbf{R}^{op}) = \text{Mor}(\mathbf{R})$;
- $\circ_{\mathbf{R}^{op}}$ é a função de $\{(r, s) \in \text{Mor}(\mathbf{R}^{op}) \times \text{Mor}(\mathbf{R}^{op}) \mid \text{cod}(r) = \text{dom}(s)\}$ em $\text{Mor}(\mathbf{R}^{op})$ definida por $s \circ_{\mathbf{R}^{op}} r = r \circ_{\mathbf{R}} s = r \cdot^{\mathcal{R}} s$, para quaisquer $r, s \in \text{Mor}(\mathbf{R}^{op})$ tais que $\text{cod}(r) = \text{dom}(s)$;
- $\text{id}_R^{\mathbf{R}^{op}} = \text{id}_R^{\mathbf{R}} = 1_{\mathcal{R}}$.

Por conseguinte, a categoria $\mathbf{R}^{op}$ é a categoria correspondente ao monóide $\mathcal{R}' = (R; *, 1^{\mathcal{R}'})$ onde, $1^{\mathcal{R}'} = 1^{\mathcal{R}}$ e, para quaisquer $r, s \in R$, $s * r = r \cdot s$.

12. Considere a categoria $\mathbf{C}$ representada ao lado.



Indique, caso exista:

(a) Um monomorfismo de $\mathbf{C}$.

Começemos por observar que se o diagrama representa uma categoria, então $q \circ p = r$, $i = g \circ q = f \circ q$, $j = i \circ p = g \circ r = f \circ r$.

Um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : X \rightarrow Y$ diz-se um monomorfismo se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $s, t : Z \rightarrow X$,

$$h \circ s = h \circ t \Rightarrow s = t.$$

O morfismo $p : A \rightarrow B$ é um monomorfismo, pois, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $s, t : Z \rightarrow A$,

$$p \circ s = p \circ t \Rightarrow s = t.$$

Note-se que o único $\mathbf{C}$ -morfismo com codomínio A é o morfismo id_A . Logo, sendo s e t morfismos com codomínio A , tem-se $s = id_A$ e $t = id_A$.

(b) Um morfismo que não seja um epimorfismo de $\mathbf{C}$.

Um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : X \rightarrow Y$ diz-se um epimorfismo se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $s, t : Y \rightarrow Z$,

$$s \circ h = t \circ h \Rightarrow s = t.$$

O morfismo q não é um epimorfismo, pois existem $f, g \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tais que $f \neq g$ e $f \circ q = g \circ q$.

(c) Um bimorfismo de $\mathbf{C}$.

O morfismo j é um bimorfismo, pois é simultaneamente um monomorfismo e um epimorfismo.

O morfismo j é um monomorfismo, uma vez que, para quaisquer morfismos $s, t : Z \rightarrow A$

$$j \circ s = j \circ t \Rightarrow s = t.$$

De facto, se s e t são morfismos com codomínio A , tem-se $s = id_A = t$, pois id_A é o único morfismo com codomínio A .

O morfismo j também é um epimorfismo, uma vez que, para quaisquer morfismos $s, t : F \rightarrow Z$,

$$s \circ j = t \circ j \Rightarrow s = t.$$

Com efeito, se s e t são morfismos com domínio F , então $s = id_F = t$, pois id_F é o único morfismo com domínio F .

(d) Um isomorfismo de $\mathbf{C}$.

Um morfismo $h : X \rightarrow Y$ diz-se um isomorfismo se existe um morfismo $h' : Y \rightarrow X$ tal que $h \circ h' = id_Y$ e $h' \circ h = id_X$.

Para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, id_X é um isomorfismo, uma vez que $id_X \circ id_X = id_X$.

13. Considere o semigrupo $\mathcal{N} = (\mathbb{N}_0, +)$ visto como uma categoria $\mathbf{N}$. Mostre que nesta categoria todo o morfismo é um bimorfismo e que 0 é o único isomorfismo.

Seja $\mathbf{C}$ uma categoria. Um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : X \rightarrow Y$ diz-se um:

- bimorfismo se for simultaneamente um monomorfismo e um epimorfismo;
- monomorfismo se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $s, t : Z \rightarrow X$,

$$h \circ s = h \circ t \Rightarrow s = t;$$

- epimorfismo se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $s, t : Y \rightarrow Z$,

$$s \circ h = t \circ h \Rightarrow s = t;$$

- isomorfismo se existe $h' : Y \rightarrow X$ tal que $h \circ h' = id_Y$ e $h' \circ h = id_X$.

Considerando o semigrupo $\mathcal{N} = (\mathbb{N}_0, +)$ visto como uma categoria $\mathbf{N}$: o único objeto de $\mathbf{N}$ é $\mathcal{N}$; os morfismos de $\mathbf{N}$ são os elementos de $\mathbb{N}_0$ e cada um dos morfismos tem domínio e codomínio $\mathcal{N}$; a composição de morfismos é a operação binária do monóide; o morfismo identidade $id_{\mathcal{N}}$ é o inteiro 0.

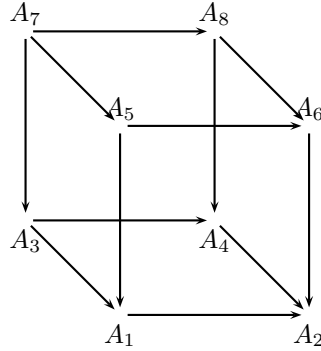
Como, para quaisquer $n, i, j \in \mathbb{N}_0$,

$$n + i = n + j \Rightarrow i = j \quad \text{e} \quad i + n = j + n \Rightarrow i = j$$

concluimos que todo o morfismo n é um monomorfismo e um epimorfismo. Portanto, todo o morfismo n de $\mathbf{N}$ é um bimorfismo.

Dado $n \in \mathbb{N}_0 \setminus \{0\}$, não existe $n' \in \mathbb{N}_0$ tal que $n + n' = 0$, logo n não é um isomorfismo. Uma vez que $0 + 0 = 0$, então 0 é um isomorfismo. Assim, 0 é o único isomorfismo de $\mathbf{N}$.

14. Considere o seguinte diagrama numa categoria $\mathbf{C}$

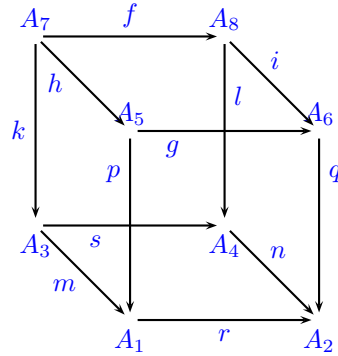


Suponha que todas as faces do “cubo”, com exceção da face superior, são comutativas. Mostre que se o morfismo $A_6 \rightarrow A_2$ é um monomorfismo, então a face superior também é comutativa.

Sejam

$$\begin{aligned} f : A_7 \rightarrow A_8, & \quad g : A_5 \rightarrow A_6, & h : A_7 \rightarrow A_5, & \quad i : A_8 \rightarrow A_6, \\ k : A_7 \rightarrow A_3, & \quad l : A_8 \rightarrow A_4, & m : A_3 \rightarrow A_1, & \quad n : A_4 \rightarrow A_2, \\ p : A_5 \rightarrow A_1, & \quad q : A_6 \rightarrow A_2, & r : A_1 \rightarrow A_2, & \quad s : A_3 \rightarrow A_4. \end{aligned}$$

Então temos o diagrama



Admitindo que todas as faces do “cubo”, com exceção da face superior, são comutativas, temos

$$\begin{aligned} p \circ h &= m \circ k, & s \circ k &= l \circ f, & q \circ i &= n \circ l \\ q \circ g &= r \circ p, & r \circ m &= n \circ s. \end{aligned}$$

Pretendemos mostrar que $g \circ h = i \circ f$.

Atendendo a que

$$\begin{aligned} q \circ (g \circ h) &= (q \circ g) \circ h = (r \circ p) \circ h = r \circ (p \circ h) = r \circ (m \circ k) = (r \circ m) \circ k \\ &= (n \circ s) \circ k = n \circ (s \circ k) = n \circ (l \circ f) = (n \circ l) \circ f = (q \circ i) \circ f \\ &= q \circ (i \circ f) \end{aligned}$$

e q é um monomorfismo, resulta que $g \circ h = i \circ f$.

15. Considere um conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$ visto como uma categoria $\mathbf{P}$. Justifique que todos os morfismos de $\mathbf{P}$ são bimorfismos. Indique que condições devem ser satisfeitas pela relação binária do conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$ de forma a que categoria $\mathbf{P}$ seja equilibrada?

Considerando um conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$ visto como uma categoria $\mathbf{P}$, os objetos de $\mathbf{P}$ são os elementos de P e os morfismos desta categoria são os elementos de $\leq$. Dados $(a, b), (b, c) \in \leq$, a composição

de (b, c) com (a, b) é definida por $(b, c) \circ (a, b) = (a, c)$. Para cada $a \in P$, o morfismo identidade id_a é o par (a, a) .

Um morfismo de $\mathbf{P}$ é um bimorfismo se é simultaneamente um monomorfismo e um epimorfismo.

Um morfismo $f : a \rightarrow b$ de $\mathbf{P}$ é:

- um monomorfismo se, para quaisquer morfismos $g, g' : c \rightarrow a$

$$f \circ g = f \circ g' \Rightarrow g = g'.$$

- um epimorfismo se, para quaisquer morfismos $g, g' : b \rightarrow c$

$$g \circ f = g' \circ f \Rightarrow g = g'.$$

Seja $f : a \rightarrow b$ um morfismo de $\mathbf{P}$. Considerando que, para todo $a, c \in P$, existe no máximo um morfismo $c \rightarrow a$, o morfismo $f : a \rightarrow b$ é claramente um monomorfismo. Para todo $b, c \in P$ também existe no máximo um morfismo $b \rightarrow c$, pelo que o morfismo $f : a \rightarrow b$ é um epimorfismo. Logo, $f : a \rightarrow b$ é um bimorfismo.

A categoria $\mathbf{P}$ é equilibrada se todo o bimorfismo é um isomorfismo. Um morfismo $f : a \rightarrow b$ é um isomorfismo se existe um morfismo $g : b \rightarrow a$ tal que $f \circ g = id_b$ e $g \circ f = id_a$.

Então, considerando que todo o morfismo de $\mathbf{P}$ é um bimorfismo, a categoria $\mathbf{P}$ é equilibrada se todo o seu morfismo é um isomorfismo. Assim, $\mathbf{P}$ é equilibrada se, para quaisquer $(a, b) \in \leq$, existe $(b, a) \in \leq$ tal que

$$(a, b) \circ (b, a) = id_b \text{ e } (b, a) \circ (a, b) = id_a.$$

Considerando que, para quaisquer $a, b \in P$,

$$(a, b) \circ (b, a) = (b, b) = id_b \text{ e } (b, a) \circ (a, b) = (a, a) = id_a,$$

das condições anteriores resulta que a categoria $\mathbf{P}$ é equilibrada se e só se, para quaisquer $a, b \in P$,

$$(a, b) \in \leq \Rightarrow (b, a) \in \leq,$$

i.e., se e só se a relação $\leq$ é uma relação de equivalência.

16. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que:

- (a) Se f e g são invertíveis à esquerda (respetivamente, direita), então $g \circ f$ é invertível à esquerda (respetivamente, direita).

Admitamos que f e g são invertíveis à esquerda. Então existem $\mathbf{C}$ -morfismos $i : B \rightarrow A$ e $j : C \rightarrow B$ tais que $i \circ f = id_A$ e $j \circ g = id_B$. Pretendemos mostrar que $g \circ f : A \rightarrow C$ é invertível à esquerda, ou seja, pretendemos mostrar que existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : C \rightarrow A$ tal que $h \circ (g \circ f) = id_A$.

Seja $h = i \circ j$. Considerando que $i \circ j \in \text{Mor}(C, A)$ e

$$(i \circ j) \circ (g \circ f) = i \circ (j \circ g) \circ f = i \circ id_B \circ f = i \circ f = id_A,$$

concluimos que $g \circ f$ é invertível à esquerda.

Por dualidade, se f e g são invertíveis à direita, então $g \circ f$ também é invertível à direita.

- (b) Se $g \circ f$ é invertível à esquerda (respetivamente, direita), então f é invertível à esquerda (respetivamente, g é invertível à direita).

Admitamos que $g \circ f : A \rightarrow C$ é invertível à esquerda. Então existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $i : C \rightarrow A$ tal que $i \circ (g \circ f) = id_A$. Então $(i \circ g) \circ f = id_A$. Logo f é invertível à esquerda, pois existe $h = i \circ g : B \rightarrow A$ tal que $h \circ f = id_A$.

Por dualidade, se $g \circ f$ é invertível à direita, então g é invertível à direita.

17. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Mostre que se e f é invertível à direita, então f é um epimorfismo.

Admitamos que f é invertível à direita. Então existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : B \rightarrow A$ tal que $f \circ h = id_B$. Então, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $i, j : C \rightarrow A$,

$$\begin{aligned} i \circ f = j \circ f &\Rightarrow (i \circ f) \circ h = (j \circ f) \circ h && (\circ \text{ é uma função}) \\ &\Rightarrow i \circ (f \circ h) = j \circ (f \circ h) && (\text{associatividade}) \\ &\Rightarrow i \circ id_B = j \circ id_B && (h \text{ é o inverso direito de } f) \\ &\Rightarrow i = j && (g \circ id_B = g, \text{ para qualquer morfismo } g : B \rightarrow D). \end{aligned}$$

Logo f é um epimorfismo.

18. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que se $g \circ f$ é um monomorfismo e f é invertível à direita, então g é um monomorfismo.

Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$ tais que $g \circ f$ é um monomorfismo e f é invertível à direita. Uma vez que f é invertível à direita, existe $f' : B \rightarrow A$ tal que $f \circ f' = id_B$. Então, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $i : D \rightarrow B$ e $j : D \rightarrow B$,

$$\begin{aligned} g \circ i = g \circ j &\Rightarrow g \circ id_B \circ i = g \circ id_B \circ j && (id_B \circ h = h, \text{ para qualquer morfismo } h : D \rightarrow B) \\ &\Rightarrow g \circ (f \circ f') \circ i = g \circ (f \circ f') \circ j && (f' \text{ é o inverso direito de } f) \\ &\Rightarrow (g \circ f) \circ (f' \circ i) = (g \circ f) \circ (f' \circ j) && (\text{associatividade}) \\ &\Rightarrow f' \circ i = f' \circ j && (g \circ f \text{ é um monomorfismo}) \\ &\Rightarrow f \circ f' \circ i = f \circ f' \circ j && (\circ \text{ é uma função}) \\ &\Rightarrow id_B \circ i = id_B \circ j && (f' \text{ é o inverso direito de } f) \\ &\Rightarrow i = j && (id_B \circ h = h, \text{ para qualquer morfismo } h : D \rightarrow B). \end{aligned}$$

Portanto, g é um monomorfismo.

19. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo. Mostre que f é um isomorfismo se e só se f é um epimorfismo e invertível à esquerda.

Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um $\mathbf{C}$ -morfismo.

Admitamos que f é um isomorfismo. Então f é invertível à direita e invertível à esquerda. Todo o morfismo invertível à direita é um epimorfismo. Logo f é um epimorfismo e invertível à esquerda.

Reciprocamente, suponhamos que f é um epimorfismo e invertível à esquerda. No sentido de provar que f é um isomorfismo, resta provar que f é invertível à direita. Ora, uma vez que f é invertível à esquerda, existe um morfismo $f' : B \rightarrow A$ tal que $f' \circ f = id_A$. Logo

$$f \circ (f' \circ f) = f \circ id_A,$$

donde resulta

$$(f \circ f') \circ f = id_B \circ f.$$

Sendo f um epimorfismo, da igualdade anterior segue que

$$f \circ f' = id_B.$$

Portanto, f é invertível à direita. Assim, como f é invertível à direita e invertível à esquerda, então f é um isomorfismo.

20. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que se f e g são isomorfismos, então $g \circ f$ é um isomorfismo.

Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$ tais que f e g são isomorfismos. Então existem $f^{-1} : B \rightarrow A$ e $g^{-1} : C \rightarrow B$ tais que $f \circ f^{-1} = id_B$, $f^{-1} \circ f = id_A$, $g \circ g^{-1} = id_C$, $g^{-1} \circ g = id_B$. Pretendemos mostrar que $g \circ f : A \rightarrow C$ é um isomorfismo, ou seja, temos de mostrar que existe $h : C \rightarrow A$ tal que $h \circ (g \circ f) = id_A$ e $(g \circ f) \circ h = id_C$.

Seja $h = f^{-1} \circ g^{-1}$. Então $h \in \text{Mor}(C, A)$ e

$$\begin{aligned} h \circ (g \circ f) &= (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ id_B \circ f = f^{-1} \circ f = id_A, \\ (g \circ f) \circ h &= (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ id_B \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = id_C. \end{aligned}$$

Logo $g \circ f$ é invertível à direita e à esquerda, ou seja, $g \circ f$ é um isomorfismo.

21. Mostre que as seguintes condições sobre uma categoria $\mathbf{C}$ são equivalentes:

- (I1) Todo o morfismo em $\mathbf{C}$ é invertível à direita;
- (I2) Todo o morfismo em $\mathbf{C}$ é invertível à esquerda;
- (I3) Todo o morfismo em $\mathbf{C}$ é invertível.

(I1) $\Rightarrow$ (I2) Admitamos que todo o morfismo de $\mathbf{C}$ é invertível à direita. Seja $f : A \rightarrow B$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. Mostremos que f é invertível à esquerda. Por hipótese, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f' : B \rightarrow A$ tal que $f \circ f' = id_B$. Considerando que f' também é invertível à direita existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f'' : A \rightarrow B$ tal que $f' \circ f'' = id_A$. Logo de $f \circ f' = id_B$ segue que $f' \circ f \circ f' \circ f'' = f' \circ id_B \circ f''$, ou seja, $f' \circ f = id_A$. Portanto, f é invertível à esquerda.

(I2) $\Rightarrow$ (I3) Admitamos que todo o morfismo de $\mathbf{C}$ é invertível à esquerda. Por dualidade da prova anterior segue que todo o morfismo de $\mathbf{C}$ também é invertível à direita. Logo, todo o morfismo é invertível.

(I3) $\Rightarrow$ (I1) Imediato, pois todo o morfismo invertível é um morfismo invertível à direita (e à esquerda).

22. Seja $f : A \rightarrow B$ um isomorfismo numa categoria $\mathbf{C}$. Para cada objeto $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, mostre que a função $f_C : \text{Mor}(B, C) \rightarrow \text{Mor}(A, C)$ definida por $f_C(g) = g \circ f$ é uma bijeção.

Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um isomorfismo em $\mathbf{C}$. Considerando que f é um isomorfismo, existe $f^{-1} : B \rightarrow A \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $f \circ f^{-1} = id_B$ e $f^{-1} \circ f = id_A$. Pretendemos mostrar que, para cada $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, a função $f_C : \text{Mor}(B, C) \rightarrow \text{Mor}(A, C)$ definida por $f_C(g) = g \circ f$ é injetiva e sobrejetiva.

- f_C injetiva

Para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $g_1 : B \rightarrow C$ e $g_2 : B \rightarrow C$,

$$\begin{aligned} f_C(g_1) = f_C(g_2) &\Rightarrow g_1 \circ f = g_2 \circ f \\ &\Rightarrow (g_1 \circ f) \circ f^{-1} = (g_2 \circ f) \circ f^{-1} \\ &\Rightarrow g_1 \circ (f \circ f^{-1}) = g_2 \circ (f \circ f^{-1}) \\ &\Rightarrow g_1 \circ id_B = g_2 \circ id_B \\ &\Rightarrow g_1 = g_2. \end{aligned}$$

Logo, f_C é injetiva.

- f_C sobrejetiva

Também é simples verificar que f_C é sobrejetiva. De facto, para qualquer $h \in \text{Mor}(A, C)$, existe $g = h \circ f^{-1} \in \text{Mor}(B, C)$ tal que

$$f_C(g) = f_C(h \circ f^{-1}) = (h \circ f^{-1}) \circ f = h \circ (f \circ f^{-1}) = h \circ id_B = h.$$

Portanto, f_C é sobrejetiva.

23. Mostre que se $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$ são duas categorias com objetos terminais (iniciais), então $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ também tem objetos terminais (iniciais).

Sejam $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$ categorias e T_1 e T_2 objetos terminais de $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$, respetivamente. Mostremos que (T_1, T_2) é um objeto terminal de $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$.

Uma vez que T_1 é um objeto terminal de $\mathbf{C}_1$, então $T_1 \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1)$ e, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1)$, existe um e um só $\mathbf{C}_1$ -morfismo $f : X \rightarrow T_1$. Como T_2 é um objeto terminal de $\mathbf{C}_2$, então $T_2 \in \text{Obj}(\mathbf{C}_2)$ e, para cada $Y \in \text{Obj}(\mathbf{C}_2)$, existe um e um só $\mathbf{C}_2$ -morfismo $g : Y \rightarrow T_2$.

Como $T_1 \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1)$ e $T_2 \in \text{Obj}(\mathbf{C}_2)$, então $(T_1, T_2) \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2)$. Mostremos que, para todo par $(X, Y) \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2)$, existe um e um só $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ -morfismo de (X, Y) em (T_1, T_2) . Como $(X, Y) \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2)$, então X é um objeto de $\mathbf{C}_1$ e Y é um objeto de $\mathbf{C}_2$. Logo, existe um $\mathbf{C}_1$ -morfismo $f : X \rightarrow T_1$ e existe um $\mathbf{C}_2$ -morfismo $g : Y \rightarrow T_2$. Assim, (f, g) é um $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ -morfismo de (X, Y) em (T_1, T_2) . Além disso, é simples verificar que (f, g) é o único $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ -morfismo de (X, Y) em (T_1, T_2) . De facto, se (f', g') é um $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ -morfismo de (X, Y) em (T_1, T_2) , então f' é um $\mathbf{C}_1$ -morfismo de X em T_1 e g' é um $\mathbf{C}_2$ -morfismo de Y em T_2 . Logo, atendendo a que existe um único morfismo de X em T_1 e existe um único morfismo de Y em T_2 , segue que $f' = f$ e $g' = g$. Portanto, $(f', g') = (f, g)$. Desta forma, provámos que (T_1, T_2) é um objeto terminal de $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$.

24. Mostre que se uma categoria $\mathbf{C}$ tem objeto zero, então todo o objeto inicial (terminal) de $\mathbf{C}$ é objeto zero. Deduza que a categoria **Set** não tem objetos zero.

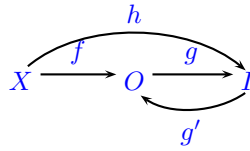
Seja 0 um objeto zero de $\mathbf{C}$. Por definição de objeto zero, 0 é um objeto inicial e terminal. Seja I um objeto inicial de $\mathbf{C}$. Pretendemos mostrar que I é um objeto zero, ou seja, pretendemos mostrar que é um objeto inicial e terminal. Uma vez que I é um objeto inicial, resta provar que I é um objeto terminal, ou seja, temos de provar que, para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $X \rightarrow I$.

Seja X um objeto de $\mathbf{C}$. Uma vez que 0 é um objeto terminal, existe um e um só morfismo $f : X \rightarrow 0$. Considerando que 0 é um objeto inicial, existe um e um só morfismo $g : 0 \rightarrow I$. Logo $g \circ f : X \rightarrow I$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo

$$X \xrightarrow{f} 0 \xrightarrow{g} I$$

e, portanto, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo de X em I .

Mostremos, agora, que $g \circ f$ é o único $\mathbf{C}$ -morfismo de X em I . Seja $h : X \rightarrow I$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Pretendemos mostrar que $h = g \circ f$. Uma vez que I é um objeto inicial, existe um e um só morfismo $g' : I \rightarrow 0$. Assim, temos o diagrama seguinte na categoria $\mathbf{C}$



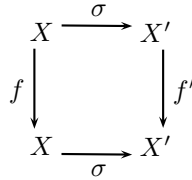
e $g \circ g' : I \rightarrow I$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo. Uma vez que $g \circ g' : I \rightarrow I$ e $id_I : I \rightarrow I$ são $\mathbf{C}$ -morfismos com domínio I , com o mesmo codomínio e I é um objeto inicial, tem-se $g \circ g' = id_I$. Por outro lado, como $g' \circ g \circ f : X \rightarrow 0$ e $g' \circ h : X \rightarrow 0$ são $\mathbf{C}$ -morfismos com o mesmo domínio, com codomínio 0 e 0 é um objeto terminal, temos $g' \circ g \circ f = g' \circ h$. Desta igualdade segue que $g \circ g' \circ g \circ f = g \circ g' \circ h$, donde resulta $g \circ f = h$. Desta forma, provámos que existe um único morfismo de X em I . Por conseguinte, I é também um objeto terminal.

Assim, I é um objeto zero.

Por dualidade conclui-se que se uma categoria $\mathbf{C}$ tem objeto zero, então todo o objeto terminal de $\mathbf{C}$ é um objeto zero.

Na categoria **Set**, o conjunto $\emptyset$ é um objeto inicial mas não é um objeto terminal (por exemplo, não existe qualquer morfismo de $\{1\}$ em $\emptyset$). Logo, a categoria **Set** não tem objetos zero (caso contrário, $\emptyset$ também seria um objeto zero).

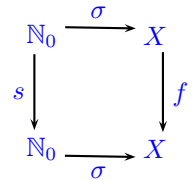
25. Seja $\mathbf{K}$ a categoria cujos objetos são os triplos (X, e, f) , onde X é um conjunto, $e \in X$ e $f : X \rightarrow X$ é uma função; dados objetos (X, e, f) , (X', e', f') de $\mathbf{K}$, um morfismo de (X, e, f) em (X', e', f') é uma função $\sigma : X \rightarrow X'$ tal que $\sigma(e) = e'$ e o diagrama



é comutativo. Seja $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ a função definida por $s(x) = x + 1$, para todo $x \in \mathbb{N}_0$. Mostre que $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ é um objeto inicial de $\mathbf{K}$.

No sentido de provar que $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ é um objeto inicial de $\mathbf{K}$, temos de mostrar que, para todo o objeto (X, e, f) de $\mathbf{K}$, existe um e um só morfismo de $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ em (X, e, f) .

Ora, dado um objeto (X, e, f) de $\mathbf{K}$, $\sigma : \mathbb{N}_0 \rightarrow X$ é um morfismo de $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ em (X, e, f) se e só se $\sigma(0) = e$ e o diagrama



comuta, i.e., se e só se $\sigma(0) = e$ e, para todo $n \in \mathbb{N}_0$,

$$\sigma(n+1) = \sigma(s(n)) = f(\sigma(n)).$$

Se considerarmos a correspondência σ de $\mathbb{N}_0$ em X definida por

$$\begin{aligned} \sigma(0) &= e, \\ \sigma(n+1) &= f(\sigma(n)), \text{ para todo } n \in \mathbb{N}_0, \end{aligned}$$

prova-se que σ é uma função bem definida de $\mathbb{N}_0$ em X . Logo, está provada a existência de um morfismo de $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ em (X, e, f) .

Resta provar a unicidade deste morfismo. Se admitirmos que existe um outro morfismo δ de $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ em (X, e, f) , temos $\delta(0) = e$ e, para todo $n \in \mathbb{N}_0$,

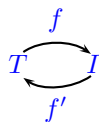
$$\delta(n+1) = f(\sigma(n)) = f(\delta(n)).$$

Por indução sobre n , prova-se que, para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $\sigma(n) = \delta(n)$ e, portanto, $\sigma = \delta$.

Assim, $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ é um objeto inicial da categoria $\mathbf{K}$.

26. Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto inicial I e com objeto terminal T . Mostre que se $f : T \rightarrow I$ é um morfismo em $\mathbf{C}$, então f é um isomorfismo. Conclua que I e T são objetos zero.

Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto inicial I e com objeto terminal T . Seja $f : T \rightarrow I$ um $\mathbf{C}$ -morfismo. Uma vez que I é um objeto inicial, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $f' : I \rightarrow T$.



Assim, $f \circ f' : I \rightarrow I$ e $f' \circ f : T \rightarrow T$ são **C**-morfismos. Considerando que $f \circ f' : I \rightarrow I$ e $id_I : I \rightarrow I$ são **C**-morfismos com domínio I , com o mesmo codomínio e I é um objeto inicial, segue que $f \circ f' = id_I$. Por outro lado, como $f' \circ f : T \rightarrow T$ e $id_T : T \rightarrow T$ são **C**-morfismos com o mesmo domínio, com codomínio T e T é um objeto terminal, temos $f' \circ f = id_T$. Logo, f é um isomorfismo.

Segue que $I \cong T$. Uma vez que T é um objeto terminal, isso implica que I também é um objeto terminal. Portanto, I é ao mesmo tempo inicial e terminal, isto é, I é um objeto zero. De modo análogo, como I é inicial e $T \cong I$, o objeto T também é inicial, e logo T é um objeto zero.

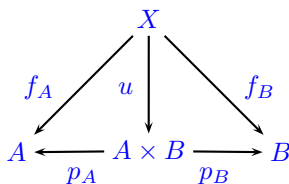
27. Dados objetos A e B da categoria **Set**, seja $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ e sejam p_A e p_B as funções definidas por

$$\begin{array}{ccc} p_A : A \times B & \rightarrow & A \\ (a, b) & \mapsto & a \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} p_B : A \times B & \rightarrow & B \\ (a, b) & \mapsto & b \end{array}.$$

Mostre que $(A \times B, (p_A, p_B))$ é um produto dos objetos A e B .

O par $(A \times B, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B se:

- (i) p_A é um **Set**-morfismo de $A \times B$ em A , p_B é um **Set**-morfismo de $A \times B$ em B ;
- (ii) para qualquer $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ e para quaisquer **Set**-morfismos $f_A : X \rightarrow A$ e $f_B : X \rightarrow B$, existe um e um só morfismo $u : X \rightarrow A \times B$ tal que $p_A \circ u = f_A$ e $p_B \circ u = f_B$.



Mostremos as condições (i) e (ii).

(i) Considerando que p_A é uma função de $A \times B$ em A e p_B é uma função de $A \times B$ em B , então, pela definição da categoria **Set**, $p_A \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A \times B, A)$ e $p_B \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A \times B, B)$.

(ii) Admitamos que existem $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ e **Set**-morfismos f_A e f_B tais que $f_A \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, A)$ e $f_B \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, B)$.

Por definição da categoria **Set**, f_A e f_B são funções e, por conseguinte, a correspondência u de X em $A \times B$ definida por $u(x) = (f_A(x), f_B(x))$ é uma função de X em $A \times B$. De facto, como f_A e f_B são funções, para todo $x \in X$, temos $f_A(x) \in A$ e $f_B(x) \in B$ e, portanto, $(f_A(x), f_B(x)) \in A \times B$. Além disso, para quaisquer $x, y \in X$,

$$\begin{aligned} x = y &\Rightarrow f_A(x) = f_A(y) \text{ e } f_B(x) = f_B(y) \quad (f_A \text{ e } f_B \text{ são funções}) \\ &\Rightarrow (f_A(x), f_B(x)) = (f_A(y), f_B(y)) \\ &\Rightarrow u(x) = u(y). \end{aligned}$$

É simples verificar que, considerando a função u definida desta forma, o diagrama anterior é comutativo. Com efeito, como $p_A \circ u$ e f_A são funções com o mesmo domínio e o mesmo conjunto de chegada e, para todo $x \in X$, $(p_A \circ u)(x) = p_A(f_A(x), f_B(x)) = f_A(x)$, temos $p_A \circ u = f_A$. De modo análogo, prova-se que $p_B \circ u = f_B$.

O morfismo u é o único morfismo de X em $A \times B$ tal que $p_A \circ u = f_A$ e $p_B \circ u = f_B$. De facto, se admitirmos que $v : X \rightarrow A \times B$ é um morfismo tal que $p_A \circ v = f_A$ e $p_B \circ v = f_B$, segue que, para todo $x \in X$, $p_A(v(x)) = f_A(x)$ e $p_B(v(x)) = f_B(x)$, pelo que $v(x) = (f_A(x), f_B(x)) = u(x)$. Então, considerando que u e v são funções com o mesmo domínio e conjunto de chegada, concluímos que $u = v$.

De (i) e (ii) conclui-se que $A \times B$ é um produto de A e B .

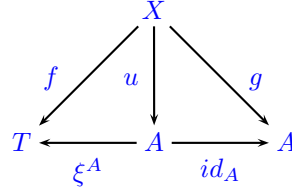
28. Seja **C** uma categoria com objeto terminal T . Para qualquer objeto A de **C**, mostre que:

- (a) o par $(A, (\xi^A, id_A))$, onde ξ^A é o único morfismo $A \rightarrow T$, é um produto de T e A .

O par $(A, (\xi^A, id_A))$ é um produto de T e A se:

- (i) ξ^A é um morfismo de A em T , id_A é um morfismo de A em A ;

- (ii) para qualquer $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : X \rightarrow T$ e $g : X \rightarrow A$, existe um e um só morfismo $u : X \rightarrow A$ tal que $\xi^A \circ u = f$ e $\text{id}_A \circ u = g$.



Provemos as condições (i) e (ii).

(i) Imediato pela definição de ξ^A e de id_A .

(ii) Considerando $u = g$, é imediato que $\text{id}_A \circ u = g$. Também se tem $\xi^A \circ u = f$. De facto, como $\xi^A \circ u$ e f são morfismos com o mesmo domínio, com codomínio T e T é objeto terminal, segue que $\xi^A \circ u = f$.

O morfismo u é o único morfismo tal que $\text{id}_A \circ u = g$ e $\xi^A \circ u = f$; se assumirmos que $v : X \rightarrow A$ é um morfismo tal que $\text{id}_A \circ v = g$ e $\xi^A \circ v = f$, então temos $v = g = u$.

De (i) e (ii) concluímos que $(A, (\xi^A, \text{id}_A))$ é um produto de T e A .

- (b) o par $(A, (\text{id}_A, \xi^A))$, onde ξ^A é o único morfismo $A \rightarrow T$, é um produto de A e T .

A prova é similar à da alínea anterior.

- (c) Se $(T \times A, (p_1, p_2))$ é um produto de T e A e $(A \times T, (p'_1, p'_2))$ é um produto de A e T , então $T \times A \cong A \times T$.

Consideremos que $(T \times A, (p_1, p_2))$ é um produto de T e A . Então

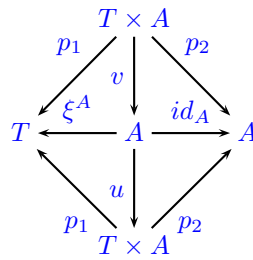
- (1) p_1 é um morfismo de $T \times A$ em T , p_2 é um morfismo de $T \times A$ em A ;
- (2) para qualquer objeto Y de $\mathbf{C}$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : Y \rightarrow T$ e $g : Y \rightarrow A$, existe um e um só morfismo $u : Y \rightarrow T \times A$ tal que $p_1 \circ u = f$ e $p_2 \circ u = g$.

Da alínea (a) também sabemos que $(A, (\xi^A, \text{id}_A))$ é um produto de T e A , pelo que são satisfeitas as condições seguintes:

- (i) ξ^A é um morfismo de A em T , id_A é um morfismo de A em A ;
- (ii) para qualquer objeto X de $\mathbf{C}$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : X \rightarrow T$ e $g : X \rightarrow A$, existe um e um só morfismo $v : X \rightarrow A$ tal que $\xi^A \circ v = f$ e $\text{id}_A \circ v = g$.

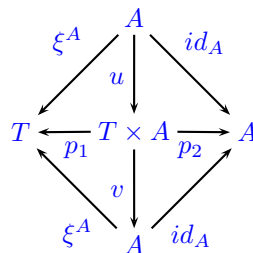
De (ii), e considerando $X = T \times A$, $f = p_1$ e $g = p_2$, sabe-se que existe um e um só morfismo $v : T \times A \rightarrow A$ tal que $\xi^A \circ v = p_1$ e $\text{id}_A \circ v = p_2$. De (2), e considerando $Y = A$, $f = \xi^A$ e $g = \text{id}_A$, sabe-se que existe um e um só morfismo $u : A \rightarrow T \times A$ tal que $p_1 \circ u = \xi^A$ e $p_2 \circ u = \text{id}_A$.

Das igualdades anteriores resulta que $p_1 \circ u \circ v = p_1$ e $p_2 \circ u \circ v = p_2$.



Então, considerando que também temos $p_1 \circ \text{id}_{A \times T} = p_1$ e $p_2 \circ \text{id}_{A \times T} = p_2$, segue que $u \circ v = \text{id}_{A \times T}$, pois $(T \times A, (p_1, p_2))$ é um produto de T e A .

Das igualdades $\xi^A \circ v = p_1$, $\text{id}_A \circ v = p_2$, $p_1 \circ u = \xi^A$ e $p_2 \circ u = \text{id}_A$ também resulta que $\text{id}_A \circ v \circ u = \text{id}_A$ e $\xi^A \circ v \circ u = \xi^A$.



Então, considerando que também temos $\text{id}_A \circ \text{id}_A = \text{id}_A$, $\xi^A \circ \text{id}_A = \xi^A$ e $(A, (\xi^A, \text{id}_A))$ é um produto de T e A , segue que $v \circ u = \text{id}_A$.

Como $u \circ v = id_{T \times A}$ e $v \circ u = id_A$, então $u : A \rightarrow T \times A$ é um isomorfismo e, portanto, $A \cong T \times A$.

29. Na categoria **Set**, sejam A_1, A_2 conjuntos, $A_1 + A_2$ o conjunto definido por

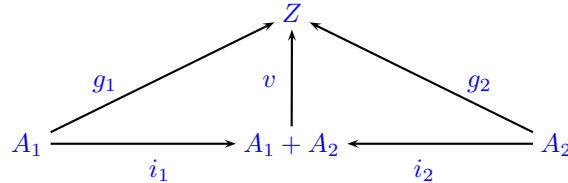
$$A_1 + A_2 = \{(a, 1) : a \in A_1\} \cup \{(b, 2) : b \in A_2\}$$

e $i_1 : A_1 \rightarrow A_1 + A_2$, $i_2 : A_2 \rightarrow A_1 + A_2$ as funções definidas por

$$i_1(a) = (a, 1) \quad \text{e} \quad i_2(b) = (b, 2),$$

para quaisquer $a \in A_1$ e $b \in A_2$. Mostre que $(A_1 + A_2, (i_1, i_2))$ é um coproduto de A_1 e A_2 .

Para provar que $(A_1 + A_2, (i_1, i_2))$ é um coproduto de A_1 e A_2 , temos de provar que, para qualquer conjunto Z e quaisquer funções $g_1 : A_1 \rightarrow Z$ e $g_2 : A_2 \rightarrow Z$, existe uma e uma só função $v : A_1 + A_2 \rightarrow Z$ tal que o diagrama seguinte



comuta.

Sejam $g_1 : A_1 \rightarrow Z$ e $g_2 : A_2 \rightarrow Z$ funções e consideremos a função $v : A_1 + A_2 \rightarrow Z$ definida por

$$v(x, y) = \begin{cases} g_1(x) & \text{se } y = 1 \\ g_2(x) & \text{se } y = 2 \end{cases}.$$

A função v está bem definida, pois, para qualquer $(x, y) \in A_1 + A_2$, existe $z \in Z$ tal que $v(x, y) = z$. De facto:

- Se $(x, y) \in A_1 + A_2$, temos $((x, y) = (x, 1) \text{ e } x \in A_1)$ ou $((x, y) = (x, 2) \text{ e } x \in A_2)$.
 Se $(x, y) = (x, 1)$, temos $g_1(x) \in Z$, pois $x \in A_1$ e g_1 é uma função de A_1 em Z ; portanto, existe $z = g_1(x)$ tal que $v(x, y) = z$.
 Se $(x, y) = (x, 2)$, temos $g_2(x) \in Z$, pois $x \in A_2$ e g_2 é uma função de A_2 em Z e, portanto, existe $z = g_2(x)$ tal que $v(x, y) = z$.
- Para quaisquer $(x, y), (x', y') \in A_1 + A_2$, se $(x, y) = (x', y')$, temos $x = x'$ e $y = y'$.
 Se $y = y' = 1$, então $v(x, y) = g_1(x)$, $v(x', y') = g_1(x')$. Logo, $v(x, y) = v(x', y')$, pois $x = x'$ e g_1 é uma função e, portanto, $g_1(x) = g_1(x')$.
 Se $y = y' = 2$, então $v(x, y) = g_2(x)$, $v(x', y') = g_2(x')$. Logo, $v(x, y) = v(x', y')$, pois $x = x'$ e g_2 é uma função e, portanto, $g_2(x) = g_2(x')$.
 Assim, $v(x, y) = v(x', y')$.

A função $v : A_1 + A_2 \rightarrow Z$ definida anteriormente satisfaz as igualdades $v \circ i_1 = g_1$ e $v \circ i_2 = g_2$. De facto,

- as funções $v \circ i_1$ e g_1 são iguais, pois têm o mesmo domínio e conjunto de chegada e, para todo $x \in A_1$, $(v \circ i_1)(x) = v((x, 1)) = g_1(x)$;
- as funções $v \circ i_2$ e g_2 são iguais, pois têm o mesmo domínio e conjunto de chegada e, para todo $x \in A_2$, $(v \circ i_2)(x) = v((x, 2)) = g_2(x)$.

Resta mostrar que v é a única função de $A_1 + A_2$ em Z tal que $v \circ i_1 = g_1$ e $v \circ i_2 = g_2$. Ora, se $v' : A_1 + A_2 \rightarrow Z$ é uma função tal que $v \circ i_1 = g_1$ e $v \circ i_2 = g_2$, temos $v = v'$, pois

- as funções v e v' têm o mesmo domínio e conjunto de chegada;
- para todo $(x, y) \in A_1 + A_2$, temos $v(x, y) = v'(x, y)$, uma vez que:

– se $y = 1$, então

$$\begin{aligned} v(x, y) = v(x, 1) &= v(i_1(x)) \\ &= (v \circ i_1)(x) \\ &= g_1(x) = (v' \circ i_1)(x) \\ &= v'(i_1(x)) \\ &= v'(x, 1) \\ &= v'(x, y); \end{aligned}$$

– se $y = 2$, então

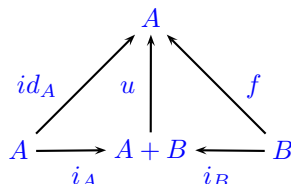
$$\begin{aligned} v(x, y) = v(x, 2) &= v(i_2(x)) \\ &= (v \circ i_2)(x) \\ &= g_2(x) = (v' \circ i_2)(x) \\ &= v'(i_2(x)) \\ &= v'(x, 2) \\ &= v'(x, y). \end{aligned}$$

Desta forma, provamos que $(A_1 + A_2, (i_1, i_2))$ é um coproduto de A_1 e A_2 .

30. Sejam A e B dois objetos de uma categoria $\mathbf{C}$, admitindo coproduto $(A + B, (i_A, i_B))$ e tais que $\text{hom}_{\mathbf{C}}(B, A) \neq \emptyset$. Mostre que i_A é invertível à esquerda e, portanto, é um monomorfismo.

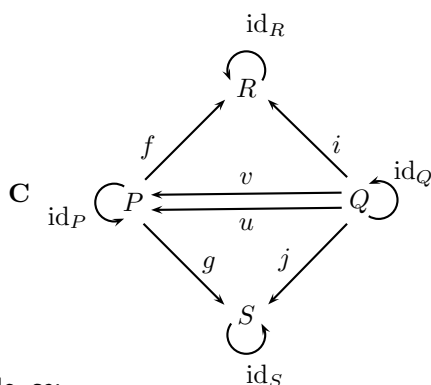
Admitamos que A e B são objetos de uma categoria $\mathbf{C}$ tais que $(A + B, (i_A, i_B))$ é um coproduto de A e B e $\text{hom}_{\mathbf{C}}(B, A) \neq \emptyset$.

Considerando que $\text{hom}_{\mathbf{C}}(B, A) \neq \emptyset$, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : B \rightarrow A$. Atendendo a que $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $\mathbf{C}$ é uma categoria, $\text{id}_A : A \rightarrow A$ também é um morfismo de $\mathbf{C}$. Então, atendendo a que $(A + B, (i_A, i_B))$ é um coproduto de A e B , existe um e um só morfismo $u : A + B \rightarrow A$ tal que $u \circ i_A = \text{id}_A$ e $u \circ i_B = f$.



Uma vez que $u \circ i_A = \text{id}_A$, concluímos que i_A é invertível à esquerda. Todo o morfismo invertível à esquerda é um monomorfismo e, portanto, i_A é um monomorfismo.

31. Seja $\mathbf{C}$ a categoria definida pelo diagrama seguinte



Diga, justificando, se:

- (a) A categoria $\mathbf{C}$ tem objetos iniciais e objetos finais.

Considerando que o diagrama representa uma categoria, temos $i = f \circ u = f \circ v$, $j = g \circ u = g \circ v$.

Nenhum dos objetos de $\mathbf{C}$ é um objeto inicial ou terminal.

O objeto R não é inicial, pois não existe morfismo de R em S . O objeto S não é inicial, pois não existe morfismo de S em R . O objeto P não é inicial, pois não existe morfismo de P em Q . O objeto Q não é inicial, pois existe mais do que um morfismo de Q em P .

O objeto R não é terminal, pois não existe morfismo de S em R . O objeto S não é terminal, pois não existe morfismo de R em S . O objeto P não é terminal, pois existe mais do que um morfismo de Q em P . O objeto Q não é terminal, pois não existe morfismo de P em Q .

- (b) $(P, (f, g))$ é um produto de R e S .

O par $(P, (f, g))$ é um produto de R e S se:

- $f \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(P, R)$, $g \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(P, S)$;
- para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f_1 : X \rightarrow R$ e $f_2 : X \rightarrow S$, existe um único $\mathbf{C}$ -morfismo $u : X \rightarrow P$ tal que $f \circ u = f_1$ e $g \circ u = f_2$.

Por definição de $\mathbf{C}$, a condição i. verifica-se. Porém, a condição ii. não é satisfeita, pois $i : Q \rightarrow R$, $j : Q \rightarrow S$ são $\mathbf{C}$ -morfismos e existem $u : Q \rightarrow P, v : Q \rightarrow P \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tais que $u \neq v$, $f \circ u = i$, $g \circ u = j$, $f \circ v = i$ e $g \circ v = j$.

Logo o par $(P, (f, g))$ não é um produto de R e S .

- (c) O par (R, f) é um coigualizador de u e v .

O par (R, f) é um coigualizador de u e v se:

- $f \circ u = f \circ v$;

(ii) para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $p : P \rightarrow X$ tal que $p \circ u = p \circ v$, existe um, e um só, $\mathbf{C}$ -morfismo $k : X \rightarrow R$ tal que $k \circ p = f$.

O par (P, f) não é um co-igualizador de u e v , pois, embora a condição (i) se verifique ($f \circ u = i = f \circ v$), a condição (ii) não é verdadeira, uma vez que $g \circ u = j = g \circ v$ e não existe qualquer morfismo $k : S \rightarrow R$ tal que $k \circ g = f$.

32. Na categoria **Set**, sejam $f, g : A \rightarrow B$ funções e seja $I = \{a \in A : f(a) = g(a)\}$. Mostre que o par (I, i) , onde i é a função inclusão de I em A

$$\begin{array}{ccc} i : I & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & x \end{array},$$

é um igualizador de f e g .

O par (I, i) é um igualizador de f e g se:

- (1) i é um **Set**-morfismo de I em A tal que $f \circ i = g \circ i$;
- (2) para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para qualquer morfismo $j : X \rightarrow A$ tal que $f \circ j = g \circ j$, existe um, e um só, morfismo, $u : X \rightarrow I$ tal que $i \circ u = j$.

Mostremos as condições (1) e (2).

(1) A coleção de morfismos de **Set** é a classe de todas as funções entre conjuntos. Então, uma vez que i é uma função de I em A , i é um **Set**-morfismo de I em A . Considerando a definição do conjunto I , a prova de $f \circ i = g \circ i$ é imediata, pois $f \circ i$ e $g \circ i$ são funções com o mesmo domínio e conjunto de chegada e, para qualquer $x \in I$, tem-se

$$(f \circ i)(x) = f(i(x)) = f(x) = g(x) = g(i(x)) = (g \circ i)(x).$$

(2) Note-se que se X é um objeto de $\mathbf{C}$ e $j : X \rightarrow A$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que $f \circ j = g \circ j$, então, para todo $x \in X$, tem-se $f(j(x)) = g(j(x))$, pelo que $j(x) \in I$. Assim, pode-se definir a função

$$\begin{array}{ccc} u : X & \rightarrow & I \\ x & \mapsto & j(x) \end{array}$$

A respeito desta função, é simples verificar que $i \circ u = j$, pois tratam-se de funções com o mesmo domínio e conjunto de chegada e, para todo $x \in X$, $(i \circ j)(x) = i(j(x)) = j(x)$. Além disso, a função u é a única função $u' : X \rightarrow I$ que satisfaz $i \circ u' = j$; de facto, se admitirmos que existe uma outra função $v : X \rightarrow I$ tal que $i \circ v = j$, tem-se $(i \circ v)(x) = j(x)$, para todo $x \in X$, donde $v(x) = i(v(x)) = j(x) = i(u(x)) = u(x)$ e, portanto, as funções u e v são a mesma.

33. Seja **Set**₀ a subcategoria plena de **Set** cujos objetos são os conjuntos não vazios. Mostre que na categoria **Set**₀ há pares de morfismos que não têm igualizador.

Seja $\mathbf{C}$ a subcategoria plena de **Set** constituída pelos conjuntos não vazios.

As funções

$$\begin{array}{ccc} f : \{1\} & \rightarrow & \{2, 3\} \\ 1 & \mapsto & 2 \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} g : \{1\} & \rightarrow & \{2, 3\} \\ 1 & \mapsto & 3 \end{array}$$

são morfismos de $\mathbf{C}$ e não admitem igualizador, pois, para qualquer $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para qualquer $i : X \rightarrow \{1\}$, tem-se $f \circ i \neq g \circ i$. Note-se que se $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, então $X \neq \emptyset$, pelo que existe $x \in X$ e, para qualquer $i : X \rightarrow \{1\}$, $(f \circ i)(x) = 2 \neq 3 = (g \circ i)(x)$, pelo que $f \circ i \neq g \circ i$.

34. Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto zero 0 . Mostre que se $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo), então o igualizador (respetivamente, co-igualizador) de f e do morfismo nulo de A em B é o par $(0, 0_{0,A})$ (respetivamente, o par $(0, 0_{B,0})$).

Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto zero 0 e $f : A \rightarrow B$ um monomorfismo de $\mathbf{C}$. Pretendemos provar que $(0, 0_{0,A})$ é um igualizador de f e $0_{A,B}$, ou seja, temos de mostrar que

- (i) $0_{0,A}$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo de 0 em A tal que $f \circ 0_{0,A} = 0_{A,B} \circ 0_{0,A}$;
- (ii) para qualquer $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $g : C \rightarrow A$ tal que $f \circ g = 0_{A,B} \circ g$, existe um e um só morfismo $u : C \rightarrow 0$ tal que $i \circ u = g$.

Mostremos as condições (i) e (ii).

(i) Por definição dos morfismos $0_{0,A}$ e $0_{A,B}$, temos $0_{0,A} \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(0, A)$ e $0_{A,B} \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$. Logo

$$f \circ 0_{0,A} : 0 \rightarrow B \quad \text{e} \quad 0_{A,B} \circ 0_{0,A} : 0 \rightarrow B$$

são $\mathbf{C}$ -morfismos. Considerando que $f \circ 0_{0,A}$ e $0_{A,B} \circ 0_{0,A}$ são morfismos com domínio 0, com o mesmo codomínio e que 0 é um objeto inicial, segue que

$$f \circ 0_{0,A} = 0_{A,B} \circ 0_{0,A}.$$

(ii) Sejam $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $g : C \rightarrow A$ um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que $f \circ g = 0_{A,B} \circ g$. Nestas condições prova-se que existe um e um só morfismo $u : C \rightarrow 0$ tal que $0_{0,A} \circ u = g$. De facto, como 0 é um objeto terminal, existe um e um só morfismo de C em 0; esse morfismo é o morfismo $0_{C,0}$. Além disso, tem-se $0_{0,A} \circ 0_{C,0} = g$. Com efeito, como

$$f \circ g = 0_{A,B} \circ g = 0_{C,B} = f \circ (0_{0,A} \circ 0_{C,0})$$

e f é monomorfismo, segue que

$$g = 0_{0,A} \circ 0_{C,0}.$$

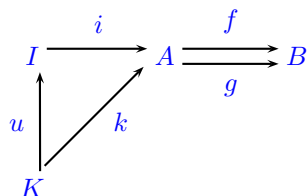
Assim, de (i) e (ii) resulta que $(0, 0_{0,A})$ é um igualizador de f e $0_{A,B}$.

35. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, $f, g : A \rightarrow B$ morfismos em $\mathbf{C}$ e (I, i) um igualizador de f e g . Mostre que se $\alpha : B \rightarrow C$ é um monomorfismo, então (I, i) é um igualizador de $\alpha \circ f$ e $\alpha \circ g$.

Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, $f, g : A \rightarrow B$ morfismos em $\mathbf{C}$ e (I, i) um igualizador de f e g . Admitamos que $\alpha : B \rightarrow C$ é um monomorfismo de $\mathbf{C}$.

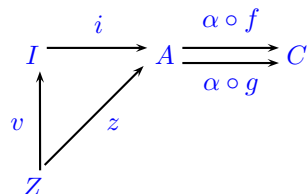
Uma vez que (I, i) é um igualizador de f e g , sabe-se que:

- (1) i é um $\mathbf{C}$ -morfismo de I em A tal que $f \circ i = g \circ i$;
- (2) para qualquer $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $k : K \rightarrow A$ tal que $f \circ k = g \circ k$, existe um e um só morfismo $u : K \rightarrow I$ tal que $i \circ u = k$.



Pretendemos mostrar que (I, i) é um igualizador de $\alpha \circ f$ e $\alpha \circ g$, ou seja, pretende-se provar que:

- (i) i é um $\mathbf{C}$ -morfismo de I em A tal que $(\alpha \circ f) \circ i = (\alpha \circ g) \circ i$;
- (ii) para qualquer $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $z : Z \rightarrow A$ tal que $(\alpha \circ f) \circ z = (\alpha \circ g) \circ z$, existe um e um só morfismo $v : Z \rightarrow I$ tal que $i \circ v = z$.



Mostremos as condições (i) e (ii).

(i) Esta condição é imediata a partir de (1), pois i é um $\mathbf{C}$ -morfismo de I em A e

$$(\alpha \circ f) \circ i = \alpha \circ (f \circ i) = \alpha \circ (g \circ i) = (\alpha \circ g) \circ i.$$

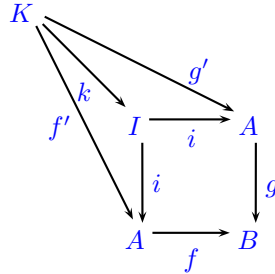
(ii) Sejam $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $z : Z \rightarrow A$ um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que $(\alpha \circ f) \circ z = (\alpha \circ g) \circ z$. Então, como $\alpha \circ (f \circ z) = \alpha \circ (g \circ z)$ e α é um monomorfismo, temos $f \circ z = g \circ z$. Então, por (2), existe um e um só morfismo $v : Z \rightarrow I$ tal que $i \circ v = z$.

De (i) e (ii) conclui-se que (I, i) é um igualizador de $\alpha \circ f$ e $\alpha \circ g$.

36. Sejam $f, g : A \rightarrow B$ e $i : I \rightarrow A$ morfismos numa categoria $\mathbf{C}$. Mostre que se $(I, (i, i))$ é um produto fibrado de (f, g) , então (I, i) é um igualizador de f e g .

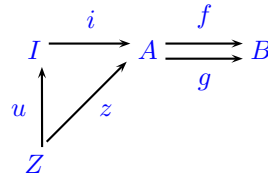
Admitamos que $(I, (i, i))$ é um produto fibrado de (f, g) . Então:

- (i) i é um $\mathbf{C}$ -morfismo de I em A tal que $f \circ i = g \circ i$;
- (ii) para qualquer $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f' : K \rightarrow A$, $g' : K \rightarrow A$ tais que $f \circ f' = g \circ g'$, existe um e um só morfismo $k : K \rightarrow I$ tal que $i \circ k = f'$ e $i \circ k = g'$.



Pretendemos mostrar que (I, i) é um igualizador de f e g , ou seja, pretendemos provar que:

- (1) i é um $\mathbf{C}$ -morfismo de I em A tal que $f \circ i = g \circ i$;
- (2) para qualquer $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $z : Z \rightarrow A$ tal que $f \circ z = g \circ z$, existe um e um só morfismo $u : Z \rightarrow I$ tal que $i \circ u = z$.



Mostremos as condições (1) e (2).

(1) Imediato a partir (i).

(2) Sejam $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $z : Z \rightarrow A$ um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que $f \circ z = g \circ z$. Então, a partir de (ii), considerando $K = Z$, $f' = z$ e $g' = z$, concluímos que existe um e um só morfismo $u : Z \rightarrow I$ tal que $i \circ u = f' = z$ e $i \circ u = g' = z$.

Portanto (I, i) é um igualizador de f e g .

37. Na categoria $\mathbf{Set}$, sejam A, B, C conjuntos e $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ funções. Mostre que o produto fibrado de (f, g) é o par $(P, (f', g'))$, onde

$$P = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, f(a) = g(b)\}$$

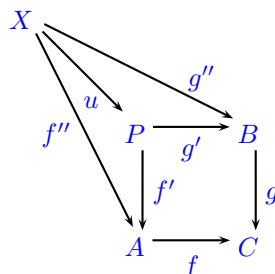
e $f' : P \rightarrow A$ e $g' : P \rightarrow B$ são as funções definidas por

$$f'(a, b) = a \text{ e } g'(a, b) = b,$$

para todo $(a, b) \in P$.

Pretendemos mostrar que $(P, (f', g'))$ é um produto fibrado de (f, g) , ou seja, pretende-se provar que

- (i) f' e g' são $\mathbf{Set}$ -morfismos tais que $f' \in \text{hom}_{\mathbf{Set}}(P, A)$, $g' \in \text{hom}_{\mathbf{Set}}(P, B)$ e $f \circ f' = g \circ g'$;
- (ii) para qualquer $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ e para quaisquer $\mathbf{Set}$ -morfismos $f'' : X \rightarrow A$, $g'' : X \rightarrow B$ tais que $f \circ f'' = g \circ g''$, existe um e um só $\mathbf{Set}$ -morfismo $u : X \rightarrow P$ tal que $f' \circ u = f''$ e $g' \circ u = g''$.



Mostremos as condições (i) e (ii):

(i) Considerando que $\text{Mor}(\mathbf{Set})$ é a classe de todas as funções, então, pela definição de f' e de g' , é imediato que $f' \in \text{hom}_{\mathbf{Set}}(P, A)$ e $g' \in \text{hom}_{\mathbf{Set}}(P, B)$. Além disso, as funções $f \circ f'$ e $g \circ g'$ são iguais, pois têm o mesmo domínio, o mesmo conjunto de chegada e, para todo $(x, y) \in P$,

$$(f \circ f')(x, y) = f(f'(x, y)) = f(x) = g(y) = g(g'(x, y)) = (g \circ g')(x, y).$$

(ii) Sejam $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ e $f'' : X \rightarrow A$, $g'' : X \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{Set}$ tais que $f \circ f'' = g \circ g''$. Então existe um e um só $\mathbf{Set}$ -morfismo $u : X \rightarrow P$ tal que $f' \circ u = f''$ e $g' \circ u = g''$. De facto, se considerarmos a correspondência $u : X \rightarrow P$ definida por $u(x) = (f''(x), g''(x))$, prova-se que:

- u é uma função de X em P e, portanto, u é um $\mathbf{Set}$ -morfismo de X em P ;
- $f' \circ u = f''$ e $g' \circ u = g''$;
- se $v : X \rightarrow P$ é um $\mathbf{Set}$ -morfismo tal que $f' \circ v = f''$ e $g' \circ v = g''$, então $v = u$.

De (i) e (ii) conclui-se que $(P, (f', g'))$ é um produto fibrado de (f, g) .

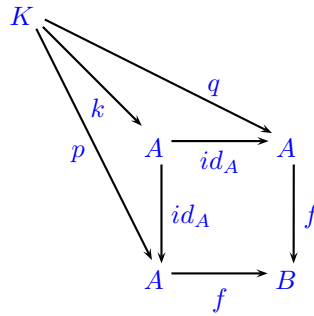
38. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Mostre que as afirmações seguintes são equivalentes:

(A1) f é um monomorfismo.

(A2) $(A, (id_A, id_A))$ é um produto fibrado de (f, f) .

(A1) $\Rightarrow$ (A2) Admitamos que f é um monomorfismo. Pretendemos mostrar que $(A, (id_A, id_A))$ é um produto fibrado de (f, f) , ou seja, temos de provar que:

- (i) id_A é um $\mathbf{C}$ -morfismo de A em A tal que $f \circ id_A = f \circ id_A$;
- (ii) para qualquer $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $p : K \rightarrow A$, $q : K \rightarrow A$ tais que $f \circ p = f \circ q$, existe um e um só morfismo $k : K \rightarrow A$ tal que $id_A \circ k = p$ e $id_A \circ k = q$.



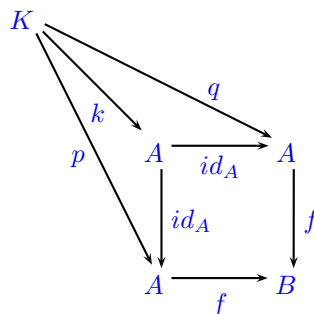
A prova das condições (i) e (ii) é simples.

(i) Imediato.

(ii) Sejam $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $p : K \rightarrow A$ e $q : K \rightarrow A$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $f \circ p = f \circ q$. Então, como f é monomorfismo segue que $p = q$. Logo existe $k = p = q \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(K, A)$ tal que $id_A \circ k = p$ e $id_A \circ k = q$.

(A2) $\Rightarrow$ (A1) Admitamos que $(A, (id_A, id_A))$ é um produto fibrado de (f, f) . Então

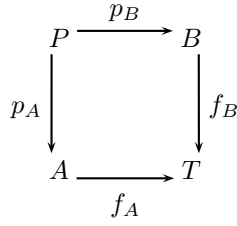
- (i) id_A é um $\mathbf{C}$ -morfismo de A em A tal que $f \circ id_A = f \circ id_A$;
- (ii) para qualquer $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $p : K \rightarrow A$, $q : K \rightarrow A$ tais que $f \circ p = f \circ q$, existe um e um só morfismo $k : K \rightarrow A$ tal que $id_A \circ k = p$ e $id_A \circ k = q$.



Pretendemos provar f é um monomorfismo. Sejam $i : X \rightarrow A$ e $j : X \rightarrow A$ $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $f \circ i = f \circ j$. Então de (ii), considerando $K = X$, $p = i$ e $q = j$, segue que existe um e um só morfismo

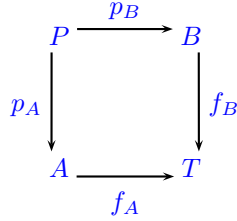
$k : X \rightarrow A$ tal que $id_A \circ k = p = i$ e $id_A \circ k = q = j$. Logo $i = k = j$ e, portanto, f é um monomorfismo.

39. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto terminal T e A e B objetos de $\mathbf{C}$. Mostre que



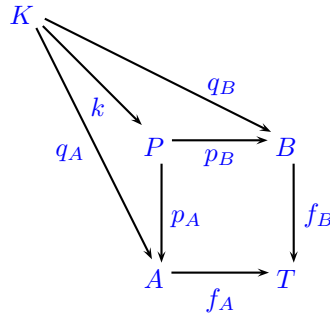
é um quadrado cartesiano se e só se $(P, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B .

Admitamos que



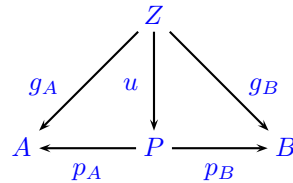
é um quadrado cartesiano. Então

- (i) p_A e p_B são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $p_A \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, A)$, $p_B \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, B)$ e $f_A \circ p_A = f_B \circ p_B$;
- (ii) para qualquer $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $q_A : K \rightarrow A$, $q_B : K \rightarrow B$ tais que $f_A \circ q_A = f_B \circ q_B$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $k : K \rightarrow P$ tal que $p_A \circ k = q_A$ e $p_B \circ k = q_B$.



Pretendemos provar que $(P, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B , ou seja, pretende-se provar que

- (1) $p_A \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, A)$, $p_B \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, B)$;
- (2) para qualquer $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $g_A : Z \rightarrow A$, $g_B : Z \rightarrow B$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $u : Z \rightarrow P$ tal que $p_A \circ u = g_A$ e $p_B \circ u = g_B$.

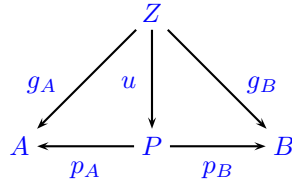


A condição (1) é imediata pela definição de p_A e p_B .

Mostremos a condição (2). Sejam $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $g_A : Z \rightarrow A$, $g_B : Z \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$. Considerando que $f_A \circ g_A$ e $f_B \circ g_B$ são morfismos com o mesmo domínio, com codomínio T e T é um objeto terminal, temos $f_A \circ g_A = f_B \circ g_B$. Então, atendendo a (ii), existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $u : Z \rightarrow P$ tal que $p_A \circ u = g_A$ e $p_B \circ u = g_B$.

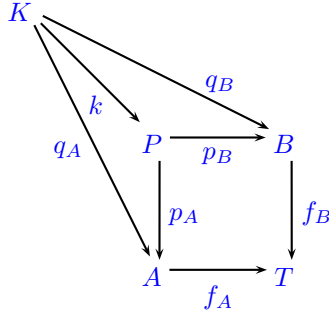
Reciprocamente, admitindo que $(P, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B , prova-se que $(P, (p_A, p_B))$ é um produto fibrado de (f_A, f_B) . De facto, se $(P, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B , então:

- (c.1) $p_A \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, A)$, $p_B \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, B)$;
- (c.2) para qualquer $Z \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $g_A : Z \rightarrow A$, $g_B : Z \rightarrow B$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $u : Z \rightarrow P$ tal que $p_A \circ u = g_A$ e $p_B \circ u = g_B$.



Pretendemos mostrar que $(P, (p_A, p_B))$ é um produto fibrado de (f_A, f_B) , ou seja, temos de mostrar que

- (c.i) p_A e p_B são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $p_A \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, A)$, $p_B \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, B)$ e $f_A \circ p_A = f_B \circ p_B$;
- (c.ii) para qualquer $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $q_A : K \rightarrow A$, $q_B : K \rightarrow B$ tais que $f_A \circ q_A = f_B \circ q_B$, existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $k : K \rightarrow P$ tal que $p_A \circ k = q_A$ e $p_B \circ k = q_B$.



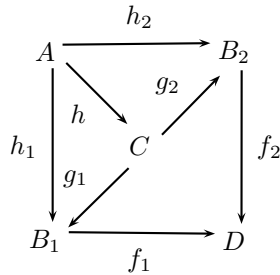
Considerando que T é um objeto terminal e $(P, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B , as condições (c.i) e (c.ii) provam-se facilmente.

(c.i) Por definição de p_A e de p_B , tem-se $p_A \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, A)$ e $p_B \in \text{hom}_{\mathbf{C}}(P, B)$. Além disso, como $f_A \circ p_A$ e $f_B \circ p_B$ são $\mathbf{C}$ -morfismos com o mesmo domínio, com codomínio T e T é um objeto terminal, tem-se $f_A \circ p_A = f_B \circ p_B$.

(c.ii) Sejam $K \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $q_A : K \rightarrow A$, $q_B : K \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $f_A \circ q_A = f_B \circ q_B$. Então, por (c.2), existe um e um só $\mathbf{C}$ -morfismo $u : K \rightarrow P$ tal que $p_A \circ u = q_A$ e $p_B \circ u = q_B$.

De (c.i) e (c.ii) resulta que $(P, (p_A, p_B))$ é um produto fibrado de (f_A, f_B) .

40. Numa categoria $\mathbf{C}$, considere o seguinte diagrama



Mostre que se o diagrama anterior é comutativo e $(D, (f_1, f_2))$ é uma soma amalgamada de (h_1, h_2) , então $(D, (f_1, f_2))$ é uma soma amalgamada de (g_1, g_2) .

Admitamos que o diagrama é comutativo e que $(D, (f_1, f_2))$ é uma soma amalgamada de (h_1, h_2) . Isto significa que:

- (1) $f_1 \circ h_1 = f_2 \circ h_2$;
- (2) para qualquer $\mathbf{C}$ -objeto X e quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $u_1 : B_1 \rightarrow X$ e $u_2 : B_2 \rightarrow X$ tais que $u_1 \circ h_1 = u_2 \circ h_2$, existe um único morfismo $u : D \rightarrow X$ tal que

$$u \circ f_1 = u_1 \quad \text{e} \quad u \circ f_2 = u_2.$$

Pretendemos mostrar que $(D, (f_1, f_2))$ é uma soma amalgamada de (g_1, g_2) , ou seja, temos de provar que

- (3) $f_1 \circ g_1 = f_2 \circ g_2$;
- (4) para qualquer $\mathbf{C}$ -objeto Y e quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $v_1 : B_1 \rightarrow Y$ e $v_2 : B_2 \rightarrow Y$ tais que $v_1 \circ g_1 = v_2 \circ g_2$, existe um único morfismo $v : D \rightarrow Y$ tal que

$$v \circ f_1 = v_1 \quad \text{e} \quad v \circ f_2 = v_2.$$

De facto:

- (3) Como $f_1 \circ g_1$ e $f_2 \circ g_2$ são morfismos com o mesmo domínio e o mesmo codomínio e o diagrama é comutativo, temos

$$f_1 \circ g_1 = f_2 \circ g_2.$$

- (4) Sejam X um objeto e $v_1 : B_1 \rightarrow X$, $v_2 : B_2 \rightarrow X$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que

$$v_1 \circ g_1 = v_2 \circ g_2.$$

Compondo com h , obtemos

$$v_1 \circ g_1 \circ h = v_2 \circ g_2 \circ h.$$

Como o diagrama é comutativo, temos

$$g_1 \circ h = h_1 \text{ e } g_2 \circ h = h_2$$

e, portanto,

$$v_1 \circ h_1 = v_2 \circ h_2.$$

Então, por (2), existe um único morfismo $v : D \rightarrow X$ tal que

$$v \circ f_1 = v_1 \quad \text{e} \quad v \circ f_2 = v_2.$$

41. Identifique o cocone e o colimite do diagrama D se:

- (a) D é o diagrama com dois objetos 0 e 1 e sem morfismos.

Seja D um diagrama com apenas dois objetos 0 e 1 e sem morfismos

$$0 \qquad 1$$

Um cocone para o diagrama D é um par $(C, (f_0, f_1))$ onde C é um objeto da categoria $\mathbf{C}$ e $f_0 : 0 \rightarrow C$ e $f_1 : 1 \rightarrow C$ são $\mathbf{C}$ -morfismos.

Um colimite para o diagrama D é um cocone $(L, (g_0, g_1))$ tal que para qualquer outro cocone $(C, (f_0, f_1))$, existe um, e um só, morfismo $v : L \rightarrow C$ tal que $v \circ g_0 = f_0$ e $v \circ g_1 = f_1$.

Assim, um colimite para o diagrama D é um coproduto de 0 e 1.

- (b) D é o diagrama com dois objetos 0 e 1 e com os morfismos $f : 0 \rightarrow 1$ e $g : 0 \rightarrow 1$.

Seja D um diagrama com apenas dois objetos 0 e 1 e com os morfismos $f : 0 \rightarrow 1$ e $g : 0 \rightarrow 1$

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ 0 & \xrightarrow{\quad} & 1 \\ & g & \end{array}$$

Um cocone para o diagrama D é um par $(C, (f_0, f_1))$ onde C é um objeto da categoria $\mathbf{C}$ e $f_0 : 0 \rightarrow C$ e $f_1 : 1 \rightarrow C$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que $f_1 \circ f = f_0$ e $f_1 \circ g = f_0$.

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ f_0 \nearrow & & \nwarrow f_1 \\ 0 & \xrightarrow{\quad f \quad} & 1 \\ & g & \end{array}$$

Das igualdades anteriores resulta que $f_1 \circ f = f_1 \circ g$.

Um colimite para o diagrama D é um cocone $(L, (g_0, g_1))$ tal que para qualquer outro cocone $(C, (f_0, f_1))$, existe um, e um só, morfismo $v : L \rightarrow C$ tal que $v \circ g_0 = f_0$ e $v \circ g_1 = f_1$.

Assim, (L, g_1) é um coigualizador de f e g .

- (c) D é o diagrama vazio.

Seja D o diagrama vazio. Um cocone para o diagrama D é o par $(C, ())$ onde C é um objeto da categoria $\mathbf{C}$. Um colimite para D é um cocone $(L, ())$ tal que, para qualquer outro cocone $(C, ())$, existe um e um só morfismo u de L em C . Por conseguinte, L é um objeto inicial da categoria $\mathbf{C}$.

42. Para cada inteiro $n \in \mathbb{N}$, representa-se por $\underline{n}$ o conjunto $\{0, \dots, n-1\}$ e por i_n representa-se a função inclusão de $\underline{n}$ em $\underline{n+1}$. Na categoria **Set**, considere o diagrama D a seguir representado

$$\underline{1} \xrightarrow{i_1} \underline{2} \xrightarrow{i_2} \underline{3} \xrightarrow{i_3} \underline{4} \xrightarrow{i_4} \underline{5} \xrightarrow{i_5} \dots$$

Mostre que um cone para o diagrama D é um par $(C, (f_n : C \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$, onde C é um conjunto qualquer e, para todo $n \in \mathbb{N}$, f_n é uma função que satisfaz a condição $f_n(x) = 0$, para todo $x \in C$.

Justifique que o par $(\{0\}, (\lambda_n : \{0\} \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$, onde, para cada $n \in \mathbb{N}$, λ_n é a função constante definida por $\lambda_n(0) = 0$, é um limite para D .

Um cone para o diagrama D é um par $(C, (f_n : C \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$ onde C é um objeto de **Set** e $f_n : C \rightarrow \underline{n}$ é uma família de funções tais que, para cada função $i_n : \underline{n} \rightarrow \underline{n+1}$, tem-se

$$i_n \circ f_n = f_{n+1}.$$

Se, para todo $n \in \mathbb{N}$, $i_n \circ f_n = f_{n+1}$, então, para quaisquer $n \in \mathbb{N}$ e $x \in C$, tem-se $i_n(f_n(x)) = f_{n+1}(x)$, donde $f_{n+1}(x) = f_n(x)$ (pois i_n é a inclusão). Uma vez que $\underline{1} = \{0\}$, tem-se $f_1(x) = 0$, para todo $x \in C$. Logo $f_n(x) = 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$ e todo $x \in C$. Facilmente, verifica-se que, qualquer par $(C, (f_n : C \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$, onde f_n é a função constante definida por $f_n(x) = 0$, para todo $x \in C$, é um cone para D , pois, para cada função $i_n : \underline{n} \rightarrow \underline{n+1}$, tem-se

$$i_n \circ f_n = f_{n+1}.$$

De acordo com o provado anteriormente, o par $(\{0\}, (\lambda_n : \{0\} \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$, onde λ_n é a função definida por $\lambda_n(0) = 0$, é um cone para D . Além disso, para qualquer cone $(C, (f_n))$ para D , há exactamente uma função $u : C \rightarrow \{0\}$ tal que $\lambda_n \circ u = f_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$. A função $u : C \rightarrow \{0\}$ é a função constante e para essa função u temos, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(\lambda_n \circ u)(x) = \lambda_n(0) = 0 = f_n(x),$$

pelo que $\lambda_n \circ u = f_n$. A unicidade de u decorre do facto de haver exactamente uma função $C \rightarrow \{0\}$. Logo, $(\{0\}, (\lambda_n))$ é um limite para o diagrama D .

43. Considere um c.p.o. $(P, \leq)$ visto como uma categoria **P**. Sejam $F_{Ob} : \text{Obj}(\mathbf{P}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set})$ a função que a cada objeto a de **P** associa o conjunto $\{a\}$ e $F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{P}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})$ a função que a cada **P**-morfismo $f : a \rightarrow b$ associa a função

$$F_{Mor}(f) : \begin{array}{ccc} \{a\} & \rightarrow & \{b\} \\ a & \mapsto & b \end{array}.$$

Mostre que o par de funções $F = (F_{Ob}, F_{Mor})$ é um funtor de **P** em **Set**.

Começemos por recordar que $\text{Obj}(\mathbf{Set})$ é a classe formada por todos os conjuntos e que, dados conjuntos $A, B \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(A, B)$ é o conjunto de todas as funções de A em B .

Relativamente à categoria **P**, tem-se $\text{Obj}(\mathbf{P}) = P$ e, dados $a, b \in \text{Obj}(\mathbf{P})$, $\text{Mor}_{\mathbf{P}}(a, b) = \{(a, b)\} \cap \leq$.

O par (F_{Ob}, F_{Mor}) é um funtor de **P** em **Set** se:

- (1) F_{Ob} é uma função de $\text{Obj}(\mathbf{P})$ em $\text{Obj}(\mathbf{Set})$;
- (2) F_{Mor} é uma função de $\text{Mor}(\mathbf{P})$ em $\text{Mor}(\mathbf{Set})$ que a cada **P**-morfismo $f : a \rightarrow b$ associa um **Set**-morfismo $F_{Mor}(f) : F_{Ob}(a) \rightarrow F_{Ob}(b)$;
- (3) para cada $a \in \text{Obj}(\mathbf{P})$, $F_{Mor}(id_a) = id_{F_{Ob}(a)}$;
- (4) para quaisquer **P**-morfismos $f : a \rightarrow b$, $g : b \rightarrow c$, $F_{Mor}(g \circ f) = F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f)$.

De acordo com o enunciado, F_{Ob} e F_{Mor} são funções nas condições indicadas em (1) e (2), pelo que resta verificar (3) e (4). Na prova de (3) e (4) as funções F_{Ob} e F_{Mor} são representadas pelo mesmo símbolo F .

(3) Para cada $a \in \text{Obj}(\mathbf{P})$, tem-se $id_a : a \rightarrow a \in \text{Mor}(\mathbf{P})$ e, por definição de F , $F(id_a)$ é a função

$$F(id_a) : \begin{array}{ccc} \{a\} & \rightarrow & \{a\} \\ a & \rightarrow & a \end{array}.$$

Por outro lado, a função $id_{F(a)}$ é a função definida por

$$id_{F(a)} : \begin{array}{ccc} F(a) & \rightarrow & F(a) \\ a & \rightarrow & a \end{array}.$$

Considerando que as funções $F(id_a)$ e $id_{F(a)}$ têm o mesmo domínio ($F(a) = \{a\}$), o mesmo conjunto de chegada ($F(a) = \{a\}$) e $F(id_a)(a) = id_{F(a)}(a)$, temos $F(id_a) = id_{F(a)}$.

(4) Sejam $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ morfismos de $\mathbf{P}$. Então $g \circ f : a \rightarrow c$ é um morfismo de $\mathbf{P}$ e, por definição de F , $F(g \circ f)$ é a função

$$F(g \circ f) : \begin{matrix} \{a\} & \rightarrow & \{c\} \\ a & \mapsto & c \end{matrix}.$$

Por outro lado, tem-se

$$F(f) : \begin{matrix} \{a\} & \rightarrow & \{b\} \\ a & \mapsto & b \end{matrix}, \quad F(g) : \begin{matrix} \{b\} & \rightarrow & \{c\} \\ b & \mapsto & c \end{matrix}$$

donde, por definição de composição de funções, segue que

$$F(g) \circ F(f) : \begin{matrix} \{a\} & \rightarrow & \{c\} \\ a & \mapsto & (F(g) \circ F(f))(a), \end{matrix}$$

onde $(F(g) \circ F(f))(a) = F(g)(F(f)(a)) = F(g)(b) = c$.

Uma vez que as funções $F(g \circ f)$ e $F(g) \circ F(f)$ têm o mesmo domínio, o mesmo conjunto de chegada e

$$(F(g) \circ F(f))(a) = c = F(g \circ f)(a),$$

tem-se $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

De (1), (2), (3) e (4) conclui-se que F é um funtor de $\mathbf{P}$ em $\mathbf{Set}$.

44. Considere as categorias **Set** e **Rel** e par $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ onde F_{Obj} e F_{Mor} são as funções definidas por

$$F_{Obj} : \begin{matrix} \text{Obj}(\mathbf{Set}) & \rightarrow & \text{Obj}(\mathbf{Rel}) \\ A & \mapsto & A, \end{matrix}$$

$$F_{Mor} : \begin{matrix} \text{Mor}(\mathbf{Set}) & \rightarrow & \text{Mor}(\mathbf{Rel}) \\ f : A \rightarrow B & \mapsto & \{(a, f(a)) \mid a \in A\} \end{matrix}$$

Mostre que é um funtor de **Set** em **Rel**.

O par (F_{Obj}, F_{Mor}) é um funtor de **Set** em **Rel** se:

- (1) F_{Obj} é uma função de $\text{Obj}(\mathbf{Set})$ em $\text{Obj}(\mathbf{Rel})$;
- (2) F_{Mor} é uma função de $\text{Mor}(\mathbf{Set})$ em $\text{Mor}(\mathbf{Rel})$ que a cada **Set**-morfismo $f : A \rightarrow B$ associa um **Rel**-morfismo $F_{Mor}(f) : F_{Obj}(A) \rightarrow F_{Obj}(B)$;
- (3) para cada $A \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, $F_{Mor}(id_A) = id_{F_{Obj}(A)}$;
- (4) para quaisquer **Set**-morfismos $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, $F_{Mor}(g \circ f) = F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f)$.

As funções F_{Obj} e F_{Mor} estão bem definidas e estão nas condições indicadas em (1) e (2), pelo que resta verificar (3) e (4). Na prova de (3) e (4) as funções F_{Obj} e F_{Mor} são representadas pelo mesmo símbolo F .

(3) Dado um conjunto A , a função id_A é definida por

$$id_A : \begin{matrix} A & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & x. \end{matrix}$$

Logo, por definição de F , temos

$$F(id_A) = \{(x, id_A(x)) \mid x \in A\} = \{(x, x) \mid x \in A\}$$

e

$$id_{F(A)} = id_A = \{(x, x) \mid x \in A\}.$$

Portanto, $F(id_A) = id_{F(A)}$.

(4) Dadas funções $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, a função $g \circ f : A \rightarrow C$ é definida por

$$g \circ f : \begin{matrix} A & \rightarrow & C \\ x & \mapsto & g(f(x)). \end{matrix}$$

Assim, por definição de F e de composição de relações binárias, tem-se

$$F(g \circ f) = \{(x, g(f(x))) \mid x \in A\}$$

e

$$\begin{aligned} F(g) \circ F(f) &= \{(y, g(y)) \mid y \in B\} \circ \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \\ &= \{(x, g(f(x))) \mid (x, f(x)) \in F(f) \text{ e } (f(x), g(f(x))) \in F(g)\} \\ &= \{(x, g(f(x))) \mid x \in A\} \end{aligned}$$

Logo, $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

De (1), (2), (3) e (4) conclui-se que F é um funtor de **Set** em **Rel**.

45. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e A um objeto de $\mathbf{D}$. Sejam $F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D})$ a função que a cada objeto X de $\mathbf{C}$ associa o objeto A e $F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$ a função que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa o morfismo $F_{Mor}(f) = id_A$.

Mostre que o par de funções $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ é um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$.

O par (F_{Obj}, F_{Mor}) é um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ se:

- (1) F_{Obj} é uma função de $\text{Obj}(\mathbf{C})$ em $\text{Obj}(\mathbf{D})$;
- (2) F_{Mor} é uma função de $\text{Mor}(\mathbf{C})$ em $\text{Mor}(\mathbf{D})$ que a cada $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa um $\mathbf{D}$ -morfismo $F_{Mor}(f) : F_{Obj}(X) \rightarrow F_{Obj}(Y)$;
- (3) para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, $F_{Mor}(id_X) = id_{F_{Obj}(X)}$;
- (4) para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $F_{Mor}(g \circ f) = F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f)$.

As funções F_{Obj} e F_{Mor} estão bem definidas e de acordo com as condições indicadas em (1) e (2), pelo que resta verificar (3) e (4). Na prova de (3) e (4) as funções F_{Obj} e F_{Mor} são representadas pelo mesmo símbolo F .

(3) Por definição de F , tem-se $F(id_X) = id_A$, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$. Por outro lado, considerando que, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, $F(X) = A$, temos $id_{F(X)} = id_A$. Logo $F(id_X) = id_{F(X)}$.

(4) Sejam $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ morfismos de $\mathbf{C}$. Então $g \circ f : X \rightarrow Z$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo e, por definição de F , $F(g \circ f) = id_A$. Por outro lado, tem-se $F(f) = id_A$ e $F(g) = id_A$, donde $F(f) \circ F(g) = id_A \circ id_A = id_A$. Portanto, $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

De (1), (2), (3) e (4) conclui-se que F é um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$.

46. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria localmente pequena, A um objeto de $\mathbf{C}$ e considere as funções

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \\ X &\mapsto \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}) \\ f : X \rightarrow Y &\mapsto \begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ h &\mapsto f \circ h. \end{aligned} \end{aligned}$$

Mostre que o par $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) = (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Obj}, \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Mor})$ é um funtor de $\mathbf{C}$ em **Set**.

Para cada $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, o par $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -) = (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Obj}, \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Mor})$ é um funtor de $\mathbf{C}$ em **Set**, pois:

- (1) $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Obj}$ é uma função bem definida de $\text{Obj}(\mathbf{C})$ em $\text{Obj}(\mathbf{Set})$ (fazer a verificação).
- (2) $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)_{Mor}$ é uma função bem definida de $\text{Mor}(\mathbf{C})$ em $\text{Mor}(\mathbf{Set})$ (fazer a verificação).
- (3) Para qualquer $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)(id_X) = id_{\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)(X)}.$$

De facto, para qualquer $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, temos $id_X : X \rightarrow X$. Então da definição de $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ segue que

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, id_X) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \\ h &\mapsto (id_X \circ h) = h. \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} id_{\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)(X)} : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \\ h &\mapsto h. \end{aligned}$$

Portanto, $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)(id_X) = id_{\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)(X)}$.

(4) Para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$,

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g \circ f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f).$$

Efetivamente, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$, temos $g \circ f : X \rightarrow Z$ e pela definição de $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ segue que

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g \circ f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Z) \\ h &\mapsto (g \circ f) \circ h, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Y) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Z) \\ h &\mapsto g \circ h, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ h &\mapsto f \circ h \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, Z) \\ h &\mapsto g \circ (f \circ h). \end{aligned}$$

Logo, considerando que as funções $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g \circ f)$ e $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f)$ têm o mesmo domínio e conjunto de chegada e, para qualquer $h \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, Z)$,

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g \circ f)(h) = (g \circ f) \circ h = g \circ (f \circ h) = (\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f))(h)$$

concluimos que

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g \circ f) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g) \circ \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, f).$$

47. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Defina os funtores projeção $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ e $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$.

Recordemos que, para categorias $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$:

- Os objetos de $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ são pares (A, B) , com $A \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1)$ e $B \in \text{Obj}(\mathbf{C}_2)$.
- Um morfismo $(A, B) \rightarrow (A', B')$ é um par (f, g) , onde $f : A \rightarrow A'$ é um morfismo de $\mathbf{C}_1$ e $g : B \rightarrow B'$ é um morfismo de $\mathbf{C}_2$.
- A composição é definida componente a componente:

$$(f', g') \circ_{\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2} (f, g) = (f' \circ_{\mathbf{C}_1} f, g' \circ_{\mathbf{C}_2} g).$$

Recordemos também que um functor $F : \mathbf{C}_1 \rightarrow \mathbf{C}_2$ é um par (F_{Obj}, F_{Mor}) tal que:

- F_{Obj} é uma função que associa a cada objeto X de $\mathbf{C}_1$ um objeto $F(X)$ de $\mathbf{C}_2$;
- F_{Mor} é uma função que a cada $\mathbf{C}_1$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa um morfismo $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$ de $\mathbf{C}_2$;

Ora, definindo $F = (F_{Ob}, F_{Mor})$ onde

- F_{Ob} é a função de $\text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ em $\text{Obj}(\mathbf{C})$ que a cada $(X, Y) \in \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ associa o objeto X ;
- F_{Mor} é a função de $\text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ em $\text{Mor}(\mathbf{C})$ que a cada $(f, g) \in \text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ associa o morfismo f .

prova-se que F é um functor $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ em $\mathbf{C}$.

De facto,

- F_{Ob} é uma função bem definida de $\text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ em $\text{Obj}(\mathbf{C})$;
- F_{Mor} é uma função bem definida de $\text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ em $\text{Mor}(\mathbf{C})$;
- para cada $(A, B) \in \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$, $F(id_{(A, B)}) = F((id_A, id_B)) = id_A = id_{F((A, B))}$;
- para quaisquer $(f, g) : (A, B) \rightarrow (C, D)$, $(f', g') : (C, D) \rightarrow (E, F) \in \text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$,

$$F((f', g') \circ (f, g)) = F(f' \circ f, g' \circ g) = f' \circ f = F(f', g') \circ F(f, g).$$

Portanto, F é um functor de $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ em $\mathbf{C}$

De forma análoga define-se o functor projeção $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$.

48. Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Mostre que o par $(G_{Obj} \circ F_{Obj}, G_{Mor} \circ F_{Mor})$ é um funtor de $\mathbf{A}$ em $\mathbf{C}$.

A este funtor dá-se a designação de *funtor composição de G com F* e representa-se por $G \circ F$.

Recordemos que, dadas categorias $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$, um funtor $F : \mathbf{C}_1 \rightarrow \mathbf{C}_2$ é um par (F_{Obj}, F_{Mor}) tal que:

- F_{Obj} é uma função que associa a cada objeto X de $\mathbf{C}_1$ um objeto $F(X)$ de $\mathbf{C}_2$;
- F_{Mor} é uma função que a cada $\mathbf{C}_1$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa um morfismo $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$ de $\mathbf{C}_2$;

Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores.

Definindo o par

$$G \circ F = (G_{Obj} \circ F_{Obj}, G_{Mor} \circ F_{Mor})$$

prova-se que $G \circ F$ é um funtor, pois:

- (1) Uma vez que F_{Obj} é uma função bem definida de $\text{Obj}(\mathbf{A})$ em $\text{Obj}(\mathbf{B})$ e G_{Obj} é uma função bem definida de $\text{Obj}(\mathbf{B})$ em $\text{Obj}(\mathbf{C})$, então $G_{Obj} \circ F_{Obj}$ é uma função de $\text{Obj}(\mathbf{A})$ em $\text{Obj}(\mathbf{C})$.
- (2) Como F_{Mor} é uma função bem definida de $\text{Mor}(\mathbf{A})$ em $\text{Mor}(\mathbf{B})$ e G_{Mor} é uma função bem definida de $\text{Mor}(\mathbf{B})$ em $\text{Mor}(\mathbf{C})$, então $G_{Mor} \circ F_{Mor}$ é uma função de $\text{Mor}(\mathbf{A})$ em $\text{Mor}(\mathbf{C})$.
- (3) Para cada objeto A de $\mathbf{A}$, tem-se

$$(G_{Mor} \circ F_{Mor})(id_A) = G_{Mor}(F_{Mor}(id_A)).$$

Como F é funtor,

$$F_{Mor}(id_A) = id_{F_{Obj}(A)}.$$

Logo,

$$G_{Mor}(F_{Mor}(id_A)) = G_{Mor}(id_{F_{Obj}(A)}).$$

Como G é funtor,

$$G_{Mor}(id_{F_{Obj}(A)}) = id_{G_{Obj}(F_{Obj}(A))}.$$

Portanto,

$$(G_{Mor} \circ F_{Mor})(id_A) = id_{(G_{Obj} \circ F_{Obj})(A)}.$$

- (4) Para quaisquer morfismos $f : A \rightarrow A'$ e $g : A' \rightarrow A''$ de $\mathbf{A}$, temos

$$(G_{Mor} \circ F_{Mor})(g \circ f) = G_{Mor}(F_{Mor}(g \circ f)).$$

De facto, como F preserva a composição,

$$F_{Mor}(g \circ f) = F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f).$$

Logo,

$$G_{Mor}(F_{Mor}(g \circ f)) = G_{Mor}(F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f)).$$

Como G também preserva a composição,

$$G_{Mor}(F_{Mor}(g) \circ F_{Mor}(f)) = G_{Mor}(F_{Mor}(g)) \circ G_{Mor}(F_{Mor}(f)).$$

Portanto,

$$(G_{Mor} \circ F_{Mor})(g \circ f) = (G_{Mor} \circ F_{Mor})(g) \circ (G_{Mor} \circ F_{Mor})(f).$$

De (1), (2), (3) e (4) conclui-se que $G \circ F = (G_{Obj} \circ F_{Obj}, G_{Mor} \circ F_{Mor})$ é um funtor de $\mathbf{A}$ em $\mathbf{C}$.

A este funtor dá-se o nome de *funtor composição de G com F* .

49. Mostre que se T é um objeto terminal de uma categoria $\mathbf{C}$, então as categorias $\mathbf{C}/T$ e $\mathbf{C}$ são isomorfas.

Seja $\mathbf{C}$ uma categoria e T um objeto terminal de $\mathbf{C}$. Queremos mostrar que as categorias $\mathbf{C}/T$ (a categoria de objetos sobre T) e $\mathbf{C}$ são isomorfas.

Por definição, um objeto de $\mathbf{C}/T$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo $f_X : X \rightarrow T$. Como T é terminal, para cada objeto $X \in \mathbf{C}$ existe um, e um só, morfismo $f_X : X \rightarrow T$. Logo, cada objeto de $\mathbf{C}$ determina exatamente um objeto de $\mathbf{C}/T$.

Dados objetos $f : X \rightarrow T$ e $f_Y : Y \rightarrow T$ de $\mathbf{C}/T$, um $\mathbf{C}/T$ -morfismo de f_X em f_Y em $\mathbf{C}/T$ é um triplo de morfismos (f_X, g, f_Y) onde $g : X \rightarrow Y$ é um $\mathbf{C}$ -morfismo tal que $f_Y \circ g = f_X$. Mas f_X e f_Y são os únicos morfismos de X e Y para T , portanto a condição anterior é automaticamente satisfeita para qualquer morfismo $g : X \rightarrow Y$. Assim, os morfismos de f_X em f_Y em $\mathbf{C}/T$ correspondem exatamente aos $\mathbf{C}$ -morfismos de X em Y .

Na sequência do que foi observado, podem definir-se os funtores

$$\begin{aligned} F : \mathbf{C} &\rightarrow \mathbf{C}/T \\ X &\mapsto f_X \\ (f_X, g, f_Y) &\mapsto g. \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} G : \mathbf{C}/T &\rightarrow \mathbf{C} \\ f_X &\mapsto X \\ g : X \rightarrow Y &\mapsto (f_X, g, f_Y). \end{aligned}$$

Fica ao cuidado do leitor fazer a verificação de que F e G são efetivamente funtores e que $F \circ G = Id_{\mathbf{B}}$ e $G \circ F = Id_{\mathbf{A}}$. Portanto, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}/T$ é um isomorfismo, pelo que $\mathbf{C} \cong \mathbf{C}/T$.

50. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{C}'$ e $\mathbf{C}''$ categorias. Mostre que são isomorfas as categorias:

(a) $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$ e $\mathbf{C}' \times \mathbf{C}$.

Recordemos que, para categorias $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$:

- Os objetos de $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ são pares (A, B) , com $A \in \text{Obj}(\mathbf{C}_1)$ e $B \in \text{Obj}(\mathbf{C}_2)$.
- Um morfismo $(A, B) \rightarrow (A', B')$ é um par (f, g) , onde $f : A \rightarrow A'$ é um morfismo de $\mathbf{C}_1$ e $g : B \rightarrow B'$ é um morfismo de $\mathbf{C}_2$.
- A composição é definida componente a componente:

$$(f', g') \circ_{\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2} (f, g) = (f' \circ_{\mathbf{C}_1} f, g' \circ_{\mathbf{C}_2} g).$$

Facilmente, define-se um isomorfismo de $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$ em $\mathbf{C}' \times \mathbf{C}$. Efetivamente, é simples verificar que os pares $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ e $G = (G_{Obj}, G_{Mor})$ onde

$$\begin{aligned} F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C}' \times \mathbf{C}) & F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C}' \times \mathbf{C}) \\ (X, Y) &\mapsto (Y, X) & (f, g) &\mapsto (g, f) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} G_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}' \times \mathbf{C}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') & G_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}' \times \mathbf{C}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \\ (X, Y) &\mapsto (Y, X) & (f, g) &\mapsto (g, f). \end{aligned}$$

são funtores e que $F \circ G = Id_{\mathbf{C}' \times \mathbf{C}}$ e $G \circ F = Id_{\mathbf{C} \times \mathbf{C}'}$.

assim, F e G são isomorfismos e, portanto, as categorias $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$ e $\mathbf{C}' \times \mathbf{C}$ são isomorfas.

(b) $\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')$ e $(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}''$.

Os pares de funções $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ e $G = (G_{Obj}, G_{Mor})$, onde

$$\begin{aligned} F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')) &\rightarrow \text{Obj}((\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}'') \\ (X, (Y, Z)) &\mapsto ((X, Y), Z), \\ F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')) &\rightarrow \text{Mor}((\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}'') \\ (f, (g, h)) &\mapsto ((f, g), h), \\ G_{Obj} : \text{Obj}((\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}'') &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')) \\ ((X, Y), Z) &\mapsto (X, (Y, Z)), \\ G_{Mor} : \text{Mor}((\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}'') &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')) \\ ((f, g), h) &\mapsto (f, (g, h)), \end{aligned}$$

são funtores.

Fica ao cuidado do leitor a verificação de que F e G são funtores e que $F \circ G = Id_{(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}''}$ e $G \circ F = Id_{\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')}$.

Assim, F e G são isomorfismos e, portanto, as categorias $\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')$ e $(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}''$ são isomorfas.

51. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{C}$ um functor. Mostre que:

- (a) Se f é um monomorfismo com domínio não vazio em $\mathbf{Set}$, então $F(f)$ é um monomorfismo em $\mathbf{C}$.

Seja $f : X \rightarrow Y$ um monomorfismo de $\mathbf{Set}$ com domínio não vazio. Pretende-se mostrar que $F(f)$ é um monomorfismo.

Como f é um monomorfismo de $\mathbf{Set}$ com domínio não vazio, então f é invertível à esquerda. Atendendo a que todo o functor preserva morfismos invertíveis à esquerda, então $F(f)$ é invertível à esquerda. Uma vez que todo o morfismo invertível à esquerda é um monomorfismo, concluímos que $F(f)$ é um monomorfismo.

- (b) Se f é um epimorfismo em $\mathbf{Set}$, então $F(f)$ é um epimorfismo em $\mathbf{C}$.

Seja f um epimorfismo de $\mathbf{Set}$. Então, considerando que todo o epimorfismo de $\mathbf{Set}$ é invertível à direita e que todo o functor preserva morfismos invertíveis à direita, $F(f)$ é invertível à direita. Uma vez que todo o morfismo invertível à direita é um epimorfismo, concluímos que $F(f)$ é um epimorfismo.

52. Sejam $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}, G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Mostre que:

- (a) Se $G \circ F$ é fiel, então F é fiel.

Sejam $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ categorias e

$$F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}, \quad G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$$

funtores.

Recordemos que um functor F de uma categoria $\mathbf{C}$ numa categoria $\mathbf{D}$ é *fiel* se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : X \rightarrow Y$

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g.$$

Suponhamos que $G \circ F$ é fiel. Então, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : X \rightarrow Y$

$$(G \circ F)(f) = (G \circ F)(g) \Rightarrow f = g.$$

Pretende-se provar que F é fiel, ou seja, temos de mostrar que, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : X \rightarrow Y$

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g.$$

Sejam $f, g : X \rightarrow Y$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que

$$F(f) = F(g).$$

Aplicando o functor G , obtemos

$$G(F(f)) = G(F(g)).$$

Isto é,

$$(G \circ F)(f) = (G \circ F)(g).$$

Como $G \circ F$ é fiel, segue que

$$f = g.$$

Portanto, F é fiel.

- (b) Se G e F são plenos, então $G \circ F$ é pleno.

Recordemos que um functor F de uma categoria $\mathbf{C}$ numa categoria $\mathbf{D}$ é *pleno* se, para quaisquer objetos X, Y de $\mathbf{C}$ e para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $g : F(X) \rightarrow F(Y)$, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ tal que $F(f) = g$.

Admitamos que $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ e $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ são funtores plenos. Sejam $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{A})$ e $h : (G \circ F)(X) \rightarrow (G \circ F)(Y)$ um morfismo de $\mathbf{C}$. Isto é, $h : G(F(X)) \rightarrow G(F(Y))$. Como G é pleno, existe um $\mathbf{B}$ -morfismo $k : F(X) \rightarrow F(Y)$ tal que $G(k) = h$. Como F é pleno, existe um $\mathbf{A}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ tal que $F(f) = k$.

Então

$$(G \circ F)(f) = G(F(f)) = G(k) = h.$$

Logo, todo $\mathbf{C}$ -morfismo

$$h : (G \circ F)(X) \rightarrow (G \circ F)(Y)$$

é da forma $(G \circ F)(f)$ para algum $f : X \rightarrow Y$ de $\mathbf{A}$. Portanto, $G \circ F$ é pleno.

53. Para cada um dos funtores definidos nas questões 43. a 47., diga se o funtor é fiel e se é pleno.

Um funtor F de uma categoria $\mathbf{C}$ numa categoria $\mathbf{D}$ diz-se:

- *fiel* se, para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : X \rightarrow Y$

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g.$$

- *pleno* se, para quaisquer objetos X, Y de $\mathbf{C}$ e para qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $g : F(X) \rightarrow F(Y)$, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$ tal que $F(f) = g$.

Consideremos o funtor F definido em 43.

Como $\mathbf{P}$ é uma categoria associada a uma relação de ordem, temos que $\text{Mor}_{\mathbf{P}}(a, b)$ possui no máximo um elemento: ou é vazio (se $a \not\leq b$) ou é unitário (se $a \leq b$). Logo, para quaisquer $a, b \in P$ e para quaisquer $\mathbf{P}$ -morfismos $f, g : a \rightarrow b$

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g.$$

Portanto, o funtor F é fiel.

Em **Set**, dados dois conjuntos unitários $\{a\}$ e $\{b\}$, existe uma, e uma só, função $\{a\} \rightarrow \{b\}$ e existe uma, e uma só, função $\{b\} \rightarrow \{a\}$, independentemente de existirem ou não morfismos $a \rightarrow b$ e $b \rightarrow a$ em $\mathbf{P}$. Assim, o funtor F é pleno se e só se, para quaisquer $a, b \in P$, $(a, b) \in \leq$ e $(b, a) \in \leq$, ou seja, F é pleno se e só se $(P, \leq)$ é o c.p.o. dual. Logo, o funtor F nem sempre é pleno.

Consideremos, agora, o funtor F definido em 44.

O funtor F é, claramente, fiel. Efetivamente, se $f, g : A \rightarrow B$ são funções tais que $F(f) = F(g)$, então

$$\{(x, f(x)) \mid x \in A\} = \{(y, g(y)) \mid y \in A\}.$$

Daqui segue que, para todo $a \in A$, temos $(a, f(a)) = (a, g(a))$, pelo que, $f(a) = g(a)$. Por conseguinte, as funções f e g são iguais. Logo, para quaisquer morfismos $f, g : A \rightarrow B$ de **Set**,

$$F(f) = F(g) \Rightarrow f = g.$$

O funtor F não é pleno, pois $A = \{1\}$, $B = \{2, 3\}$ são objetos de **Set**, $h = \{(1, 2), (1, 3)\}$ é um morfismo de $F(\{1\})$ em $F(\{2, 3\})$ em **Rel**, mas não existe qualquer função f tal que $F(f) = h$ (se admitirmos que tal função existe, teríamos $f(1) = 2$ e $f(1) = 3$, o que contraria a definição de função).

Seja F o funtor definido em 45.

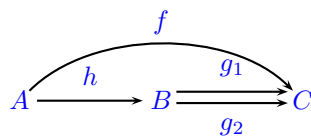
O funtor F nem sempre é fiel, estando dependente da definição da categoria $\mathbf{C}$. Para quaisquer $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e para quaisquer $\mathbf{C}$ -morfismos $f, g : X \rightarrow Y$, tem-se $F(f) = id_A = F(g)$. Por conseguinte, F é fiel se e só se, para quaisquer $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, existe no máximo um morfismo de X em Y .

O funtor F nem sempre é pleno, estando dependente da definição das categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$. Para quaisquer $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, tem-se $F(X) = F(Y) = A$. Então, como $id_A : A \rightarrow A$ é um morfismo de $\mathbf{D}$, segue que, para quaisquer $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, $id_A : F(X) \rightarrow F(Y)$ é um morfismo de $\mathbf{D}$. Além disso, para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$, tem-se $F(f) = id_A$. Assim, o funtor F é pleno se e só se, para quaisquer $X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, existe um morfismo $X \rightarrow Y$ em $\mathbf{C}$ e na categoria $\mathbf{D}$ não existem morfismos $A \rightarrow A$ distintos de id_A .

Seja F o funtor definido em 46.

O funtor F nem sempre é fiel. Por exemplo:

- Considerando $\mathbf{C} = \mathbf{Set}$, $A = \emptyset$ e as funções $f, g : \{1\} \rightarrow \{2, 3\}$, definidas, respetivamente, por $f(1) = 2$ e $g(1) = 3$, tem-se $\text{Mor}(A, -)(f) = \text{Mor}(A, -)(g)$ e, no entanto, $f \neq g$.
- Sendo $\mathbf{C}$ a categoria definida pelo diagrama seguinte



as funções

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g_1) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, C) \\ h &\mapsto g_1 \circ h \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, g_2) : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, B) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, C) \\ h &\mapsto g_2 \circ h \end{aligned}$$

e são iguais, uma vez que $g_1 \circ h = g_2 \circ h$. No entanto, $g_1 \neq g_2$.

Consideremos o funtor F definido em 47.(a).

O funtor F é fiel se e só se, para quaisquer $(X, Y), (Z, W) \in \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ e quaisquer $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismos $(f, g) : (X, Y) \rightarrow (Z, W)$, $(f', g') : (X, Y) \rightarrow (Z, W)$,

$$F(f, g) = F(f', g') \Rightarrow (f, g) = (f', g').$$

Atendendo a que $F(f, g) = f$ e $F(f', g') = f'$, a implicação anterior equivale a

$$f = f' \Rightarrow (f, g) = (f', g').$$

Ora, esta implicação não é, obviamente, verdadeira se existirem $\mathbf{D}$ -morfismos $g : Y \rightarrow W$ e $g' : Y \rightarrow W$ distintos.

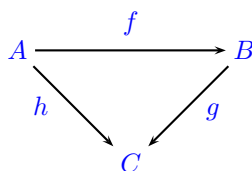
Portanto, o funtor F é fiel se e só se, para quaisquer $Y, W \in \text{Obj}(\mathbf{D})$, existe no máximo um $\mathbf{D}$ -morfismo $Y \rightarrow W$.

O funtor F é pleno se e só se, para quaisquer $(X, Y), (Z, W) \in \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ e qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $h : X \rightarrow Z$, existe um $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismo $(f, g) : (X, Y) \rightarrow (Z, W)$ tal que $F(f, g) = h$. Assim, considerando a definição de F , este funtor é pleno se e só se, para quaisquer $(X, Y), (Z, W) \in \text{Obj}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ e qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $h : X \rightarrow Z$, existe um $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ -morfismo $(f, g) : (X, Y) \rightarrow (Z, W)$ tal que $f = h$. Daqui conclui-se que F é pleno, se e só se, para quaisquer $Z, W \in \text{Obj}(\mathbf{D})$, existe um $\mathbf{D}$ -morfismo $Z \rightarrow W$. Por conseguinte, o funtor F nem sempre é pleno.

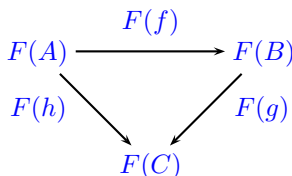
54. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que:

(a) Se F é fiel, então F preserva e reflete triângulos comutativos.

Admitamos que o diagrama em $\mathbf{C}$ a seguir indicado é comutativo



Pretendemos mostrar que o diagrama anterior é comutativo se e só se o diagrama seguinte é comutativo



Considerando que F é um funtor e é fiel, a prova é imediata. De facto, se o primeiro diagrama é comutativo, o segundo diagrama também é, pois

$$\begin{aligned} g \circ f = h &\Rightarrow F(g \circ f) = F(h) \\ &\Rightarrow F(g) \circ F(f) = F(h) \quad (F \text{ é funtor}). \end{aligned}$$

Reciprocamente, se o segundo diagrama é comutativo, o primeiro diagrama também é, uma vez que

$$\begin{aligned} F(g) \circ F(f) = F(h) &\Rightarrow F(g \circ f) = F(h) \quad (F \text{ é funtor}) \\ &\Rightarrow g \circ f = h \quad (F \text{ é fiel}). \end{aligned}$$

- (b) Se F é fiel, então $F(f)$ é um inverso direito (esquerdo) de $F(g)$ se e só se f é um inverso direito (esquerdo) de g .

Admitamos que $F(f)$ é um inverso direito de $F(g)$. Então $F(g) \circ F(f) = id_{F(A)}$. Como F é um funtor, segue que $F(g \circ f) = F(id_A)$. Dado que F é fiel, tem-se $g \circ f = id_A$. Portanto, f é um inverso direito de g .

Reciprocamente, admitamos que f é um inverso direito de g . Então $g \circ f = id_A$. Como F é funtor, temos $F(g \circ f) = F(id_A)$, donde $F(g) \circ F(f) = id_{F(A)}$. Portanto, $F(f)$ é um inverso direito de $F(g)$.

- (c) Se F é fiel e pleno, então f tem um inverso direito (esquerdo) se e só se $F(f)$ tem um inverso direito (esquerdo).

Seja F um funtor fiel e pleno.

Admitamos que f tem um inverso direito. Então existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : B \rightarrow A$ tal que $f \circ h = id_B$. Logo $F(f \circ h) = F(id_B)$ e, considerando que F é um funtor, tem-se $F(f) \circ F(h) = id_{F(B)}$. Assim, $F(h)$ é um inverso direito de $F(f)$.

Reciprocamente, admitamos que $F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$ tem um inverso direito. Então existe um $\mathbf{C}'$ -morfismo $h' : F(B) \rightarrow F(A)$ tal que $F(f) \circ h' = id_{F(B)}$. Como F é pleno, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $h : B \rightarrow A$ tal que $F(h) = h'$. Logo $F(f) \circ F(h) = id_{F(B)}$ e, atendendo a que F é funtor, temos $F(f \circ h) = F(id_B)$. Como F é fiel, resulta que $f \circ h = id_B$ e, portanto, f tem um inverso direito.

55. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Diz-se que um funtor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ *reflete objetos iniciais* (respectivamente, *reflete objetos terminais*) se, para todo objeto $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,

$$F(A) \text{ é objeto inicial (resp. terminal) em } \mathbf{D} \implies A \text{ é objeto inicial (resp. terminal) em } \mathbf{C}.$$

Mostre que, se F é pleno e fiel, então F reflete objetos iniciais e objetos terminais.

Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor pleno e fiel. Mostremos que F reflete objetos iniciais. Aprova relativamente a objetos terminais fica ao cuidado do leitor.

Reflexão de objetos iniciais.

Suponha que $F(A)$ é objeto inicial de $\mathbf{D}$. Queremos mostrar que A é objeto inicial em $\mathbf{C}$.

Seja $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$. Então $F(X)$ é um objeto de $\mathbf{D}$ e como $F(A)$ é inicial em $\mathbf{D}$, existe um único $\mathbf{D}$ -morfismo

$$u : F(A) \rightarrow F(X).$$

Como F é pleno, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow X$ em $\mathbf{C}$ tal que $F(f) = u$.

Mostremos que f é o único $\mathbf{C}$ -morfismo de A em X . De facto, se $g : A \rightarrow X$ é outro morfismo em $\mathbf{C}$, então

$$F(g) : F(A) \rightarrow F(X)$$

é um morfismo de $\mathbf{D}$. Pela unicidade de u , temos $F(g) = u = F(f)$.

Como F é fiel, segue que $g = f$. Logo, existe um único morfismo $A \rightarrow X$.

Portanto, A é objeto inicial em $\mathbf{C}$.

56. Sejam X um conjunto, $\mathcal{P}(X)$ o conjunto das partes de X e $\mathbf{P}$ a categoria associada ao conjunto parcialmente ordenado $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$. Considere o diagrama

$$\begin{array}{ccc} D : \mathbf{P} & \rightarrow & \mathbf{Set} \\ S & \mapsto & S \\ f : S' \rightarrow S & \mapsto & i_{S',S} : S' \hookrightarrow S \end{array}$$

onde $i_{S',S} : S' \hookrightarrow S$ é a função inclusão. Determine o limite e o colimite para D .

Sejam X um conjunto, $\mathcal{P}(X)$ o conjunto das partes de X e $\mathbf{P}$ a categoria associada ao conjunto parcialmente ordenado $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$. Considere o diagrama

$$\begin{array}{ccc} D : \mathbf{P} & \rightarrow & \mathbf{Set} \\ S & \mapsto & S \\ f : S' \rightarrow S & \mapsto & i_{S',S} : S' \hookrightarrow S \end{array}$$

onde $i_{S',S} : S' \hookrightarrow S$ é a função inclusão.

Limite para D :

Um cone para D é um par $(C, (\varphi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$, onde C é um elemento de $\mathcal{P}(X)$ e cada $\varphi_S : C \rightarrow S$ é uma função de modo que, para quaisquer $S, S' \in \mathcal{P}(X)$ com $S' \subseteq S$, temos

$$i_{S',S} \circ \varphi_{S'} = \varphi_S.$$

Assim, para que $\varphi_\emptyset : C \rightarrow \emptyset$ seja uma função, segue que $C = \emptyset$ e, para cada $S \in \text{Obj}(\text{Set})$, $\varphi_S = \emptyset_S : \emptyset \rightarrow S$.

Um limite para D , é um par $(L, (\psi_S)_{S \in \text{Obj}(\text{Set})})$ tal que:

- $(L, (\psi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ é um cone para D ;
- para qualquer cone $(C, (\varphi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ para D , existe uma, e uma só, função $u : C \rightarrow L$ tal que $\varphi_S = \psi_S \circ u$.

Do que foi observado anteriormente, é imediato que o par $(\emptyset, (\emptyset_S : \emptyset \rightarrow S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ é um limite para D . De facto:

- para quaisquer $S, S' \in \mathcal{P}(X)$, tais que $S' \subseteq S$, $i_{S',S} \circ \emptyset_{S'} = \emptyset_S$;
- para qualquer cone $(\emptyset, (\emptyset_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ para D , existe a função $\emptyset : \emptyset \rightarrow \emptyset$ tal que $\emptyset_S = \emptyset_S \circ \emptyset$.

Colimite para D :

Um cocone para D é um par $(C, (\varphi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$, onde C é um elemento de $\mathcal{P}(X)$ e cada $\varphi_S : S \rightarrow C$ é uma função de modo que, para quaisquer $S, S' \in \mathcal{P}(X)$ com $S' \subseteq S$, temos

$$\varphi_S \circ i_{S',S} = \varphi_{S'}.$$

Um colimite para D é um par $(K, (\psi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ tal que:

- $(K, (\psi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ é um cocone para D ;
- para qualquer cocone $(C, (\varphi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ para D , existe uma, e uma só, função $u : K \rightarrow C$ tal que $\varphi_S = u \circ \psi_S$.

Prova-se que o par $(X, (i_S : S \rightarrow X)_{S \in \mathcal{P}(X)})$, onde $i_S : S \rightarrow X$ é a função inclusão de S em X , é um colimite para D . De facto:

- para quaisquer $S, S' \in \mathcal{P}(X)$, tais que $S' \subseteq S$, $i_S \circ i_{S',S} = i_{S'}$;
- para qualquer cocone $(C, (\varphi_S)_{S \in \mathcal{P}(X)})$ para D , existe uma única função $\varphi : X \rightarrow C$ tal que $\varphi_S = \varphi \circ i_S$. Efetivamente, sendo $\varphi : X \rightarrow C$ a função definida por $\varphi(x) = \varphi_{\{x\}}(x)$, para todo $x \in S$, tem-se

$$(\varphi \circ i_S)(x) = \varphi(i_S(x)) = \varphi(x) = \varphi_{\{x\}}(x) = \varphi_S(i_{S,\{x\}}(x)) = \varphi_S(x),$$

pelo que $\varphi_S = \varphi \circ i_S$. Se $\psi : X \rightarrow C$ é uma função tal que $\varphi_S = \psi \circ i_S$, então, para todo $x \in X$,

$$\psi(x) = \psi(i_{\{x\}}(x)) = \varphi_{\{x\}}(x) = \varphi(x).$$

57. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{I}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Mostre que se $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para o diagrama D , então

$$(F(C), (F(f_i) : F(C) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um cone para $F \circ D$.

Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{I}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Admitamos que

$$(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um cone sobre D . Então, para todo $\mathbf{I}$ -morfismo $u_{ij} : i \rightarrow j$ em $\mathbf{I}$, tem-se

$$D(u_{ij}) \circ f_i = f_j.$$

Vamos mostrar que

$$(F(C), (F(f_i) : F(C) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um cone sobre o diagrama $F \circ D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$.

De facto, sendo F um funtor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$, $F(C)$ é um objeto de $\mathbf{D}$ e $F(f_i)$ são morfismos de $\mathbf{D}$. Além disso, para cada $\mathbf{I}$ -morfismo $u_{ij} : i \rightarrow j$, tem-se

$$(F \circ D)(u_{ij}) \circ F(f_i) = F(f_j).$$

Efetivamente, como $(C, (f_i))$ é um cone para D , temos

$$D(u_{ij}) \circ f_i = f_j,$$

pelo que aplicando o funtor F a ambos os lados, e considerando que F preserva a composição, obtemos

$$(F \circ D)(u_{ij}) \circ F(f_i) = F(f_j).$$

Assim, concluímos que

$$(F(C), (F(f_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um cone para o diagrama $F \circ D$.

58. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{I}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Mostre que se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D e $f, g : M \rightarrow L$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $\lambda_i \circ f = \lambda_i \circ g$, então $f = g$.

Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{I}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Admitamos que $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D . Então:

- $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D , pelo que para cada $\mathbf{I}$ -morfismo $u_{ij} : i \rightarrow j$, tem-se

$$D(u_{ij}) \circ \lambda_i = \lambda_j;$$

- para qualquer cone $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ para D , existe um, e um só, $\mathbf{C}$ -morfismo $u : C \rightarrow L$ tal que, para cada $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $\lambda_i \circ u = f_i$.

Sejam $f, g : M \rightarrow L$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$,

$$\lambda_i \circ f = \lambda_i \circ g.$$

Vamos provar que $f = g$.

Para cada $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, define-se

$$\mu_i := \lambda_i \circ f = \lambda_i \circ g : M \rightarrow D_i.$$

Mostremos que $(M, (\mu_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D . De facto, para qualquer $\mathbf{I}$ -morfismo $u_{ij} : i \rightarrow j$, temos

$$D(u_{ij}) \circ \mu_i = D(u_{ij}) \circ (\lambda_i \circ f) = (D(u_{ij}) \circ \lambda_i) \circ f = \lambda_j \circ f = \mu_j.$$

Logo, $(M, (\mu_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para D . Como $(L, (\lambda_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite, existe um único morfismo

$$h : M \rightarrow L$$

tal que, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$,

$$\lambda_i \circ h = \mu_i.$$

Mas tanto f quanto g satisfazem essa propriedade:

$$\lambda_i \circ f = \mu_i \quad \text{e} \quad \lambda_i \circ g = \mu_i.$$

Pela unicidade do morfismo induzido pelo limite, segue que

$$f = g.$$

59. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Mostre que se F é um funtor que preserva limites, então F preserva monomorfismos.

Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor que preserva limites. Vamos mostrar que F preserva monomorfismos.

Recorde que um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo se e só se o seguinte diagrama é um quadrado cartesiano

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{id}_A} & A \\ \text{id}_A \downarrow & & \downarrow f \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Assim, se $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo em **C**, o quadrado anterior é um quadrado cartesiano. Como F preserva limites, ele preserva produtos fibrados. Logo, o quadrado seguinte

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\text{id}_{F(A)}} & F(A) \\ \text{id}_{F(A)} \downarrow & & \downarrow F(f) \\ F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \end{array}$$

é um quadrado cartesiano. Portanto, $F(f)$ é um monomorfismo em **D**.

Desta forma, provámos que F preserva monomorfismos.

60. Considere a categoria **Mon** (dos monóides e homomorfismos de monóides), a categoria **Set** (dos conjuntos e das funções) e o funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$. Mostre que:

- (a) A categoria **Mon** tem limites finitos.

Para mostrar que a categoria **Mon** tem limites finitos, basta mostrar que possui produtos finitos e igualizadores.

Produtos:

- A categoria **Mon** tem produtos nulários, pois o monóide trivial $(\{1_{\mathcal{M}}\}, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ é um objeto terminal;
- A categoria **Mon** tem produtos unários, pois para cada monóide $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$, o par $(\mathcal{M}, \text{id}_{\mathcal{M}})$, onde $\text{id}_{\mathcal{M}}$ é o homomorfismo identidade, é um produto de $\mathcal{M}$;
- Dados dois monóides $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ e $\mathcal{N} = (N, \cdot_{\mathcal{N}}, 1_{\mathcal{N}})$, o par $(\mathcal{M} \times \mathcal{N}, (p_{\mathcal{M}}, p_{\mathcal{N}}))$, onde $\mathcal{M} \times \mathcal{N}$ é o produto direto dos monóides $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ e $p_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ e $p_{\mathcal{N}} : \mathcal{M} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$ são os epimorfismos projeção, é um produto de $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$.
- Para qualquer família finita $(\mathcal{M}_i)_{i \in I}$ de objetos de **Mon**, onde $|I| \geq 2$, existe o produto dos objetos $\mathcal{M}_i$ (a prova segue por indução sobre o número de elementos de I).

Logo a categoria **Mon** tem produtos finitos.

Igualizadores:

Dados monóides $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ e homomorfismos $f, g : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$, o par $(\mathcal{I}, i)$, onde $\mathcal{I} = (I, \cdot_{\mathcal{I}}, 1_{\mathcal{I}})$ é o submonóide de $\mathcal{M}$ tal que

$$I = \{x \in M \mid f(x) = g(x)\},$$

e $i : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}$ é o homomorfismo inclusão, é um igualizador de f e g .

Assim, atendendo a categoria **Mon** tem produtos finitos e igualizadores, também tem limites finitos.

- (b) O funtor esquecimento E preserva todos os limites finitos.

Recordemos que o funtor esquecimento E envia um monóide $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ no seu conjunto subjacente M e um homomorfismo de monóides $h : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ na função subjacente $h : M \rightarrow N$.

Da alínea anterior sabe-se que a categoria **Mon** é finitamente completa. Assim, para mostrar que E preserva limites finitos, basta mostrar que E preserva produtos finitos e igualizadores.

O funtor E preserva produtos finitos:

Verifica-se que:

- E preserva produtos nulários: Os objetos terminais na categoria **Mon** são os monóides triviais $\mathcal{M} = (\{1_{\mathcal{M}}\}, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ e $E(\mathcal{M}) = \{1_{\mathcal{M}}\}$ é um objeto terminal na categoria **Set**.
- E preserva produtos unários: para cada monóide $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$, se $(\mathcal{P}, (h : \mathcal{M}\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}))$ é um produto de $\mathcal{M}$ na categoria **Mon**, então $(E(\mathcal{P}), (E(h)))$ é um produto de $E(\mathcal{M}) = M$ na categoria **Set**.

- E preserva produtos binários: Sejam $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ e $\mathcal{N} = (N, \cdot_{\mathcal{N}}, 1_{\mathcal{N}})$ monóides. O produto de $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ em **Mon** é dado por $(\mathcal{M} \times \mathcal{N}, (p_{\mathcal{M}}, p_{\mathcal{N}}))$, onde $\mathcal{M} \times \mathcal{N}$ é o monóide produto direto de $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ e

$$p_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}, \quad p_{\mathcal{N}} : \mathcal{M} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$$

são os homomorfismos projeção.

Por outro lado, em **Set**, o produto de M e N é dado por $(M \times N, (p_M, p_N))$, onde $M \times N$ é o produto cartesiano de M e N e $p_M : M \times N \rightarrow M$ e $p_N : M \times N \rightarrow N$ são as funções projeção.

Então, como

$$E(\mathcal{M} \times \mathcal{N}) = M \times N, \quad E(p_{\mathcal{M}}) = p_M, \quad E(p_{\mathcal{N}}) = p_N,$$

segue que E preserva produtos binários.

- Por indução, prova-se que E preserva o produto de qualquer família finita com dois ou mais objetos.

Logo, E preserva produtos finitos.

O funtor E preserva igualizadores:

Sejam $\mathcal{M} = (M, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$, $\mathcal{N} = (N, \cdot_{\mathcal{N}}, 1_{\mathcal{N}})$ monóides e $f, g : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ homomorfismos de monóides. O igualizador de f e g em **Mon** é o par $(\mathcal{I}, i)$, sendo $\mathcal{I}$ o submonóide $(I, \cdot_I, 1_I)$ de $\mathcal{M}$, onde

$$I = \{x \in M \mid f(x) = g(x)\},$$

e $i : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}$ é o homomorfismo inclusão.

Em **Set**, o igualizador de $f, g : M \rightarrow N$ é o par (I, i) .

Como

$$E(\mathcal{I}) = I \quad \text{e} \quad E(i) = i,$$

segue que E preserva igualizadores.

Do que foi referido anteriormente, conclui-se que E preserva produtos finitos e igualizadores e, portanto, preserva todos os limites finitos.

- (c) O funtor esquecimento E não preserva todos os colimites finitos.

Na categoria **Mon**, os objetos iniciais são os monóides triviais $\mathcal{M} = (\{1_{\mathcal{M}}\}, \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$. Por outro lado, na categoria **Set**, o único objeto inicial é o conjunto vazio. Então, considerando que

$$E(\mathcal{M}) = \{1_{\mathcal{M}}\} \neq \emptyset,$$

concluimos que E não preserva objetos iniciais. Portanto, E não preserva todos os colimites finitos.

61. Dados conjuntos A, B e uma função $f : A \rightarrow B$, seja $f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ a função definida por $f^{\leftarrow}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\}$, para todo $Y \in \mathcal{P}(B)$.

Seja $P^* = (P^*_{Obj}, P^*_{Mor})$ o funtor de **Set** em **Set**, onde

$$P^*_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \quad \text{e} \quad P^*_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})$$

são as funções definidas por

- $P^*_{Obj}(A) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$, para qualquer objeto A de **Set**,
- $P^*_{Mor}(f) = (f^{\leftarrow})^{\leftarrow} : \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(B))$, para qualquer função $f : A \rightarrow B$ de **Set**.

Para cada conjunto A , seja $\tau_A : A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ a função definida por $\tau_A(a) = \{\{a\}\}$, para todo $a \in A$.

Mostre que a família de funções $\tau = (\tau_A \mid A \text{ é um conjunto})$ é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{Set}}$ em P^* .

Vamos mostrar que $\tau = (\tau_A)_{A \in \text{Obj}(\mathbf{Set})}$ é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{Set}}$ em P^* .

(1) τ está bem definida: Para cada conjunto A , tem-se $\tau_A(a) = \{\{a\}\}$, para todo $a \in A$. Como $\{a\} \subseteq A$, temos $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$, logo $\{\{a\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$, isto é, $\tau_A(a) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$. Além disso, para quaisquer $a, a' \in A$, se $a = a'$, é óbvio que $\{\{a\}\} = \{\{a'\}\}$ e, portanto, $\tau_A(a) = \tau_A(a')$. Assim, para qualquer conjunto A , τ_A é uma função.

(2) τ é natural: No sentido de provar que τ é uma transformação natural, é necessário mostrar que, para qualquer função $f : A \rightarrow B$, o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} Id_{\mathbf{Set}}(A) = A & \xrightarrow{\tau_A} & \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) = P^*(A) \\ \downarrow Id_{\mathbf{Set}}(f) = f & & \downarrow P^*(f) \\ Id_{\mathbf{Set}}(B) = B & \xrightarrow{\tau_B} & \mathcal{P}(\mathcal{P}(B)) = P^*(B) \end{array}$$

isto é,

$$P^*(f) \circ \tau_A = \tau_B \circ f.$$

Seja $a \in A$. Então,

$$(P^*(f) \circ \tau_A)(a) = P^*(f)(\{\{a\}\}) = (f^\leftarrow)^\leftarrow(\{\{a\}\}).$$

Por definição da função $(f^\leftarrow)^\leftarrow$,

$$(f^\leftarrow)^\leftarrow(\{\{a\}\}) = \{Y \in \mathcal{P}(B) \mid f^\leftarrow(Y) \in \{\{a\}\}\},$$

isto é,

$$(f^\leftarrow)^\leftarrow(\{\{a\}\}) = \{Y \subseteq B \mid f^\leftarrow(Y) = \{a\}\},$$

Observemos que $f^\leftarrow(C) = \{a\}$ se e só se $C = \{f(a)\}$. Logo,

$$(f^\leftarrow)^\leftarrow(\{\{a\}\}) = \{\{f(a)\}\}.$$

Por outro lado,

$$(\tau_B \circ f)(a) = \tau_B(f(a)) = \{\{f(a)\}\}.$$

Assim,

$$(P^*(f) \circ \tau_A)(a) = (\tau_B \circ f)(a),$$

para todo $a \in A$, pelo que

$$P^*(f) \circ \tau_A = \tau_B \circ f.$$

Conclui-se que τ é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{Set}}$ em P^* .

62. Seja $List = (List_{Obj}, List_{Mor})$ o funtor de **Set** em **Set**, onde:

- $List_{Obj} : \mathbf{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \mathbf{Obj}(\mathbf{Set})$ é a função que a cada conjunto X associa todas as sequências finitas de elementos de X , incluindo a sequência vazia,
- $List_{Mor} : \mathbf{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \mathbf{Mor}(\mathbf{Set})$ é a função que a cada função $f : X \rightarrow Y$ associa a função

$$\begin{array}{ccc} F(f) : List(X) & \rightarrow & List(Y) \\ () & \mapsto & () \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) & \mapsto & (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) \end{array}.$$

Seja τ a família de funções

$$(\tau_X : List(X) \rightarrow List(X) \mid X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{Set})),$$

onde, para cada conjunto X , τ_X é a função definida por

$$\begin{array}{ccc} \tau_X : List(X) & \rightarrow & List(X) \\ () & \mapsto & () \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) & \mapsto & (x_n, \dots, x_2, x_1) \end{array}.$$

Mostre que τ é uma isomorfismo natural de $List$ em $List$.

Vamos mostrar que $\tau = (\tau_X)_{X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{Set})}$ é um isomorfismo natural de $List$ em $List$.

(1) τ é uma função bem definida: Para cada $X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{set})$, τ_X é um função bem definida, pois, para cada $s \in List(X)$, $\tau_X(s) \in List(X)$. Além disso, para quaisquer $s, s' \in List(X)$, se $s = s'$, então $List(s) = List(s')$:

- se $s = () = s'$, então $List(s) = () = List(s')$;

- se $s = (x_1, x_2, \dots, x_n) = s'$, então $List(s) = (x_n, \dots, x_2, x_1) = List(s')$.

(2) τ é uma transformação natural: No sentido de provar que τ é uma transformação natural, é necessário mostrar que, para qualquer função $f : X \rightarrow Y$, o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} List(X) & \xrightarrow{List(f)} & List(Y) \\ \tau_X \downarrow & & \downarrow \tau_Y \\ List(X) & \xrightarrow{List(f)} & List(Y) \end{array}$$

isto é, que

$$\tau_Y \circ List(f) = List(f) \circ \tau_X.$$

Para a sequência vazia, temos

$$\tau_Y(List(f)(())) = \tau_Y(()) = (), \quad List(f)(\tau_X(())) = List(f)(()) = ().$$

Para uma sequência $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in List(X)$,

$$\tau_Y(List(f)(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \tau_Y(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) = (f(x_n), \dots, f(x_2), f(x_1)),$$

e

$$List(f)(\tau_X(x_1, x_2, \dots, x_n)) = List(f)(x_n, \dots, x_2, x_1) = (f(x_n), \dots, f(x_2), f(x_1)).$$

Logo,

$$\tau_Y \circ List(f) = List(f) \circ \tau_X,$$

e τ é uma transformação natural.

(2) τ é um isomorfismo natural: Para cada conjunto X , a função $\tau_X : List(X) \rightarrow List(X)$ é bijetiva, sendo a sua inversa ela própria, pois

$$\tau_X \circ \tau_X = id_{List(X)}.$$

Assim, cada τ_X é um isomorfismo em **Set**.

Portanto, τ é um isomorfismo natural de $List$ em $List$.

63. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores naturalmente isomorfos. Mostre que:

(a) F é fiel se e só se G é fiel.

Sejam $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores naturalmente isomorfos. Então existe uma transformação natural $\eta : F \rightarrow G$ tal que, para todo objeto A de $\mathbf{C}$, $\eta_A : F(A) \rightarrow G(A)$ é um isomorfismo em $\mathbf{D}$.

Suponhamos que F é fiel. Sejam A, B objetos de $\mathbf{C}$ e $f, g : A \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $G(f) = G(g)$. Como η é uma transformação natural, temos

$$\eta_B \circ F(f) = G(f) \circ \eta_A \quad \text{e} \quad \eta_B \circ F(g) = G(g) \circ \eta_A.$$

Logo, como $G(f) = G(g)$,

$$\eta_B \circ F(f) = \eta_B \circ F(g).$$

Como η_B é um isomorfismo, segue que $F(f) = F(g)$ e, sendo F fiel, concluímos que $f = g$. Portanto, G é fiel.

O recíproco obtém-se trocando os papéis de F e G , pois η é um isomorfismo natural.

Assim, F é fiel se e só se G é fiel.

(b) F é pleno se e só se G é pleno.

Suponhamos que F é pleno. Pretendemos mostrar que G é pleno, ou seja, que, para quaisquer A, B objetos de $\mathbf{C}$ e qualquer $\mathbf{D}$ -morfismo $h : G(A) \rightarrow G(B)$ existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $G(f) = h$.

Sejam A, B objetos de $\mathbf{C}$ e $h : G(A) \rightarrow G(B)$ um morfismo de $\mathbf{D}$. Como $\eta_A : F(A) \rightarrow G(A)$ e $\eta_B : F(B) \rightarrow G(B)$ são isomorfismos de $\mathbf{D}$, existe o morfismo

$$h' = \eta_B^{-1} \circ h \circ \eta_A : F(A) \rightarrow F(B).$$

Como F é pleno, existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $F(f) = h'$.

Pela naturalidade de η , temos

$$G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f).$$

Substituindo $F(f)$ por h' , obtemos

$$G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ (\eta_B^{-1} \circ h \circ \eta_A) = h \circ \eta_A.$$

Como η_A é isomorfismo, conclui-se que $G(f) = h$. Logo, G é pleno.

A prova do recíproco é semelhante, trocando os papéis de F e G .

Assim, conclui-se que F é pleno se e só se G é pleno.

64. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Mostre que se F é um isomorfismo, então F é fiel, pleno e representativo. Conclua que F é uma equivalência.

Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor isomorfismo. Então existe um funtor $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ tal que

$$G \circ F = Id_{\mathbf{C}} \quad \text{e} \quad F \circ G = Id_{\mathbf{D}}.$$

[F é fiel]

Sejam A, B objetos de $\mathbf{C}$ e $f, g : A \rightarrow B$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $F(f) = F(g)$. Então, considerando que

$$F(f) = F(g) \Rightarrow G(F(f)) = G(F(g)) \Rightarrow (G \circ F)(f) = (G \circ F)(g) \Rightarrow Id(f) = Id(g) \Rightarrow f = g,$$

conclui-se que F é fiel.

[F é pleno]

Sejam A, B objetos de $\mathbf{C}$ e $h : F(A) \rightarrow F(B)$ um morfismo em $\mathbf{D}$. Pretende-se provar que existe um $\mathbf{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ tal que $F(f) = h$. Ora, como $h : F(A) \rightarrow F(B)$ é um morfismo $\mathbf{D}$ e G é um funtor de $\mathbf{D}$ em $\mathbf{C}$,

$$G(h) : A \rightarrow B,$$

é um morfismo de $\mathbf{C}$. Definindo $f = G(h)$, tem-se

$$F(f) = F(G(h)) = (F \circ G)(h) = Id_{\mathbf{D}}(h) = h.$$

Portanto, F é pleno.

[F é representativo]

Seja Y um objeto de $\mathbf{D}$. Então

$$Y = Id_{\mathbf{D}}(Y) = (F \circ G)(Y) = F(G(Y)) \cong F(G(Y)), \text{ com } G(Y) \in \text{Obj}(\mathbf{C}).$$

Logo, F é representativo.

Assim, F é fiel, pleno e representativo.

Como todo o funtor fiel, pleno e representativo é uma equivalência, conclui-se que F é uma equivalência.

65. Na categoria **FinSet**, seja $\sim$ a relação de equivalência definida em $\text{Obj}(\mathbf{FinSet})$ por

$$X \sim Y \text{ sse existe uma bijeção de } X \text{ em } Y.$$

Para cada classe equivalência de $\sim$, fixe-se um elemento X_1 representante da classe e, para cada $X \in [X_1]_{\sim}$, fixe-se uma função bijetiva $i_X : X_1 \rightarrow X$. Defina-se a categoria **FinSet** $_{\sim}$, cuja classe de objetos é formada pelos representantes das classes de equivalência e tal que, para todos $X_1, Y_1 \in \text{Obj}(\mathbf{FinSet}_{\sim})$, $\text{Mor}_{\mathbf{FinSet}_{\sim}}(X_1, Y_1) = \text{Mor}_{\mathbf{FinSet}}(X_1, Y_1)$. Considere o funtor $F = (F_{\text{Obj}}, F_{\text{Mor}})$ onde

$$\begin{aligned} F_{\text{Obj}} : \text{Obj}(\mathbf{FinSet}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{FinSet}_{\sim}) \\ X &\mapsto X_1 \text{ (onde } X_1 \text{ é o representante da classe de } X), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{Mor}} : \text{Mor}(\mathbf{FinSet}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{FinSet}_{\sim}) \\ f : X \rightarrow Y &\mapsto i_Y^{-1} f i_X. \end{aligned}$$

Mostre que o funtor F é fiel, pleno e representativo. Conclua que **FinSet** e **FinSet** $_{\sim}$ são categorias equivalentes.

Vamos mostrar que o funtor $F = (F_{\text{Obj}}, F_{\text{Mor}})$ é fiel, pleno e representativo.

[F é fiel]

Sejam $f, g : X \rightarrow Y$ tais que $F(f) = F(g)$. Então

$$i_Y^{-1} f i_X = i_Y^{-1} g i_X.$$

Compondo à esquerda com i_Y e à direita com i_X^{-1} , obtemos

$$f = g.$$

Logo, F é fiel.

[F é pleno]

Para qualquer morfismo $h : F(X) \rightarrow F(Y)$ de $\mathbf{FinSet}_{\sim}$, existe o morfismo

$$f := i_Y h i_X^{-1} : X \rightarrow Y.$$

de $\mathbf{Finset}$ tal que

$$F(f) = i_Y^{-1} (i_Y h i_X^{-1}) i_X = h.$$

Logo, F é pleno.

[F é representativo]

Seja $X_1 \in \text{Obj}(\mathbf{FinSet}_{\sim})$. Por construção de $\mathbf{FinSet}_{\sim}$, X_1 é representante de uma classe de equivalência, logo existe $X \in \text{Obj}(\mathbf{FinSet})$ tal que $X_1 = F(X) \cong F(X)$.

Logo, F é representativo.

Como F é um funtor fiel, pleno e representativo, segue que F é uma equivalência de categorias.

Portanto, $\mathbf{FinSet}$ e $\mathbf{FinSet}_{\sim}$ são categorias equivalentes. □

66. Considere as categorias $\mathbf{Set}_*$ e $\mathbf{Pfn}$ onde:

- $\mathbf{Set}_*$ é a categoria dos *conjuntos pontuados*. Os objetos de $\mathbf{Set}_*$ são conjuntos com um elemento base, isto é, são todos os pares (X, x_0) onde X é um conjunto e x_0 é um elemento de X ; os morfismos desta categoria são funções que preservam o elemento base, isto é, dados objetos (X, x_0) e (Y, y_0) , um $\mathbf{Set}_*$ -morfismo $(X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ é uma função $f_* : X \rightarrow Y$ tal que $f_*(x_0) = y_0$; a composição de morfismos de $\mathbf{Set}_*$ é a composição usual de funções.
- $\mathbf{Pfn}$ é a categoria cujos objetos são os conjuntos e cujos morfismos são as funções parciais entre conjuntos; a composição de morfismos é a composição usual de funções parciais.

Para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Pfn})$, fixe-se um elemento x_* tal que $x_* \notin X$. Seja $F : \mathbf{Pfn} \rightarrow \mathbf{Set}_*$ o funtor que a cada objeto X de $\mathbf{Pfn}$ associa o par $(X \cup \{x_*\}, x_*)$ e que a cada função parcial $f : X \rightarrow Y$, associa a função $f_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}$ definida por

$$f_*(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \text{ está definido} \\ y_* & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Mostre que o funtor F é uma equivalência.

Vamos mostrar que o funtor F é uma equivalência, mostrando que é fiel, pleno e representativo.

[F é fiel]

Sejam $f, g : X \rightarrow Y$ funções parciais tais que $F(f) = F(g)$. Então

$$f_* = g_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}.$$

Para $x \in X$, temos:

$$f_*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } f(x) \text{ está definido} \\ y_*, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{e} \quad g_*(x) = \begin{cases} g(x), & \text{se } g(x) \text{ está definido} \\ y_*, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Como $f_* = g_*$, então para todo $x \in X \cup \{x_*\}$, tem-se $f_*(x) = g_*(x)$, pelo que $f(x)$ está definido se e só se $g(x)$ está definido e se $f(x)$ e $g(x)$ estão definidos, tem-se $f(x) = f_*(x) = g_*(x) = g(x)$.

Assim, $f = g$. Logo, F é fiel.

[F é pleno]

Seja $h_* : (X \cup \{x_*\}, x_*) \rightarrow (Y \cup \{y_*\}, y_*)$ um morfismo em $\mathbf{Set}_*$. Então $h_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}$ é uma função tal que

$$h_*(x_*) = y_*.$$

Definimos uma função parcial $f : X \rightarrow Y$ por:

$$f(x) = \begin{cases} h_*(x), & \text{se } h_*(x) \neq y_*, \\ \text{indefinido}, & \text{se } h_*(x) = y_*. \end{cases}$$

Então, para $x \in X$:

$$F(f)(x) = \begin{cases} f(x) = h_*(x), & \text{se } h_*(x) \neq y_*, \\ y_*, & \text{se } h_*(x) = y_*, \end{cases}$$

logo $F(f)(x) = h_*(x)$.

Além disso,

$$F(f)(x_*) = y_* = h_*(x_*).$$

Portanto, $F(f) = h_*$. Logo, F é pleno.

[F é representativo]

Seja (Z, z_0) um objeto de $\mathbf{Set}_*$. Queremos mostrar que (Z, z_0) é isomorfo a um objeto da forma $F(X)$.

Tomamos $X = Z \setminus \{z_0\}$. Então:

$$F(X) = (X \cup \{x_*\}, x_*).$$

Definimos

$$\varphi : X \cup \{x_*\} \rightarrow Z$$

por:

$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \in X, \\ z_0, & \text{se } x = x_*. \end{cases}$$

Então φ é bijetiva e satisfaz $\varphi(x_*) = z_0$, logo é um isomorfismo em $\mathbf{Set}_*$:

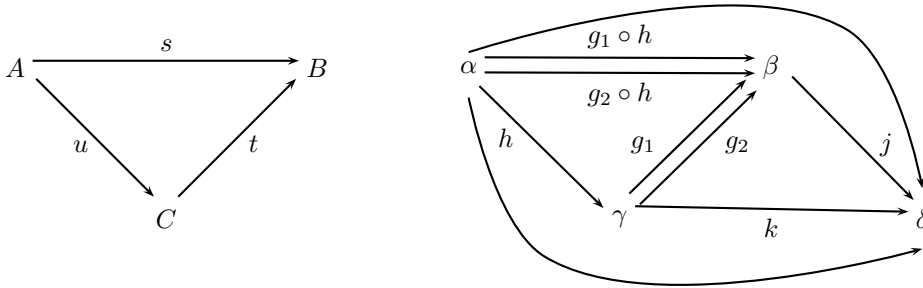
$$F(X) \cong (Z, z_0).$$

Portanto, F é representativo.

Como F é fiel, pleno e representativo, segue que é uma equivalência de categorias.

Logo, $\mathbf{Pfn}$ e $\mathbf{Set}_*$ são categorias equivalentes.

67. Considere as categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{C}'$, representadas, respetivamente, pelos seguintes diagramas:



(a) Defina um functor F entre as duas categorias.

Consideremos o par de funções $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ onde

$$\begin{array}{lll} F_{Obj} : \mathbf{Obj}(\mathbf{C}) & \rightarrow & \mathbf{Obj}(\mathbf{C}') \\ A & \mapsto & \alpha \\ B & \mapsto & \beta \\ C & \mapsto & \gamma \end{array} \quad \begin{array}{lll} F_{Mor} : \mathbf{Mor}(\mathbf{C}) & \rightarrow & \mathbf{Mor}(\mathbf{C}') \\ id_X & \mapsto & id_{F(X)}, \text{ para todo } X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{C}) \\ s & \mapsto & g_1 \circ h \\ u & \mapsto & h \\ t & \mapsto & g_1. \end{array}$$

Verifiquemos que F é functor.

Obviamente, F preserva os morfismos identidade, uma vez que, para cada $X \in \mathbf{Obj}(\mathbf{C})$,

$$F(id_X) = id_{F(X)}.$$

O functor F também preserva a composição de morfismos, pois:

$F(id_X \circ p) = F(p) = F(p) \circ id_{F(X)}$, para todo o morfismo $p : Z \rightarrow X$ de $\mathbf{C}$,
 $F(p \circ id_X) = F(p) = id_{F(X)} \circ F(p)$, para todo o morfismo $p : X \rightarrow Z$ de $\mathbf{C}$,
 $F(t \circ u) = F(s) = g_1 \circ h = F(t) \circ F(u)$.

(b) Mostre que $F(\text{Obj}(\mathbf{C}))$ e $F(\text{Mor}(\mathbf{C}))$ definem uma subcategoria de $\mathbf{C}'$. Será plena? Porquê?

Temos

$$F(\text{Obj}(\mathbf{C})) = \{\alpha, \gamma, \beta\} \quad \text{e} \quad F(\text{Obj}(\mathbf{C})) = \{id_\alpha, id_\beta, id_\gamma, g_1, h, g_1 \circ h\}.$$

Uma vez que $F(\text{Obj}(\mathbf{C})) \subseteq \text{Obj}(\mathbf{C}')$, $F(\text{Mor}(\mathbf{C})) \subseteq \text{Mor}(\mathbf{C}')$ e $F(\text{Mor}(\mathbf{C}))$ é fechado para os morfismos identidades e para a composição, os conjuntos indicados definem uma subcategoria de $\mathbf{C}'$.

A subcategoria $\mathbf{C}'$ não é plena, pois $\alpha, \beta \in F(\text{Obj}(\mathbf{C}))$ e $g_2 \circ h : \alpha \rightarrow \beta \notin F(\text{Mor}(\mathbf{C}))$.

(c) O functor F definido será uma equivalência?

O functor F é uma equivalência se e só se é fiel, pleno e representativo.

Então, como o functor não é pleno, pois $g_2 \circ h : F(A) \rightarrow F(B) \in \text{Mor}(\mathbf{C}')$ e não existe $r : A \rightarrow B \in \text{Mor}(\mathbf{C})$ tal que $F(r) = g_2 \circ h$, conclui-se que F não é uma equivalência de categorias.

68. Considere o functor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ da categoria dos monóides $\mathbf{Mon}$ na categoria $\mathbf{Set}$. Considere também o monóide $\mathcal{N} = (\mathbb{N}_0; +, 0)$ e o functor $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, -) : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$. Para cada $\mathcal{M} = (M; \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}}) \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})$, seja $\tau_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ a função que a cada $m \in M$ associa o único homomorfismo de monóides $\overline{m} : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ que ao natural 1 associa o elemento m . Prove que a família de funções

$$\tau = (\tau_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \mid \mathcal{M} \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})),$$

é um isomorfismo natural de E em $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, -)$. Conclua que o functor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável e é representado pelo monóide $\mathcal{N}$.

Seja $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ o functor esquecimento e consideremos o functor $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, -) : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ definido, para todos $\mathcal{M} \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})$ e $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}' \in \text{Mor}(\mathbf{Mon})$, por

$$\begin{aligned}
 \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{M}) &= \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}), \\
 \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}') : \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) &\rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}') \\
 g &\mapsto f \circ g.
 \end{aligned}$$

Para cada monóide $\mathcal{M} = (M, \cdot, 1_{\mathcal{M}})$, define-se

$$\tau_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) = M \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$$

por

$$\tau_{\mathcal{M}}(m) = \overline{m},$$

onde $\overline{m} : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ é o único homomorfismo de monóides tal que

$$\overline{m}(1) = m.$$

[$\tau_{\mathcal{M}}$ está bem definida e é bijetiva]

$\tau_{\mathcal{M}}$ está bem definida: Seja $\mathcal{M} = (M; \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ um monóide. Para cada $m \in M$, existe um, e um só, homomorfismo de monóides $\overline{m} : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ tal que $\overline{m}(1) = m$, sendo este homomorfismo definido por $\overline{m}(k) = m^k$, para todo $k \in \mathbb{N}_0$. Logo, $\tau_{\mathcal{M}}$ está bem definida.

τ é injetiva: Para quaisquer $m, m' \in M$, se $\tau_{\mathcal{M}}(m) = \tau_{\mathcal{M}}(m')$, então $\overline{m} = \overline{m}'$. Em particular,

$$m = \overline{m}(1) = \overline{m}'(1) = m'.$$

Logo τ é injetiva.

τ é sobrejetiva: Para cada homomorfismo de monóides $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$, tem-se $f = \overline{f(1)} = \tau_{\mathcal{M}}(f(1))$. Logo, $\tau_{\mathcal{M}}$ é sobrejetiva.

Portanto, $\tau_{\mathcal{M}}$ é uma função bijetiva.

[τ é uma transformação natural]

Temos de mostrar que, para qualquer homomorfismo de monóides $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}'$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} E(\mathcal{M}) = M & \xrightarrow{\tau_{\mathcal{M}}} & \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \\ \downarrow E(\varphi) = \varphi & & \downarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \varphi) \\ E(\mathcal{M}') = M' & \xrightarrow{\tau_{\mathcal{M}'}} & \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}') \end{array}$$

Seja $m \in M$. Então

$$(\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \varphi) \circ \tau_{\mathcal{M}})(m) = (\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \varphi)(\tau_{\mathcal{M}}(m))) = \varphi \circ \overline{m}.$$

Por outro lado,

$$(\tau_{\mathcal{M}'} \circ E(\varphi))(m) = \tau_{\mathcal{M}'}(\varphi(m)) = \overline{\varphi(m)}.$$

Então como, para todo $n \in \mathbb{N}_0$,

$$(\varphi \circ \overline{m})(n) = \varphi(m^n) = \varphi(m)^n = \overline{\varphi(m)}(n),$$

temos

$$\varphi \circ \overline{m} = \overline{\varphi(m)},$$

e, portanto, o diagrama comuta. Assim, τ é uma transformação natural.

Cada $\tau_{\mathcal{M}}$ é uma bijeção e τ é uma transformação natural, logo τ é um isomorfismo natural.

Portanto, o funtor esquecimento E é representável e é representado pelo monóide $\mathcal{N}$.

69. Considere o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ da categoria dos grupos $\mathbf{Grp}$ na categoria $\mathbf{Set}$. Considere também o grupo $\mathcal{Z} = (\mathbb{Z}; +, -, 0)$ e o funtor $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, -) : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Para cada $\mathcal{G} \in \text{Obj}(\mathbf{Grp})$, seja $\tau_{\mathcal{G}} : \text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{G}) \rightarrow E(\mathcal{G})$ a função que a cada homomorfismo de grupos $f : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{G}$ associa o elemento $f(1)$. Prove que a família de funções

$$\tau = (\tau_{\mathcal{G}} : \text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{G}) \rightarrow E(\mathcal{G}) \mid \mathcal{G} \in \text{Obj}(\mathbf{Grp})),$$

é um isomorfismo natural de $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, -)$ em E . Conclua que o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável e é representado pelo grupo $\mathcal{Z}$.

No sentido de provar que τ é um isomorfismo natural, vamos mostrar que τ é uma transformação natural e que cada componente $\tau_{\mathcal{G}}$ é um isomorfismo (isto é, $\tau_{\mathcal{G}}$ é uma função bijetiva).

[$\tau_{\mathcal{G}}$ é bijetiva]

Seja $\mathcal{G} = (G; \cdot_{\mathcal{G}}, {}^{-1}_{\mathcal{G}}, 1_{\mathcal{G}})$ um grupo.

Injetividade: Se $f, g : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{G}$ são homomorfismos tais que $\tau_{\mathcal{G}}(f) = \tau_{\mathcal{G}}(g)$, isto é, tais que $f(1) = g(1)$, então, para todo $n \in \mathbb{Z}$, temos

$$f(n) = f(1)^n = g(1)^n = g(n),$$

logo $f = g$.

Sobrejetividade: Dado $g \in G$, definimos $f : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{G}$ por

$$f(n) = g^n \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

que é um homomorfismo e satisfaz $f(1) = g$. Portanto, $\tau_{\mathcal{G}}$ é sobrejetiva.

Logo $\tau_{\mathcal{G}}$ é bijetiva.

[τ é uma transformação natural]

Seja $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ um homomorfismo de grupos. Verifiquemos que o diagrama comuta.

$$\begin{array}{ccc}
\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{G}) & \xrightarrow{\tau_{\mathcal{G}}} & E(\mathcal{G}) \\
\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \varphi) \downarrow & & \downarrow E(\varphi) \\
\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{H}) & \xrightarrow{\tau_{\mathcal{H}}} & E(\mathcal{H})
\end{array}$$

Para cada $f : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{G} \in \text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{G})$, temos

$$\tau_{\mathcal{H}}(\varphi \circ f) = (\varphi \circ f)(1) = \varphi(f(1)) = E(\varphi)(\tau_{\mathcal{G}}(f)).$$

Logo o diagrama comuta e, portanto, τ é uma transformação natural.

Como cada $\tau_{\mathcal{G}}$ é bijetiva e τ é uma transformação natural, segue que τ é um isomorfismo natural entre $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, -)$ e E .

Portanto, o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável, sendo representado pelo grupo $\mathcal{Z}$.

70. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, S um conjunto singular e $F_S : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ o funtor constante definido por

$$\begin{array}{ccc}
F_S : & X & \mapsto S \\
& f : X \rightarrow Y & \mapsto id_S
\end{array}$$

Mostre que F_S é representável se e só se $\mathbf{C}$ tem um objeto inicial.

Seja $S = \{*\}$ um conjunto singular e F_S o funtor definido de acordo com o enunciado.

$\Rightarrow$) Admitamos que F_S é representável. Então existe um objeto A de $\mathbf{C}$ tal que

$$F_S \cong \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -).$$

Logo, existe um isomorfismo natural

$$\tau = (\tau_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \rightarrow F_S(X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

de $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, -)$ em F_S , pelo que, para todo objeto $X \in \mathbf{C}$, tem-se

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X) \cong S.$$

Como S é singular, segue que $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(A, X)$ tem exatamente um elemento para todo X . Portanto, para todo X , existe exatamente um morfismo $A \rightarrow X$.

Assim, A é um objeto inicial em $\mathbf{C}$.

($\Leftarrow$) Admitamos que $\mathbf{C}$ possui um objeto inicial I . Então, para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, o conjunto $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, X)$ tem exatamente um elemento.

Logo, para todo X ,

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, X) \cong S,$$

pois ambos são conjuntos singulares.

Seja

$$\tau = (\tau_X : \text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, X) \rightarrow S \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}))$$

a família de funções onde, para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, τ_X é a função definida por

$$\begin{array}{ccc}
\tau_X : & \text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, X) & \rightarrow S \\
& \varepsilon_I : I \rightarrow X & \mapsto *
\end{array}$$

Para $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, τ_X é uma função bem definida e é uma bijeção. Além disso, τ é natural em X , pois para qualquer $\mathbf{C}$ -morfismo $f : X \rightarrow Y$, o diagrama

$$\begin{array}{ccc}
\text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, X) & \xrightarrow{\tau(X)} & S = F(X) \\
\text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\
\text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, Y) & \xrightarrow{\tau(Y)} & S = F(Y)
\end{array}$$

comuta trivialmente, uma vez que todos os conjuntos envolvidos têm um único elemento.

Portanto,

$$F_S \cong \text{Mor}_{\mathbf{C}}(I, -),$$

isto é, F_S é representável.

Assim, concluímos que F_S é representável se e só se $\mathbf{C}$ possui um objeto inicial.

71. Dados conjuntos A, B e uma função $f : A \rightarrow B$, sejam $f^{\rightarrow} : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ e $f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ as funções definidas por

$$\begin{array}{ccc} f^{\rightarrow} : \mathcal{P}(A) & \rightarrow & \mathcal{P}(B) \\ X & \mapsto & f(X) \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(B) & \rightarrow & \mathcal{P}(A) \\ Y & \mapsto & f^{\leftarrow}(Y) \end{array}.$$

e considere os conjuntos parcialmente ordenados $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ e $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ vistos como categorias $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{P}(\mathbf{B})$, respetivamente.

- (a) Mostre que as funções $f^{\rightarrow}$ e $f^{\leftarrow}$ definem funtores $F^{\rightarrow} : \mathbf{P}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathbf{B})$ e $F^{\leftarrow} : \mathbf{P}(\mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathbf{A})$.

Sejam A e B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Consideremos as aplicações

$$\begin{array}{ccc} f^{\rightarrow} : \mathcal{P}(A) & \rightarrow & \mathcal{P}(B) \\ X & \mapsto & f(X) \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(B) & \rightarrow & \mathcal{P}(A) \\ Y & \mapsto & f^{-1}(Y) \end{array}.$$

Consideremos $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ e $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ como categorias $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{P}(\mathbf{B})$.

[$f^{\rightarrow}$ define um funtor $F^{\rightarrow}$]

Consideremos o par $F^{\rightarrow} = (F^{\rightarrow}_{Obj}, F^{\rightarrow}_{Mor})$ onde $F^{\rightarrow}_{Obj}$ e $F^{\rightarrow}_{Mor}$ são as funções definidas por

$$\begin{array}{ccc} F^{\rightarrow}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})) & \rightarrow & \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{B})) \\ X & \mapsto & f^{\rightarrow}(X) \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} F^{\rightarrow}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{A})) & \rightarrow & \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{B})) \\ (X, Y) & \mapsto & (f^{\rightarrow}(X), f^{\rightarrow}(Y)) \end{array}.$$

A função $F^{\rightarrow}_{Obj}$ está bem definida:

- para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})) = \mathcal{P}(A)$,

$$F^{\rightarrow}_{Obj}(X) = f^{\rightarrow}(X) = f(X) = \{f(x) \in B \mid x \in X\} \in \mathcal{P}(B);$$

- para quaisquer $X, X' \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})) = \mathcal{P}(A)$,

$$X = X' \Rightarrow f(X) = f(X') \Rightarrow f^{\rightarrow}(X) = f^{\rightarrow}(X') \Rightarrow F^{\rightarrow}_{Obj}(X) = F^{\rightarrow}_{Obj}(X').$$

A função $F^{\rightarrow}_{Mor}$ também está bem definida:

- para cada $(X, Y) \in \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{A}))$, tem-se $X \subseteq Y$, pelo que $f(X) \subseteq f(Y)$, isto é, $f^{\rightarrow}(X) \subseteq f^{\rightarrow}(Y)$. Portanto, $(f^{\rightarrow}(X), f^{\rightarrow}(Y)) \in \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{B}))$, ou seja, $F^{\rightarrow}_{Mor}(X, Y) \in \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{B}))$.
- para quaisquer $(X, Y), (X', Y') \in \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{A}))$,

$$\begin{aligned} (X, Y) = (X', Y') & \Rightarrow (f(X), f(Y)) = (f(X'), f(Y')) \\ & \Rightarrow (f^{\rightarrow}(X), f^{\rightarrow}(Y)) = (f^{\rightarrow}(X'), f^{\rightarrow}(Y')) \\ & \Rightarrow F^{\rightarrow}_{Mor}((X, Y)) = F^{\rightarrow}_{Mor}((X', Y')) \end{aligned}$$

Além disso, $F^{\rightarrow}$ preserva os morfismos identidade e a composição de morfismos:

- para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A}))$

$$F(id_X) = F((X, X)) = (f^{\rightarrow}(X), f^{\rightarrow}(X)) = (F(X), F(X)) = id_{F(X)};$$

- para quaisquer $X, Y, Z \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A}))$

$$\begin{aligned} F((Y, Z) \circ (X, Y)) &= F(X, Z) \\ &= (f^{\rightarrow}(X), f^{\rightarrow}(Z)) \\ &= (f^{\rightarrow}(Y), f^{\rightarrow}(Z) \circ (f^{\rightarrow}(X), f^{\rightarrow}(Y))) \\ &= F((Y, Z)) \circ F((X, Y)). \end{aligned}$$

Assim, $F^{\rightarrow}$ é um funtor de $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ em $\mathbf{P}(\mathbf{B})$.

[$f^{\leftarrow}$ define um funtor $F^{\leftarrow}$]

Fica ao cuidado do leitor fazer a verificação de que o par de funções $F^{\leftarrow} = (F^{\leftarrow}_{Obj}, F^{\leftarrow}_{Mor})$ onde $F^{\leftarrow}_{Obj}$ e $F^{\leftarrow}_{Mor}$ são as funções definidas por

$$\begin{array}{ccc} F^{\leftarrow}_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{B})) & \rightarrow & \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})) \\ X & \mapsto & f^{\leftarrow}(X) \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} F^{\leftarrow}_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{B})) & \rightarrow & \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{A})) \\ (X, Y) & \mapsto & (f^{\leftarrow}(X), f^{\leftarrow}(Y)), \end{array}$$

é um funtor de $\mathbf{P}(\mathbf{B})$ em $\mathbf{P}(\mathbf{A})$.

(b) Mostre que $F^{\rightarrow} \dashv F^{\leftarrow}$.

Para provar que $F^{\rightarrow} \dashv F^{\leftarrow}$, temos de mostrar que

$$\text{Mor}(F^{\rightarrow} -, -) \approx \text{Mor}(-, F^{\leftarrow} -),$$

isto é, temos de provar que existe uma família de bijeções

$$\tau : (\tau_{X,Y} : \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{B})}(F^{\rightarrow}(X), Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{A})}(X, F^{\leftarrow}(Y)) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})), Y \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{B})))$$

natural em X e em Y .

Dados $X \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A}))$ e $Y \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{B}))$, consideremos $\tau_{X,Y}$ a função definida por

$$\tau_{X,Y} : \begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{B})}(F^{\rightarrow}(X), Y) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{A})}(X, F^{\leftarrow}(Y)) \\ (F^{\rightarrow}(X), Y) & \rightarrow & (X, F^{\leftarrow}(Y)) \end{array}.$$

A família

$$\tau = (\tau_{X,Y} \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})), Y \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{B})))$$

é uma família de funções bem definidas e bijetivas, uma vez que, para todos $X \in \mathcal{P}(A)$ e $Y \in \mathcal{P}(B)$,

$$\text{Mor}(F^{\rightarrow}(X), Y) = \{(F^{\rightarrow}(X), Y)\}, \quad \text{Mor}(X, F^{\leftarrow}(Y)) = \{(X, F^{\leftarrow}(Y))\}$$

e

$$f(X) \subseteq Y \Leftrightarrow X \subseteq f^{\leftarrow}(Y).$$

Mostremos a equivalência anterior.

($\Rightarrow$) Admitamos que $f(X) \subseteq Y$. Seja $x \in X$. Então $f(x) \in f(X)$, logo $f(x) \in Y$. Portanto, $x \in f^{\leftarrow}(Y)$, e assim

$$X \subseteq f^{\leftarrow}(Y).$$

($\Leftarrow$) Admitamos que $X \subseteq f^{\leftarrow}(Y)$. Seja $y \in f(X)$. Então existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$. Como $x \in f^{\leftarrow}(Y)$, segue que $f(x) \in Y$, isto é, $y \in Y$. Logo,

$$f(X) \subseteq Y.$$

A família

$$\tau = (\tau_{X,Y} \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{A})), Y \in \text{Obj}(\mathbf{P}(\mathbf{B})))$$

é trivialmente natural em X e em Y , uma vez que, para todos $X \in \mathcal{P}(A)$ e $Y \in \mathcal{P}(B)$,

$$\text{Mor}(F^{\rightarrow}(X), Y) = \{(F^{\rightarrow}(X), Y)\}, \quad \text{Mor}(X, F^{\leftarrow}(Y)) = \{(X, F^{\leftarrow}(Y))\}$$

e, portanto, para todo $(f, g) = ((S, U), (V, W)) \in \text{Mor}(\mathbf{P}(\mathbf{A})^{\text{op}} \times \mathbf{P}(\mathbf{B}))$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{B})}(F^{\rightarrow}(S), V) & \xrightarrow{\tau_{S,V}} & \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{A})}(S, F^{\leftarrow}(V)) \\ \downarrow \text{Mor}(F^{\rightarrow} -, -)(f, g) & & \downarrow \text{Mor}(-, F^{\leftarrow} -)(f, g) \\ \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{B})}(F^{\rightarrow}(U), W) & \xrightarrow{\tau_{U,W}} & \text{Mor}_{\mathbf{P}(\mathbf{A})}(U, F^{\leftarrow}(W)) \end{array}$$

Portanto, $F^{\rightarrow}$ é um adjunto esquerdo de $F^{\leftarrow}$.

72. Considere a categoria $\mathbf{Set}_*$ dos *conjuntos pontuados*. Os objetos de $\mathbf{Set}_*$ são conjuntos com um elemento base, isto é, são todos os pares (X, x_0) onde X é um conjunto e x_0 é um elemento de X ; os morfismos desta categoria são funções que preservam o elemento base, isto é, dados objetos (X, x_0) e (Y, y_0) , um $\mathbf{Set}_*$ -morfismo de (X, x_0) em (Y, y_0) é uma função $f_* : X \rightarrow Y$ tal que $f_*(x_0) = y_0$; a composição de morfismos de $\mathbf{Set}_*$ é a composição usual de funções.

Para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, fixe-se um elemento x_* tal que $x_* \notin X$. Seja $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}_*$ o funtor que

a cada objeto X de **Set** associa o par $(X \cup \{x_*\}, x_*)$ e que a cada função $f : X \rightarrow Y$ de **Set** associa o **Set**_{*}-morfismo $f_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}$ de $F(X)$ em $F(Y)$ definido por

$$f_*(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in X \\ y_* & \text{se } x = x_* \end{cases}.$$

Considere também o funtor $G : \mathbf{Set}_* \rightarrow \mathbf{Set}$ que a cada objeto (X, x_*) de **Set**_{*} associa o conjunto X e que a cada **Set**_{*}-morfismo de (X, x_*) em (Y, y_*) definido pela função $f_* : X \rightarrow Y$ associa a função $f : X \rightarrow Y$ definida por $f(x) = f_*(x)$, para todo $x \in X$.

Mostre que F é um adjunto esquerdo de G .

Queremos mostrar que o funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}_*$ é um adjunto esquerdo de $G : \mathbf{Set}_* \rightarrow \mathbf{Set}$.

Para tal, temos de provar que

$$\text{Mor}(-, G-) \approx \text{Mor}(F-, -)$$

ou seja, temos de mostrar que existe um isomorfismo natural

$$\tau = (\tau_{X, (Y, y_*)} : \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, G(Y, y_*)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}_*}(F(X), (Y, y_*)) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{Set}), (Y, y_*) \in \text{Obj}(\mathbf{Set}_*)).$$

Para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ e $(Y, y_*) \in \text{Obj}(\mathbf{Set}_*)$, consideremos a função

$$\begin{array}{ccc} \tau_{X, (Y, y_*)} : \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, Y) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{Set}_*}(F(X), (Y, y_*)) \\ f : X \rightarrow Y & \mapsto & f_* \end{array}$$

onde $f_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}$ é a função definida por

$$f_*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in X, \\ y_*, & \text{se } x = x_*. \end{cases}$$

Claramente, f_* preserva o ponto base, pois $f_*(x_*) = y_*$. Logo, f_* é um morfismo em **Set**_{*}.

A função $\tau_{X, (Y, y_*)}$ é uma bijeção, sendo a sua inversa a função

$$\begin{array}{ccc} \sigma_{X, (Y, y_*)} : \text{Mor}_{\mathbf{Set}_*}(F(X), (Y, y_*)) & \rightarrow & \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, Y) \\ f_* & \rightarrow & f_*|_X. \end{array}$$

As funções $\tau_{X, (Y, y_*)}$ e $\sigma_{X, (Y, y_*)}$ são, efetivamente, a inversa uma da outra, pois, para cada função $f : X \rightarrow Y \in \text{Mor}(\mathbf{Set})$,

$$\sigma_{X, (Y, y_*)}(\tau_{X, (Y, y_*)}(f)) = \sigma_{X, (Y, y_*)}(f_*) = f_*|_X = f$$

e, para $f_* \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}_*}(F(X), (Y, y_*))$

$$\tau_{X, (Y, y_*)}(\sigma_{X, (Y, y_*)}(f_*)) = \tau_{X, (Y, y_*)}(f_*|_X) = f_*.$$

Portanto, $\tau_{X, (Y, y_*)}$ é uma bijeção.

A família de bijeções τ é claramente natural em X e (Y, y_*) , pois é definida apenas por extensão e restrição de funções, compatíveis com composição.

Logo, τ é um isomorfismo natural de $\text{Mor}(-, G-)$ em $\text{Mor}(F-, -)$ e, portanto, F é um adjunto esquerdo de G .

73. Seja A um conjunto com mais do que um elemento e considere o funtor

$$- \times A : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set},$$

que a cada conjunto $B \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ associa o conjunto $B \times A$ e que a cada função $f : B \rightarrow C$ associa a função

$$\begin{array}{ccc} (f, id_A) : B \times A & \rightarrow & C \times A \\ (b, a) & \rightarrow & (f(b), a) \end{array}.$$

Mostre que o funtor $- \times A$ não admite adjunto à esquerda.

Seja A um conjunto com mais do que um elemento e consideremos o funtor

$$- \times A : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Vamos mostrar que este funtor não admite adjunto à esquerda.

Suponhamos, por absurdo, que existe um funtor $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ tal que

$$F \dashv (- \times A).$$

Então

$$\text{Mor}(F-, -) \approx \text{Mor}(-, - \times A)$$

isto é, existe uma família de bijeções

$$\tau = (\tau_{X,Y} : \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(F(X), Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, Y \times A) \mid X, Y \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$$

natural em X e Y .

Tomando $X = Y = \{*\}$, obtemos

$$\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(F(\{*\}), \{*\}) \cong \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, \{*\} \times A).$$

Ora, considerando que $|\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(F(\{*\}), \{*\})| = 1$ e $\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, \{*\} \times A) \cong A$, segue que

$$\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(F(\{*\}), \{*\}) \not\cong \text{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, \{*\} \times A),$$

pois A tem mais do que um elemento.

Logo, o funtor $- \times A$ não admite adjunto à esquerda quando A tem mais do que um elemento.

74. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $U : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Define-se o funtor oposto $U^{op} : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{D}^{op}$ por

- $U^{op}(X) = U(X)$, para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$;
- para um morfismo $f : X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$, que em $\mathbf{C}^{op}$ é visto como $f : Y \rightarrow X$, define-se $U^{op}(f) = U(f)$, considerado como $U(Y) \rightarrow U(X)$ em $\mathbf{D}^{op}$.

Mostre que, para quaisquer funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$, se F é adjunto à esquerda de G , então F^{op} é adjunto à direita de G^{op} .

Admitamos que $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é um adjunto à esquerda de $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$. Então existe uma família de isomorfismos

$$\tau = (\tau_{X,Y} : \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}), Y \in \text{Obj}(\mathbf{D}))$$

natural em X e em Y .

Queremos mostrar que F^{op} é adjunto à direita de G^{op} , isto é, que existe uma família de isomorfismos

$$\sigma = (\sigma_{X,Y} : \text{Mor}_{\mathbf{C}^{op}}(G^{op}(Y), X) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{D}^{op}}(Y, F^{op}(X)) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{C}), Y \in \text{Obj}(\mathbf{D}))$$

natural em Y e em X .

Ora, pela definição de funtor oposto e de categoria dual,

$$\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) = \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F^{op}(X), Y) = \text{Mor}_{\mathbf{D}^{op}}(Y, F^{op}(X)),$$

e

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G(Y)) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X, G^{op}(Y)) = \text{Mor}_{\mathbf{C}^{op}}(G^{op}(Y), X).$$

Então, τ é um isomorfismo natural de $\text{Mor}_{\mathbf{D}^{op}}(-, F^{op}-)$ em $\text{Mor}_{\mathbf{C}^{op}}(G^{op}-, -)$. Logo,

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}^{op}}(G^{op}-, -) \approx \text{Mor}_{\mathbf{D}^{op}}(-, F^{op}-).$$

Portanto, F^{op} é um adjunto direito de G^{op} .

75. Considere o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ da categoria dos grupos $\mathbf{Grp}$ na categoria $\mathbf{Set}$. Justifique que:

(a) O funtor E não preserva objetos iniciais.

Na categoria $\mathbf{Grp}$, o objeto inicial é o grupo trivial $\mathcal{G} = (\{e\}, \cdot_{\mathcal{G}}, 1_{\mathcal{G}})$. Na categoria $\mathbf{Set}$, o objeto inicial é o conjunto vazio $\emptyset$.

O funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ associa cada grupo ao seu conjunto suporte. Logo,

$$E(\mathcal{G}) = \{e\}.$$

Como $\{e\} \neq \emptyset$, segue que $E(\{e\})$ não é um objeto inicial em $\mathbf{Set}$. Portanto, E não preserva objetos iniciais.

(b) O funtor E não é um adjunto esquerdo.

Sabe-se que todo funtor adjunto à esquerda preserva colimites, em particular, preserva objetos iniciais. Como o funtor E não preserva objetos iniciais, conclui-se que E não é um adjunto esquerdo.